Machine Translated by Google

FCS :飛行制御システム

主な飛行制御装置は、エルロン、ツインラダー、ディファレンシャル/コレクティブリーディングエッジフラップ、ディファレンシャル/コレクティブトレーリングエッジフラップ、ディファレンシャル/コレクティブスタビライザーです。コントロールサーフェスを配置します。スティックとラダーの感触は、スプリングカートリッジによって提供されます。スティックペダルとラダーペダルへの空力フィードバックはありませんが、飛行条件の関数としての操縦翼面のたわみとパイロット入力の飛行制御コンピュータースケジューリングによって効果がシミュレートされます。

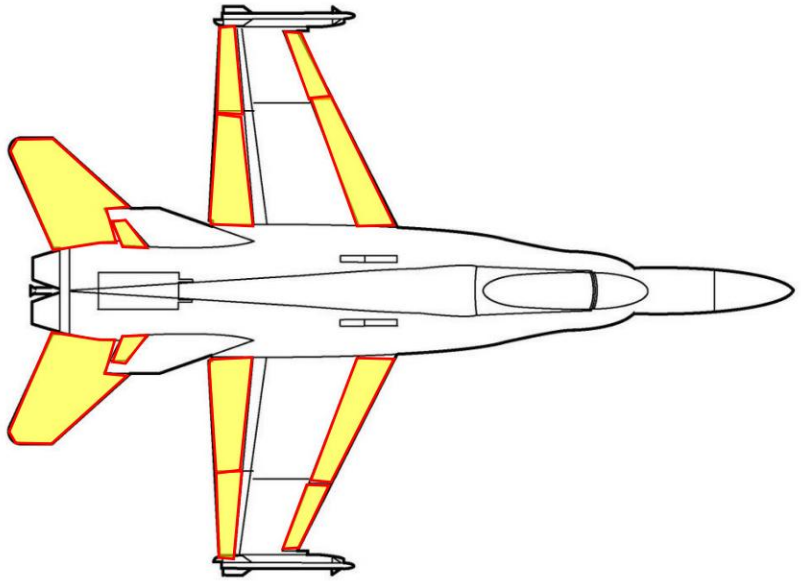
通常、油圧アクチュエータへの入力は、2台の飛行制御コンピュータ（FCCAおよびFCCB)によって、完全な典拠制御増強システム（CAS)を介して提供されます。直接電気リンク（DEL)がCASを自動的にバックアップします。 DELは通常デジタルシステムですが、バックアップエルロンとラダー制御用のアナログモードがあります。デジタルDELに障害が発生した場合、メカニカルリンク（MECH)は、スティックからスタビライザーアクチュエータへの直接のメカニカル入力を介してロールとピッチの制御を自動的に提供します。 MECHは、飛行制御コンピューターとスタビライザーアクチュエータサーボバルブの両方をバイパスします。

ジョイスティックのパイロット入力

フライトコンピューター

操縦法則は、操縦翼面を動かすためにどのように動かさなければならないかを決定します

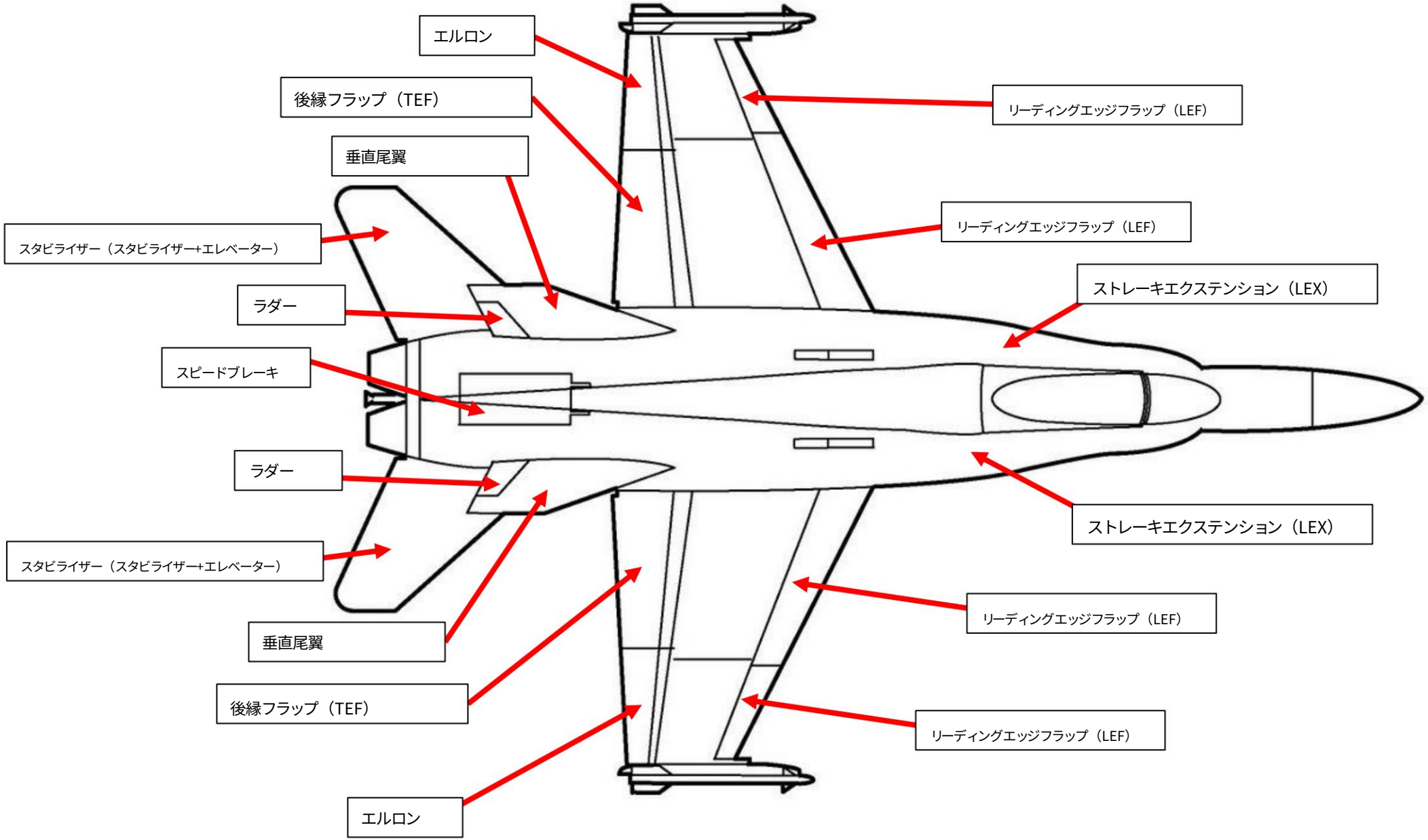
ジョイスティックのパイロット入力によって指示された動きを再現します



操縦翼面のアクチュエータに送信される電気信号

Machine Translated by Google

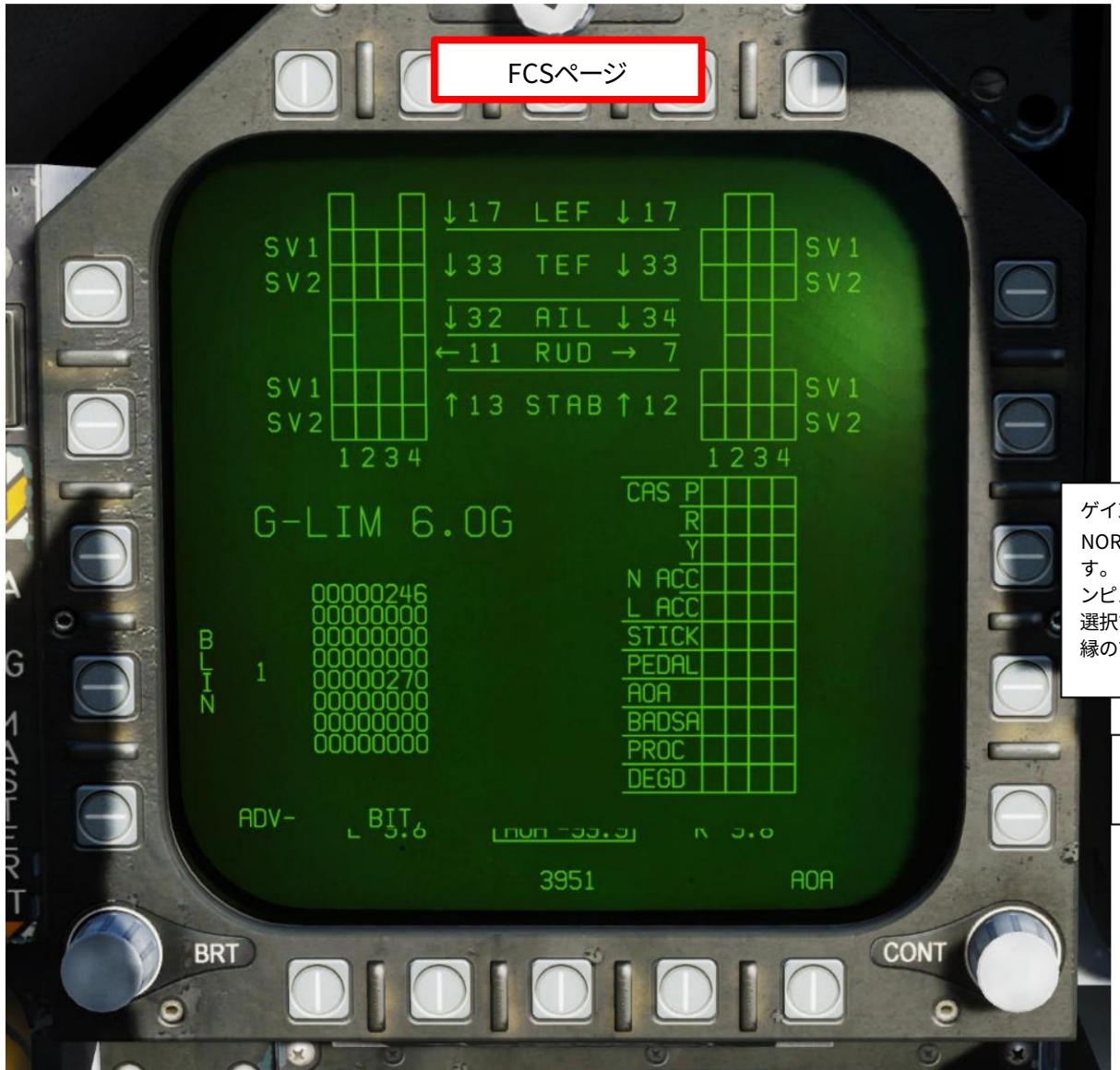
FCS :飛行制御システム



Machine Translated by Google

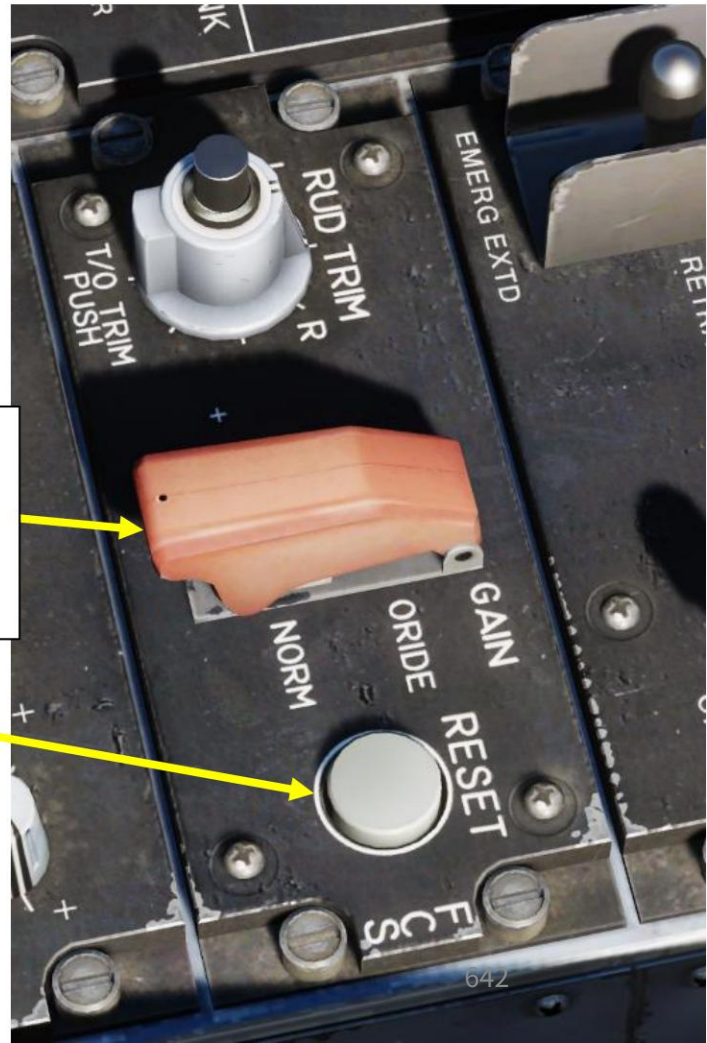
FCS :飛行制御システム

飛行制御のたわみは、DDI FCS（飛行制御システム）ページで監視できます。このページは4つのFCSチャネルすべてを監視し、「X」はサブシステムチャネルの障害、または航空機がしばらく地上に着陸した後に操縦翼面が垂れ下がった場合を意味します。その場合、FCSRESETボタンはこれらの障害をリセットします。



ゲインスイッチ
NORMは、通常のフラップスケジューリングを設定します。 OVERRIDEを使用すると、パイロットは、飛行制御コンピューターへの速度、高度、およびAOA入力の固定値を選択できるため、FLAPスイッチの位置に応じて前縁と後縁のフラップ位置を固定できます。

FCS（飛行制御システム）
リセットスイッチ



Machine Translated by Google

Gリミッター

F / A-18には「Gリミッター」があり、飛行制御を無効にして、負荷制限の超過を防ぐことができます。

•航空機の設計荷重制限は、総重量32,357ポンドで+7.5gです。
•総重量が44,000ポンド未満の場合、正の対称コマンド制限は燃料の状態に基づいて計算され、負荷を保存します。
•総重量が44,000ポンドを超える場合、正の対称コマンド制限は+5.5gに固定されます。
•負の対称コマンド制限は、すべての総重量で-3.0 gに固定され、荷重を保存します

注 :Gリミッターは、コントロールスティックを後方に向けてパドルスイッチを瞬間的に押すことでオーバーライドできます。次に、コマンド制限Gが33％増加します。 G-LIMOVRDの注意が表示され、MASTERCAUTIONのライトとトーンが点灯します。

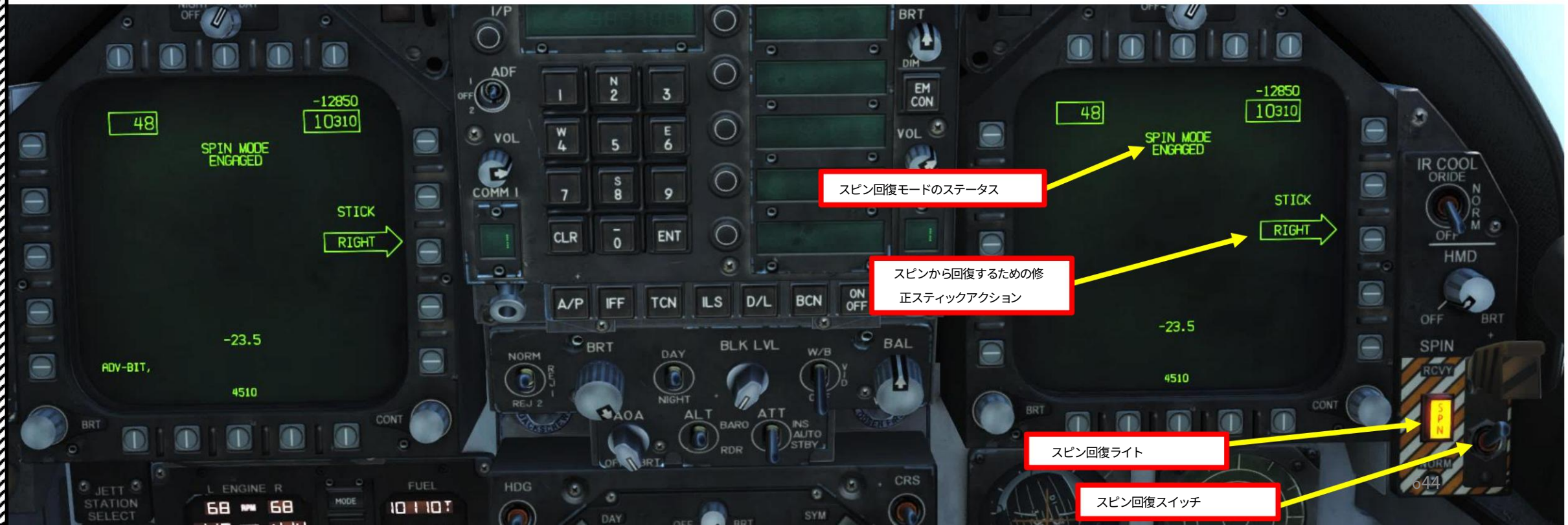
Machine Translated by Google

SRM（スピン回復モード）

スピン回復システムは、作動すると、飛行制御装置をスピン回復モード（SRM)にします。これにより、操縦翼面の相互接続なしで、パイロットに完全なエルロン、ラダー、およびスタビライザーの権限が与えられます。前縁フラップは33度下に駆動され、後縁フラップは0度に駆動されます。 SRMは、スピンから回復するためのスティック方向も示します。

スピン回復スイッチがNORMの場合、次の場合にスピン回復モードが有効になります。
•対気速度が120 +/- 15 kts•持続的でコマンドされていないヨーレート•スティックが
DDIスピン回復ディスプレイに示されている方向に配置されている注 :飛行制御装置
スティックが間違った方向（つまりプロスピン)に置かれると、対気速度が245 ktsを超
えるか、ヨーレートが15度/秒未満に低下するたびにCAS（制御増強システム)に戻ります。

スピン回復スイッチがRCVYの場合、次の場合にスピン回復モードが有効になりま
す。•対気速度が120 +/- 15ノットの場合注 :対気速度が245ノットを超えると、飛行
制御はCASに戻りますが、完全な権限のプロスピン制御を適用できます。 RCVYに切り替え、スピンモードを有効にします。



Machine Translated by Google

AFCS（自動飛行制御システム）

Hornetには、パイロットが航空機を操縦するのを支援する多数の自動操縦「リリーフモード」があります。 ATC（自動スロットルコントローラー）と組み合わせて、複数の自動操縦モードを組み合わせることができます。
特定の速度と高度を維持しながら航空機を特定の機首方位に操縦したい場合は、たとえば、AFCSの「BALT」モードを使用して高度を維持し、「HSEL」モードを設定して航空機を目的の機首方位に操縦します。次に、ATCをCRUISEモードに設定して、現在の対気速度を維持します。強力なもの！

オートパイロットAFCSモードの概要

- ATTH：姿勢保持。航空機は既存のピッチを維持し、
  ピッチでのロール姿勢とロールで+/-70度

- BALT：気圧高度保持。従事しているとき、　　航空機は、現在の機首方位と気圧高度を0～70000フィートに維持します

- HSEL：見出し選択。航空機は向きを変えて見出しを飛ばします
  HSI（水平位置指示装置）に設定されています。

- RALT：レーダー高度保持。航空機は、現在の機首方位とレーダー高度を0～5000フィートに維持します

- CPL：結合ステアリングモード。航空機は、選択されたウェイポイント、TACANステーション、または指定されたターゲットから始まる方位（AGまたはCBPガイドラインを備えた武器が必要です）。
  から追跡されたウェイポイント/TACAN
  に近づくように特定のコースを設定できます。

AFCSの概要

Machine Translated by Google

AFCS（自動飛行制御システム）

ATTH / BALT / HSEL/RALTモードの手順

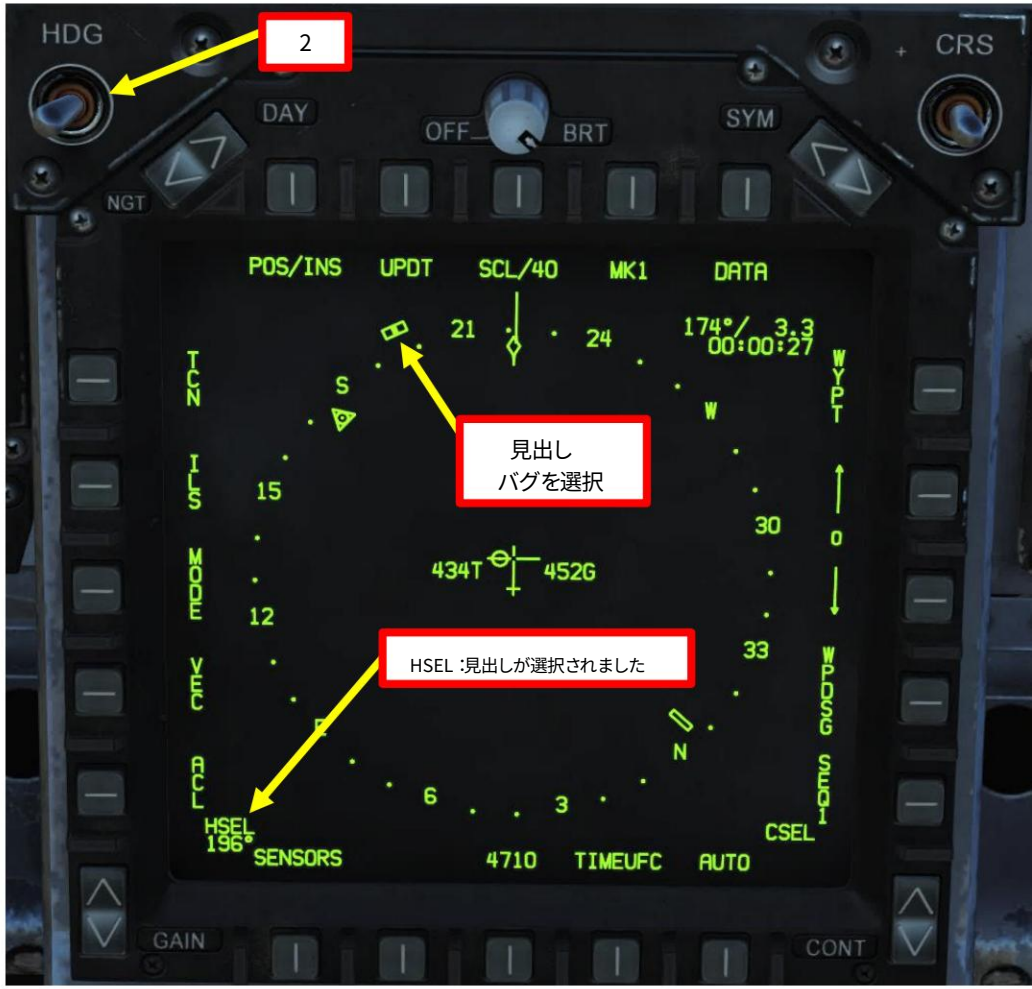
1.スティックが中央にあることを確認します　　、力が加えられておらず、適切なデッドゾーンがあることを確認します（「コントロールの設定-マップする必要があるもの」セクションを参照）。スティックの動きは、自動操縦のアクティブ化を自動的に禁止します。

2. HSEL（見出し選択)モードを使用する場合は、HDGスイッチを上にして目的の見出しを設定します。
AMPCD画面。それ以外の場合は、この手順を無視してください。

3. UFC（Up-Front Controller)のA / Pボタンを押して、自動操縦モードを表示します。4.目的の自動操縦モードの横にあるOSB（Option Select Button)を押します。• ATTH ：AttitudeHold。航空機は既存のピッチとロールの姿勢を+/-度の間で維持します
ピッチおよび+/-70度のロール• BALT ：気圧
高度保持。交戦すると、航空機は現在の機首方位を維持し、
0〜70000フィートの気圧高度

- HSEL ：見出し選択。航空機は、HSI（Horizontal Situation)に設定されている方向に向きを変えて飛行します。
インジケーター）。
- RALT ：レーダー高度保持。航空機は、現在の機首方位とレーダー高度を0から
5000フィート。

5.操縦桿のパドルスイッチを押すと、自動操縦を解除できます。



Machine Translated by Google

AFCS（自動飛行制御システム）

結合ステアリング（CPL)モード

前書き

結合モードの場合、オートパイロットはウェイポイントまたはTACANステーションに飛行し、特定のコースをウェイポイントまたはTACANステーションに飛行し、一連のウェイポイントに沿って自動的に飛行することができます。結合モードはロールのみを制御し、ピッチは制御しません。自分でピッチをコントロールするか、CPLと一緒にピッチモードの1つ（BAROまたはRALT)をアクティブにすることができます。

• CPLWYPT :結合モードはウェイポイントを追跡します。

• CPLTCN :結合モードはTACANステーションを追跡します。

• CPLASL :結合モードは、武器の解放にASL（Azimuth Steering Line)を使用する指定されたポイントを追跡します
ガイダンス。

注 :結合モードがアクティブな場合、スティックを動かすと一時的にオーバーライドされます。

Machine Translated by Google

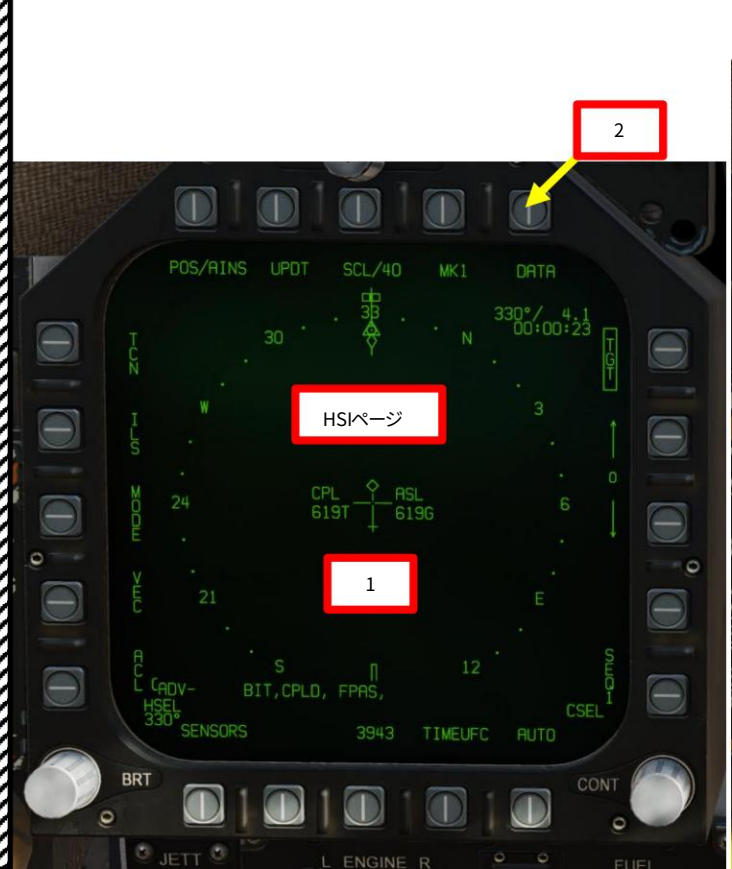
AFCS（自動飛行制御システム）

結合ステアリング（CPL)モード

前書き

HSI（Horizontal Situation Indicator)ページから、DATA – A / Cサブメニューにアクセスして、自動操縦BLIM（バンクリミッター)を切り替えることができます。 NAV（ナビゲーション)バンクリミッターモードとTAC（タクティカル)バンクリミッターモードを切り替えることができます。

•NAVBLIMモードでは、自動操縦コマンドバンクは結合時に30°に制限されます。 •TACBLIMモードでは、自動操縦コマンドバンクは結合時に60°に制限されます。

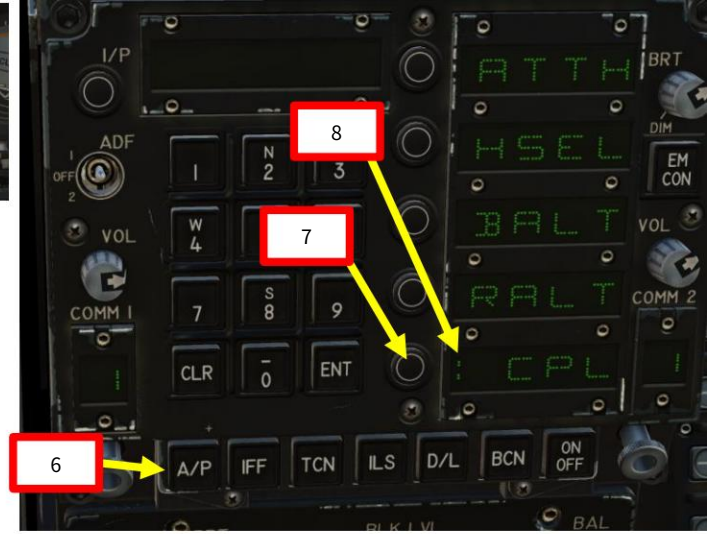


Machine Translated by Google

AFCS（自動飛行制御システム）

結合ステアリング（CPL)モード

CPL WYPT（WAYPOINT)サブモードの例



1.スティックが中央にあることを確認します　　、力が加えられておらず、適切なデッドゾーンがあることを確認します（「コントロールの設定-マップする必要があるもの」セクションを参照）。スティックの動きは、自動操縦のアクティブ化を自動的に禁止します。

2.HSI形式を使用して目的のウェイポイントを選択します。

3. WYPT 4の横にあるOSBを押して、WYPTナビゲーションモードをアクティブにします。必要に応じ。選択すると、WYPTがボックスで囲まれます。

て、[自動]を選択して、目的のウェイポイントシーケンス（この場合はシーケンス1)を自動的に追跡します。

5.必要に応じて、CRS（コースセット)ノブをクリックして押したまま（マウスの左/右ボタン）、目的のコースを設定します

（CSEL)からのウェイポイントをインターセプトします。

6. UFCのAPボタンを押して、自動操縦オプションを表示します。

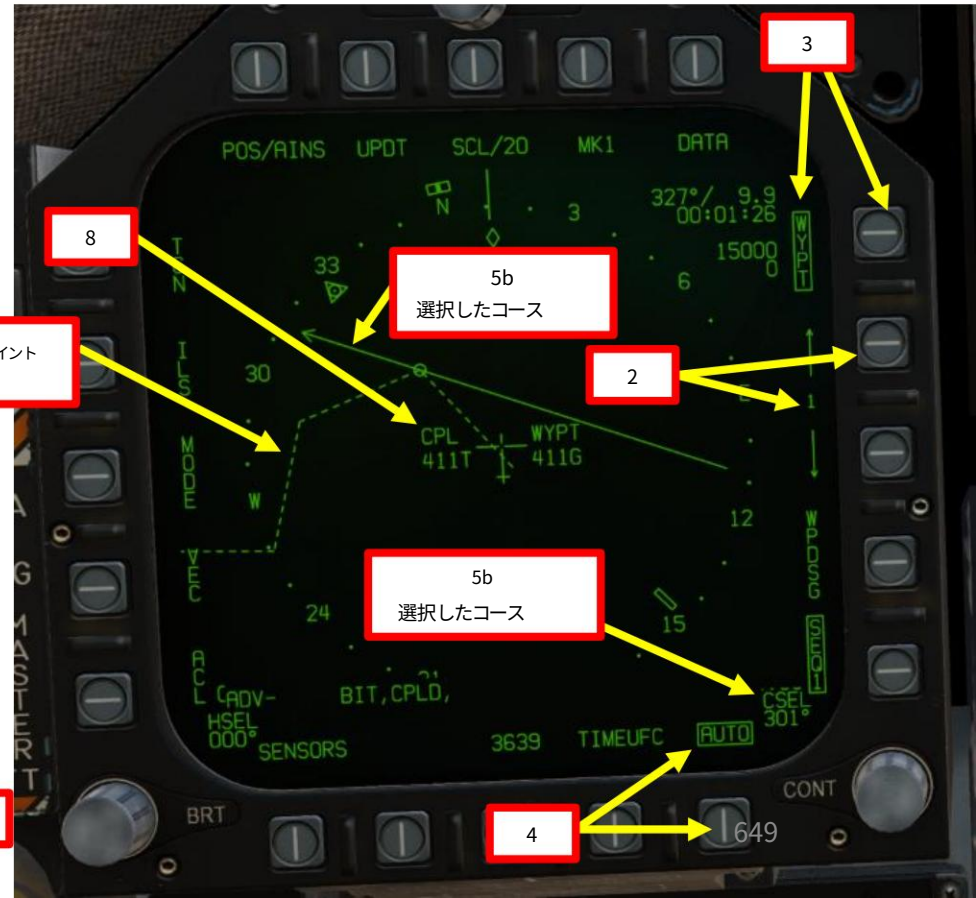
7.「CPL」に隣接するOSBを押して、結合自動操縦モードをアクティブにします。

8.コロンが表示され（「 :CPL」）、アクティブであることを示します。 「CPLWYPT」はHSIと

HUD。

9.自動操縦は、選択されたウェイポイント（またはAUTOが選択されている場合はウェイポイントシーケンス)に従います。

10.操縦桿のパドルスイッチを押すと、自動操縦を解除できます。



Machine Translated by Google

AFCS（自動飛行制御システム）

結合ステアリング（CPL)モード

CPL TCN（TACAN)サブモードの例

1.スティックが中央にあることを確認します　　、力が加えられておらず、適切なデッドゾーンがあることを確認します（「コントロールの設定-マップする必要があるもの」セクションを参照）。スティックの動きは、自動操縦のアクティブ化を自動的に禁止します。

2.UFCを使用して目的のTACANステーションを選択します。 TACANがオンになっていることを確認します。

3. TCNの横にあるOSBを押して、TCNナビゲーションモードをアクティブにします。 TCNは箱入りです
選択した場合。

4.必要に応じて、CRS（コースセット)ノブをクリックして押したまま（マウスの左/右ボタン）、TACANステーションをインターセプトする目的のコース（CSEL)を設定します。

5. UFCのAPボタンを押して、自動操縦オプションを表示します。

6.「CPL」に隣接するOSBを押して、結合自動操縦モードをアクティブにします。

7.アクティブであることを示すコロン（「 :CPL」)が表示されます。 「CPLTCN」が表示されます
HSIとHUDの両方で。

8.自動操縦は、選択したTACANステーションに従います。

9.コントロールのパドルスイッチを押すと、自動操縦を解除できます
棒 。

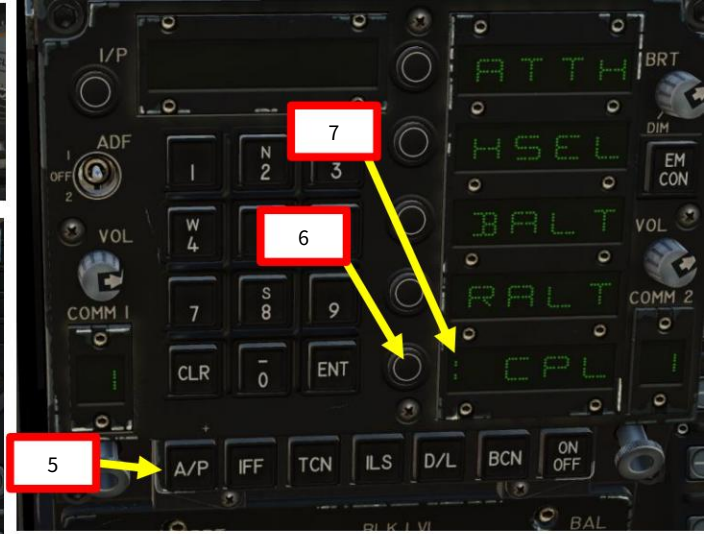
4a

2d

2b

2a

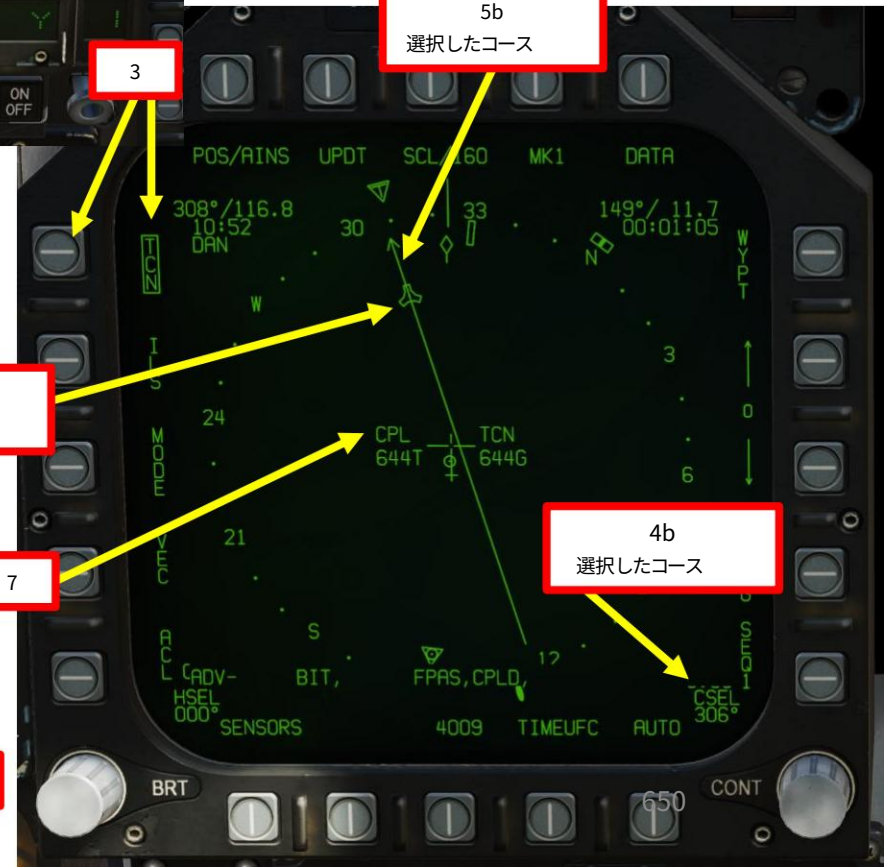
2c



7

6

5



5b
選択したコース

3

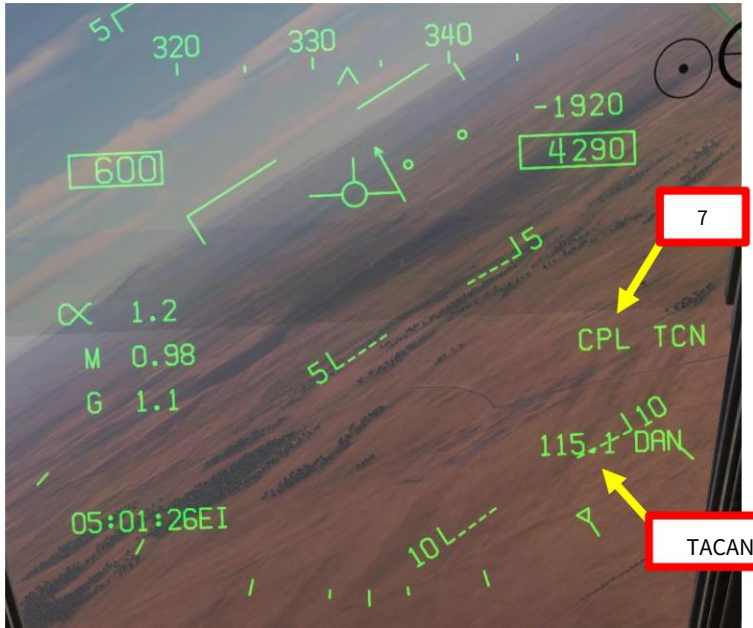
TACAN
駅

7

4b
選択したコース

パドルスイッチ
（ノーズホイールステアリングの解除、オートパイロットの解除、Gリミッターオーバーライドスイッチ）

9



7

TACANまでの範囲（nm）

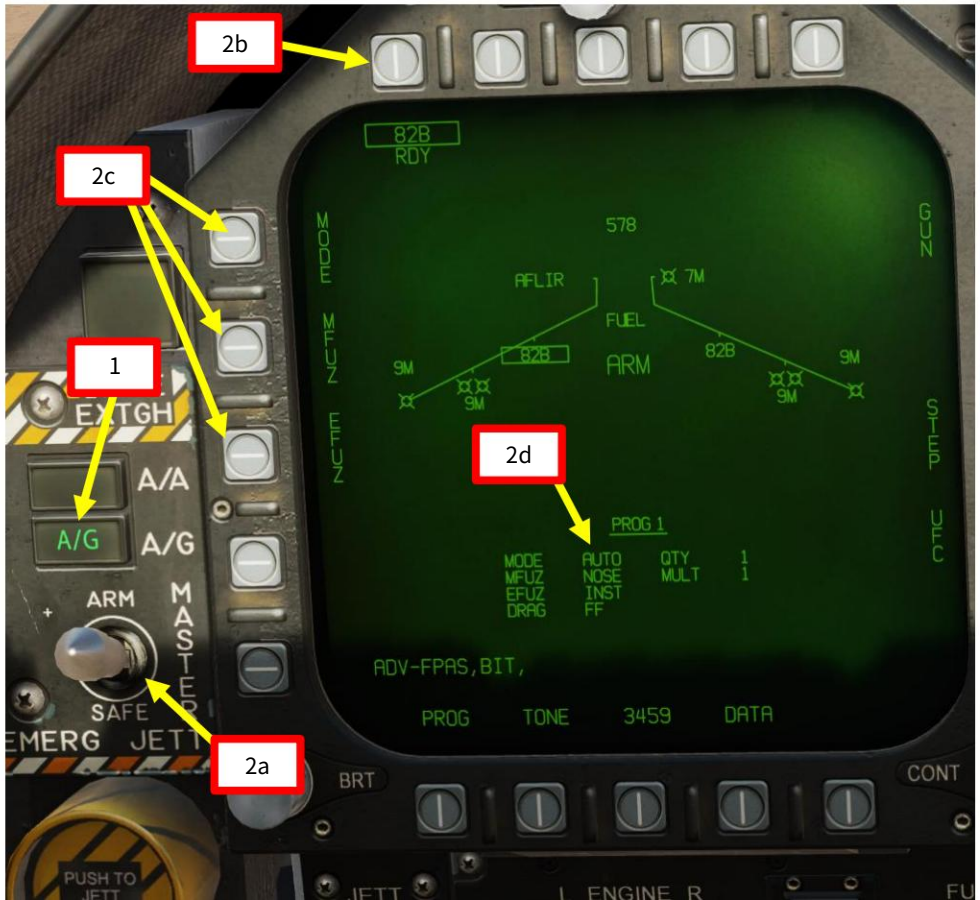
Machine Translated by Google

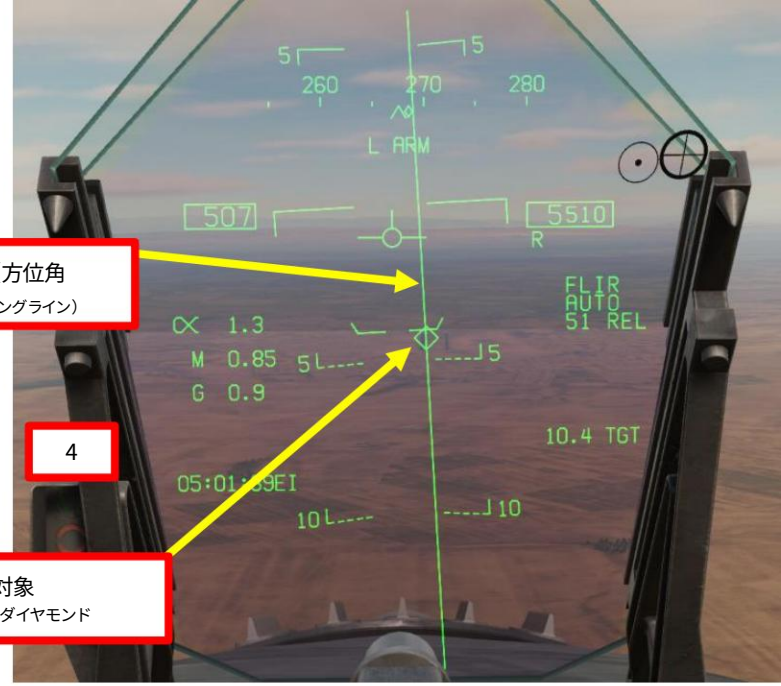
AFCS（自動飛行制御システム）

結合ステアリング（CPL)モード

CPL ASL（AZIMUTHステアリングライン)サブモードの例

1. A/Gマスターモードを選択しま
す。2。CCRP/AUTOモードで解放できる武器（MK -82爆弾など)を選択して武装します。
例えば）
3.利用可能なセンサーを使用してターゲットを指定します（ターゲットを指定する照準ポッドなど
自動/ポイントトラック）。
4.ターゲットが指定されている場合、HSIページにはボックス化されたTGT（ターゲット)が表示され、HUDにはターゲット
指定のひし形のASL（方位角ステアリングライン)が表示されます。





Machine Translated by Google

AFCS（自動飛行制御システム）

結合ステアリング（CPL)モード

CPL ASL（AZIMUTHステアリングライン)サブモードの例

5.スティックが中央にあることを確認します 、 力が加えられておらず、適切なデッドゾーンがあることを確認します（「コントロールの設定-マップする必要があるもの」セクションを参照）。スティックの動きは、自動操縦のアクティブ化を自動的に禁止します。

6.必要に応じて、CRS（コースセット)ノブをクリックして押したままにします（マウスの左/右ボタン）。からターゲットに近づくための望ましいコース（CSEL）。

7. UFCのAPボタンを押して、自動操縦オプションを表示します。

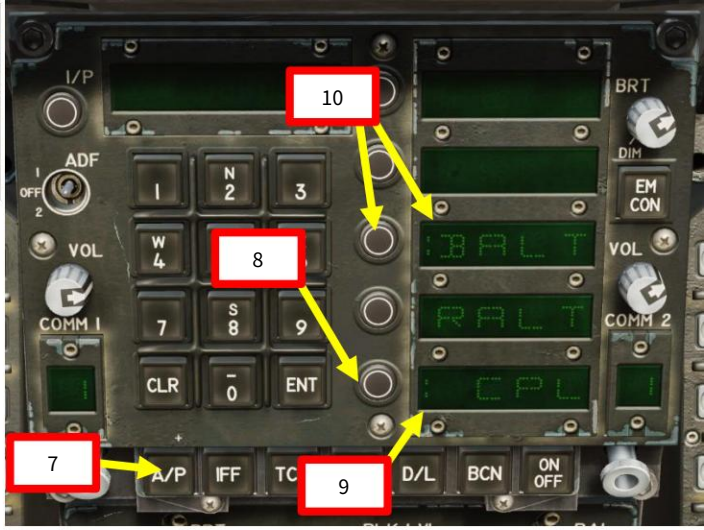
8.「CPL」に隣接するOSBを押して、結合自動操縦モードをアクティブにします。

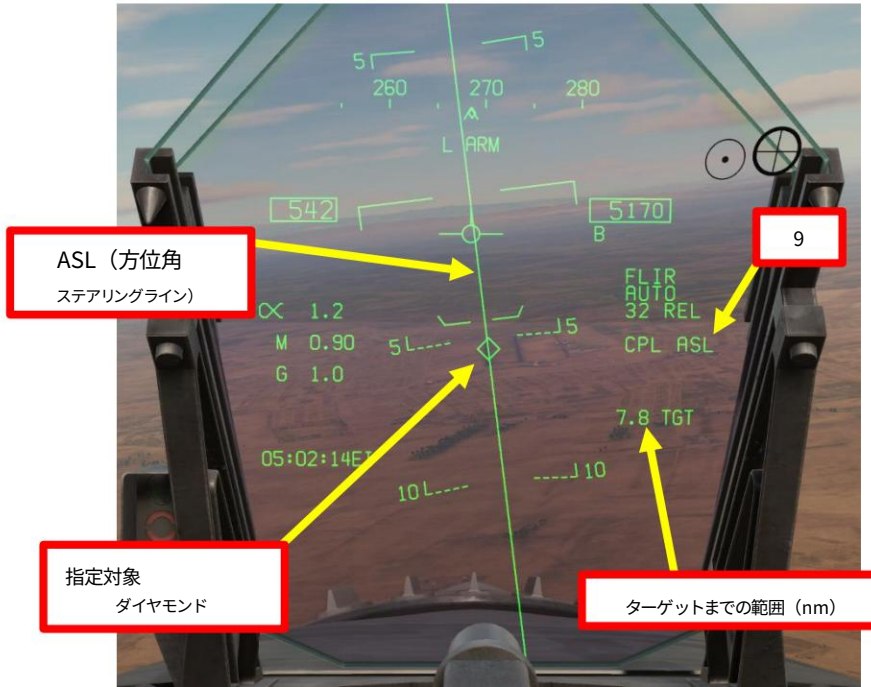
9.コロンが表示され（「 :CPL」）、アクティブであることを示します。 「CPLASL」は両方に表示されますHSIとHUD。

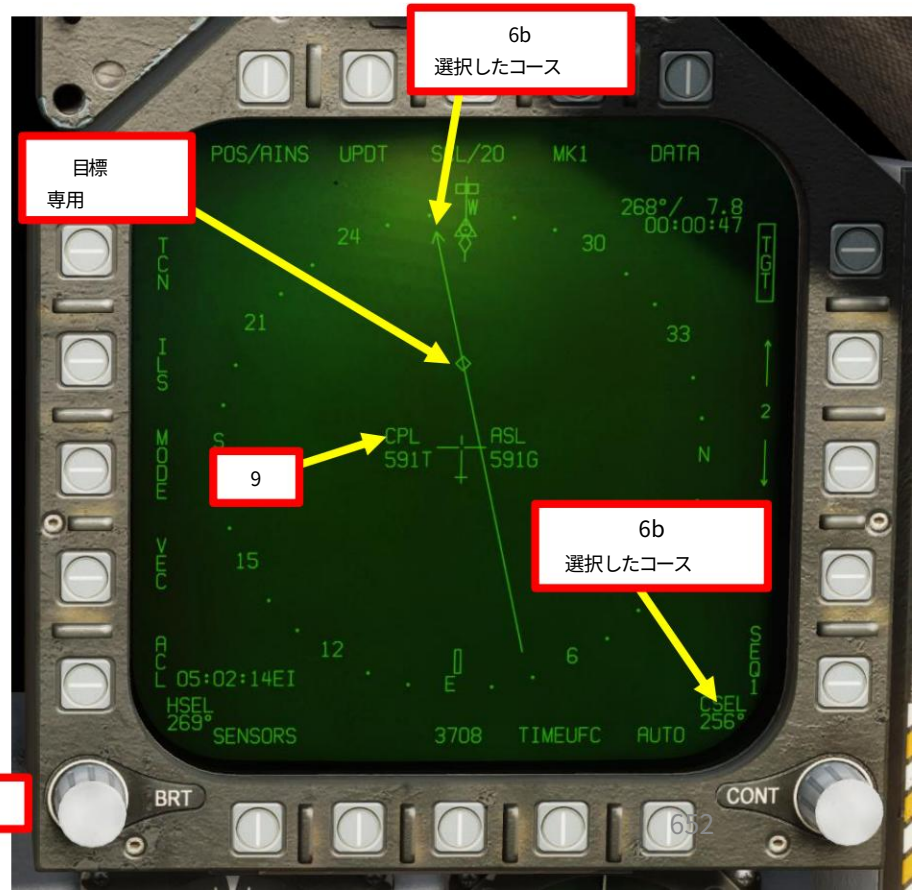
10.必要に応じて、BALT（気圧高度保持)モードを選択して、ターゲットに向かって操縦している間、水平飛行を維持します。コロンが表示され（「 :BALT」）、アクティブであることを示します。

11.オートパイロットは、選択したターゲットに向かって操縦します。

12.操縦桿のパドルスイッチを押すと、自動操縦を解除できます。







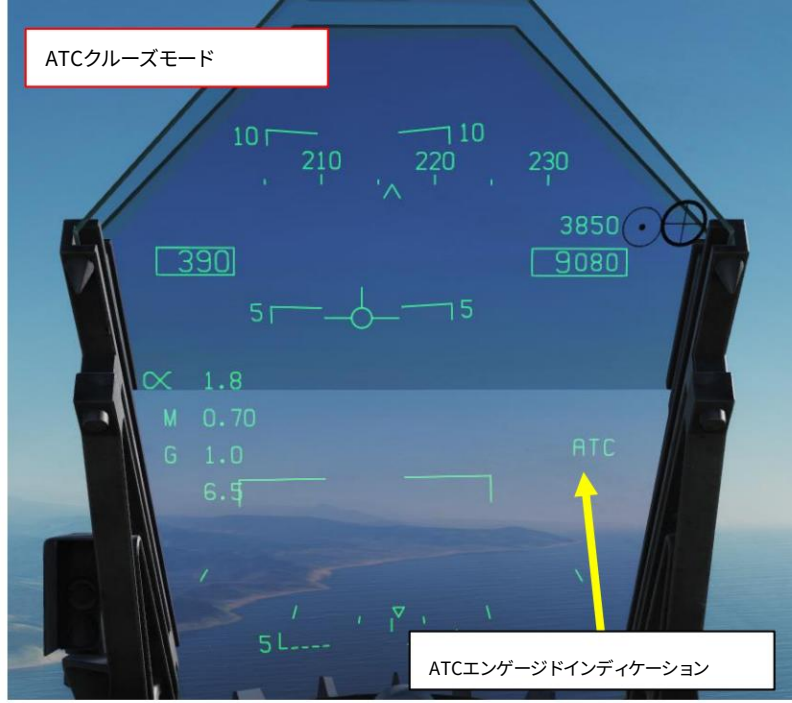
Machine Translated by Google

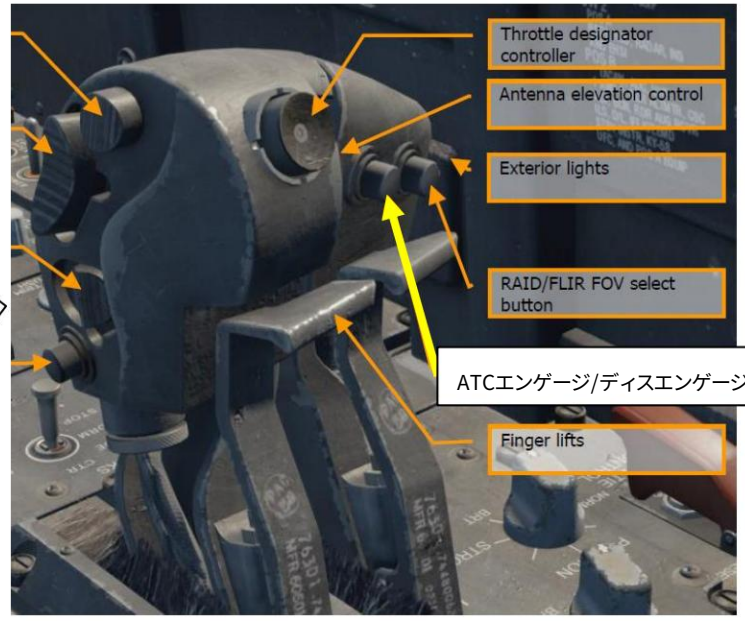
ATC（自動スロットル制御）

ATC（自動スロットル制御)システムは、 FLIGHT IDLEからFLIGHTIDLEまでの範囲でエンジン推力を調整することにより、迎え角（アプローチモード)または対気速度（クルーズモード)を自動的に維持する2モードオートスロットルシステムです。
軍隊。

いずれかのモードが有効になると、トルクブースターへのECS（環境制御システム)の空気が遮断され、スロットルが最初に逆駆動され、パワーレバー制御（PLC)で停止が延長され、フライトアイドルからMILへのスロットルの移動が制限されます。 ATCアドバイザリがHUDに表示されます。

どちらかのモードが選択されたときに作動しない場合、または作動後に自動的に解除される場合、ATCディスプレイは10秒間点滅してから、HUDから削除されます。どちらかのスロットルに約12ポンド（摩擦をオフにした状態)の力が加えられると、システムは自動的に解除されます。この力は、手を離さずにスロットルの動きに追随するのに十分です。フラップの位置を切り替えると、システムの接続も解除されます。





Machine Translated by Google

ATC（自動スロットル制御）

ATCアプローチモード：

エンゲージ方法アプ

ローチモードは、フラップスイッチがハーフまたはフルで、後縁フラップが少なくとも27度伸びた状態で、左スロットルのATCボタン（T)を押して放すことで作動します。

それは何をしますか

ATCがアプローチモードになっているとき、飛行制御コンピューターはエンジン推力を調整してオンスピードAoA（迎え角)を維持します。コンピューターは、AoA、通常の負荷率、安定装置の位置、ピッチレート、バンクの角度の入力を使用して、コマンド信号を生成します。これらの信号はスロットルを駆動し、スロットルはエンジンの燃料制御を制御します。推力はパイロットが誘発するピッチの変化によって変化し、バンク操作は航空機が空から落下するのを防ぐために追加の推力を提供します。

解除方法通常の解除は、

ATCボタン（T)を押すことで実行されます。

ATCアプローチモード
自動解放条件

Flap AUTO up
AOA sensor failure
Two or more failures of either trailing edge flap
Trailing edge flap deflection less than 27°
ATC button fails
FCES channel 2 or 4 fails
WOW
FCS reversion to MECH or to DEL in any axis
Left and right throttle angles differ by more than 10° for more than 1 second
Bank angle exceeds 70°
Any internal system failure
Selection of GAIN ORIDE

ATCクルーズモード：

エンゲージ方法クルー

ズモードは、左スロットルのATCボタン（T)を押して放し、 FLAPスイッチをAUTOにすると作動します。

ATCが巡航モード

になっているとき、既存の対気速度は、この既存の対気速度を維持するためにエンジン推力をモジュール化するために飛行制御コンピューターによって使用されます。既存の対気速度は、ADC（エアデータコンピューター)からミッションコンピューターを介して飛行制御コンピューターに送信される対気速度です。

解除方法通常の解除は、

ATCボタン（T)を押すことで実行されます。

ATCクルーズモード
自動解放条件

Flaps HALF or FULL
ATC button fails
FCES channel 2 or 4 fails
FCS reversion to MECH or to DEL in any axis
Left and right throttle angles differ by more than 10° for more than 1 second
ADC true airspeed failure
ADC degrade
Any internal system failure

Machine Translated by Google

ナビゲーション構造ションの構造

¨ 1 –ナビゲーションの概要•2 –移動マップ– DMS（デジタルマップセット）•3 – HSI（水平位置指示装置）

•3.1–HSIメインページ•3.2–HSIDATAサブページ•3.2.1–

DATA A /Cタブ•3.2.2–
DATAWYPTタブ•3.2.3–
DATATCNタブ•3.2.4–
DATAMDATAタブ

•4–ナビゲーションポイントの種類

•5 –ウェイポイント•5.1 –はじめに

•5.2–ウェイポイントナビゲーション

•5.3 –手動シーケンスと自動シーケンス•5.4 –ウェイポイントを追加/削除する方法•5.5 –ウェイポイントを編集する方法

•a– LAT /LONG座標•b–GRID座標

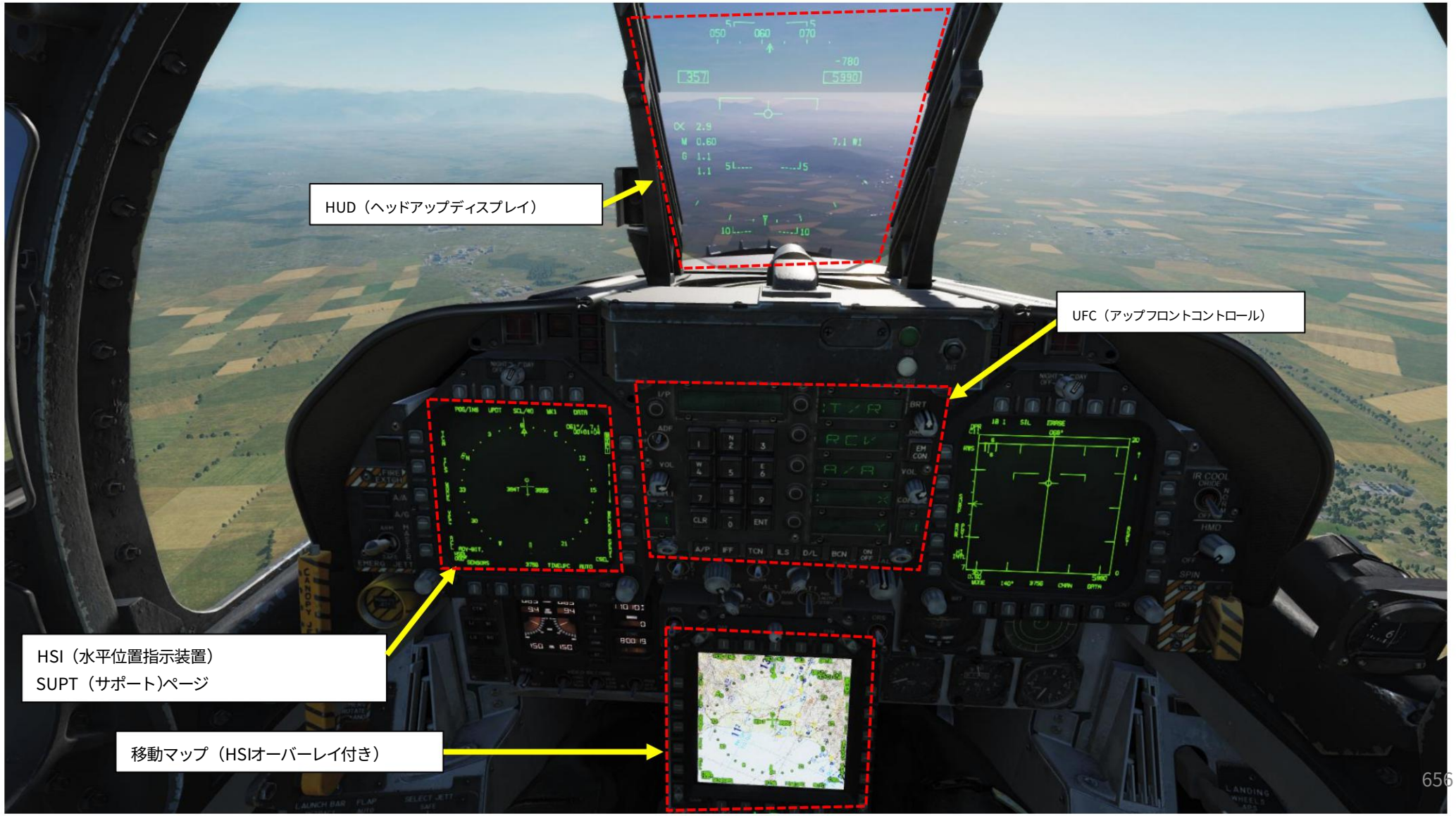
•5.6–正確な座標•6 –マークポイント

•6.1 –マークポイントナビゲーション•6.2 –マークポイントの追加方法•6.3 –マークポイントの使用方法•7 – ADF（自動方向探知機）ナビゲーション•8 –TACANナビゲーション•9– ICLS（計器キャリア着陸システム）チュートリアル/ケースIII回復

Machine Translated by Google

1 –ナビゲーションの紹介

F / A-18でのナビゲーションは、主にHSI（Horizontal Situation Indicator)を介して行われます。これは、見出しや次のようなナビゲーション支援機能を表示するトップダウンビューです。
TACAN（Tactical Air Navigation)ビーコンとウェイポイントは、飛行前にミッションエディターに入力されます。



Machine Translated by Google

2 –移動マップ– DMS（デジタルマップセット）

ムービングマップは、AMPCD（Advanced Multi-Purpose Color Display）でのみ表示できます。ただし、その機能のほとんどは「HSI」セクションで説明されます。

HSIモードサブメニュー

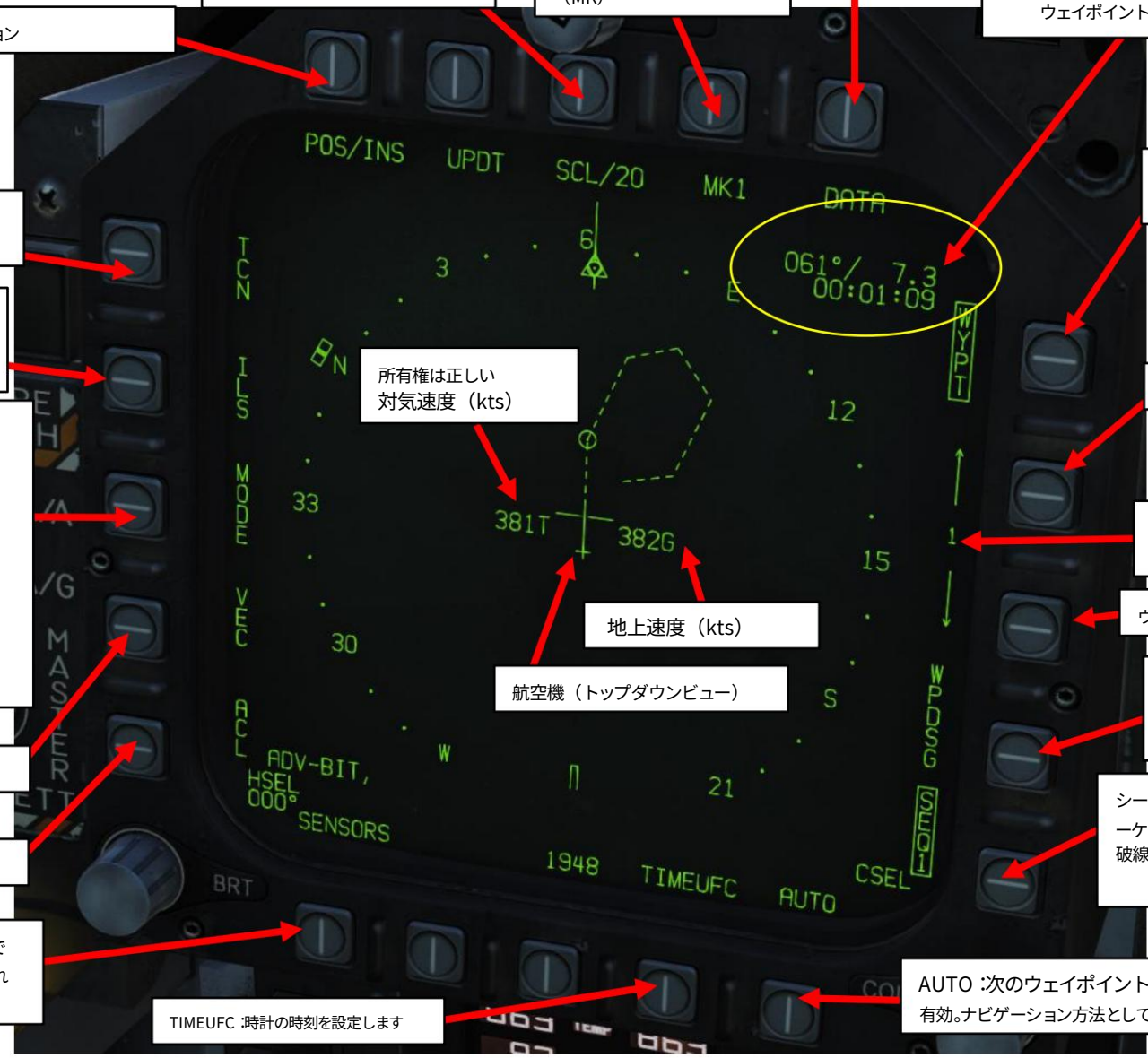
Machine Translated by Google

3.1 – HSI（水平位置指示装置）

HSIページは、ナビゲーションのために自由に使える最も重要なツールです。基本的に、それはあなたの航空機、飛行計画および航法援助施設のトップダウンビューです。 MENU OSB（オプション選択ボタン）を2回押すと選択できます。

Machine Translated by Google

3.1 – HSI（水平位置指示装置）



DATAは、データ表示モード（追跡された航空機/ウェイポイント/ TACANに関する情報)を選択します。

HSIスケール（160/80/40/20/10/5）

マークポイントを選択します（MK）

ウェイポイントデータ
方位（度）　距離（Nm）
ウェイポイントへの移動時間（分：秒）

位置保持ソースオプション

選択されたウェイポイント（箱入り）

TCNはTACAN追跡モードを選択します

ILSは
計装着陸
システム追跡モード

所有権は正しい対気速度（kts）

ウェイポイント増分

HSIモードメニュー

•MAP ：チャートオーバーレイを切り替えます。これはにのみ表示されます AMPCD。

•TUP ：追跡します。 HSIは、航空機のトラック（地面を横切る水平速度)は常に指摘した。ただし、技術的には航空機の機首方位は常に直接上向き。

•NUP ：北上。 HSIは、北が常にアップ。

•DCTR ：偏心。 HSIの下部に航空機を配置します中央の代わりに、トラックを上に配置します。

選択されたウェイポイント（ウェイポイント1）

ウェイポイントデクリメント

地上速度（kts）

航空機（トップダウンビュー）

WPDSG ：現在のウェイポイントをターゲットウェイポイント（TGT）として指定します

VEC ：機能しない

シーケンス番号 ：選択してボックス化すると、シーケンスのすべてのウェイポイントがHSIに表示され、破線でそれらを順番に接続します

ACL ：機能していません

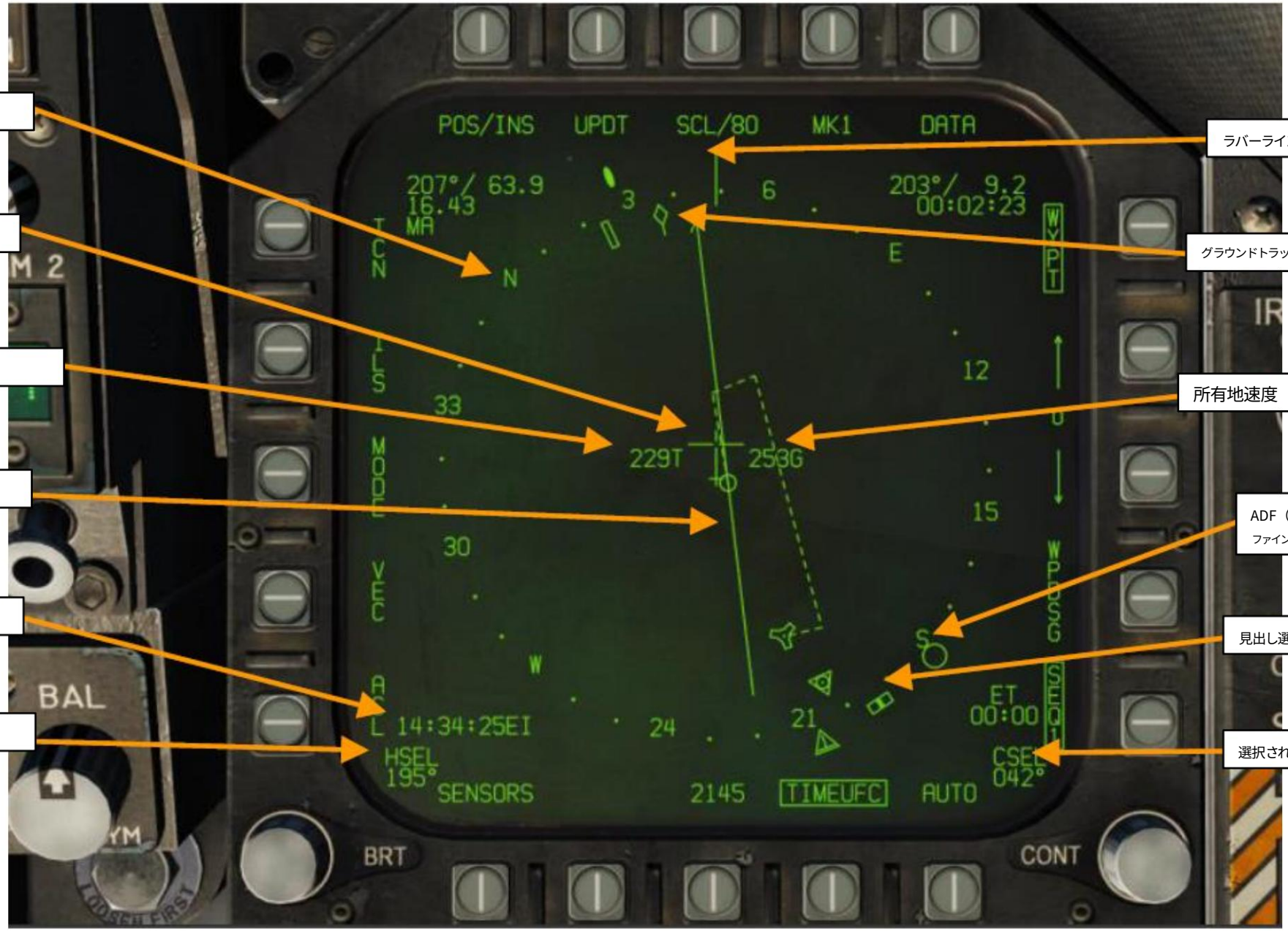
センサー ：レーダーによって範囲と方位角で検出された空中ターゲットがHSIに表示されます

AUTO ：次のウェイポイントへの自動シーケンスステアリングは有効。ナビゲーション方法としてWYPTを選択する必要があります

TIMEUFC ：時計の時刻を設定します

Machine Translated by Google

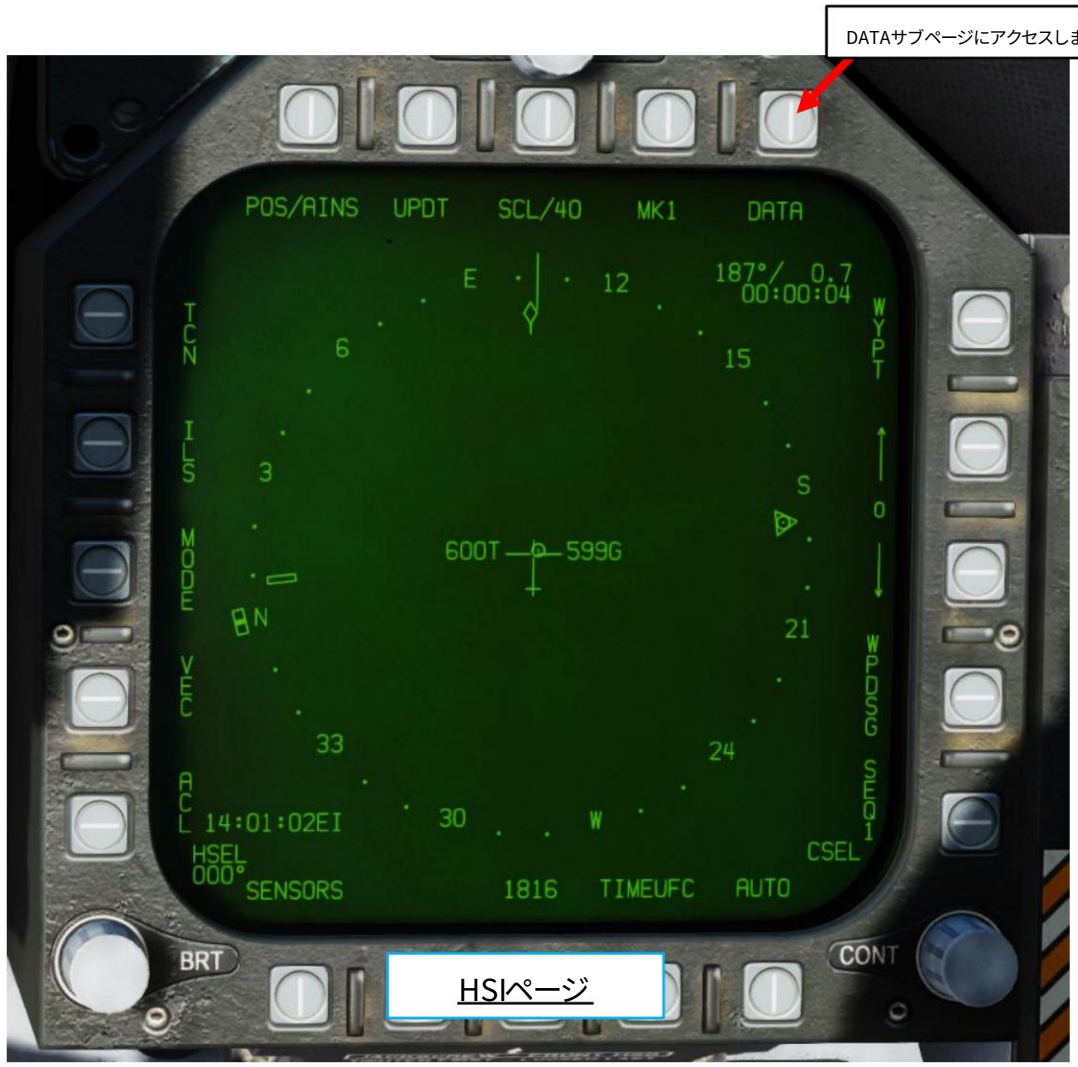
3.1 – HSI（水平位置指示装置）



Machine Translated by Google

3.2 –HSIデータサブページ
3.2.1 –データA/Cタブ

HSIのDATAサブレベルは、ナビゲーション関連の多数のオプションを提供します。複数のタブに分割されており、上部で選択できます。 「HSI」を選択すると、メインフォーマットに戻ります。
•DATAサブレベルのA/Cタブには、航空機自体と慣性航法システムに関する情報が表示されます。



Machine Translated by Google

3.2 –HSIデータサブページ
3.2.1 –データA/Cタブ

航空機の位置情報•現在の航空機の緯度

•現在の航空機の経度
•風速（kts）
•風向
•現在の航空機の位置での磁気変動

選択された位置ソース

HSIページに戻る

シミュレートされていません

シミュレートされていません

シミュレートされていません

シミュレートされていません

シミュレートされていません

シミュレートされていません

マグネティック/トゥルーノースセレクション
航空機の機首方位源として磁北と真北のどちらかを選択します

LATLN座標フォーマットの切り替え
HIS形式全体で緯度/経度の座標表示を変更します。 • DCML :度/小数分

• SEC :度/分/秒

警告高度
レーダーと気圧警告、または「ソフト」高度を選択します。
どちらかを選択すると、 UFCに値を入力できるようになります。
降下中にいずれかの高度に達すると、 「ALTITUDE、ALTITUDE」の聴覚キューが聞こえます。

GPS（全地球測位システム)情報
•水平方向のエラー
•垂直エラー
• GPSによるZULU時間

TAWS（Terrain Awareness System)トグル
TAWSの口頭による告知を切り替えます

Machine Translated by Google

3.2 –HSIデータサブページ
3.2.2 –データワイプタブ

HSIのDATAサブレベルは、ナビゲーション関連の多数のオプションを提供します。複数のタブに分割されており、上部で選択できます。 「HSI」を選択すると、メインフォーマットに戻ります。
•[WYPT]タブでは、ウェイポイントに関する詳細情報を表示および編集できます。

UFC（アップフロントコントロール）
現在選択されているウェイポイントのUFCオプションを表示します。
• POSN ：希望するウェイポイントの場所を入力します。最初に緯度、次に経度を入力します。これは、[A / C]タブの表示設定に応じて、度/分/秒または度/分で入力されます。正確な座標モードがない場合、6桁すべてを一度に入力します。正確な座標モードでは、最初の4つが入力され、「ENTER」が押されてから、次の4つが入力されます。

• ELEV ：ウェイポイントの標高を入力します。フィートまたはメートルで入力するオプションがあります。
• GRID ：MGRS座標グリッド参照を選択します。
• O/S ：オフセット、まだ実装されていません。

A/Aウェイポイント
現在選択されているウェイポイントを空対空ウェイポイントまたは「ブルズアイ」として指定します。
これはターゲットの場所を通信するためのものであり、他の形式で使用されます。

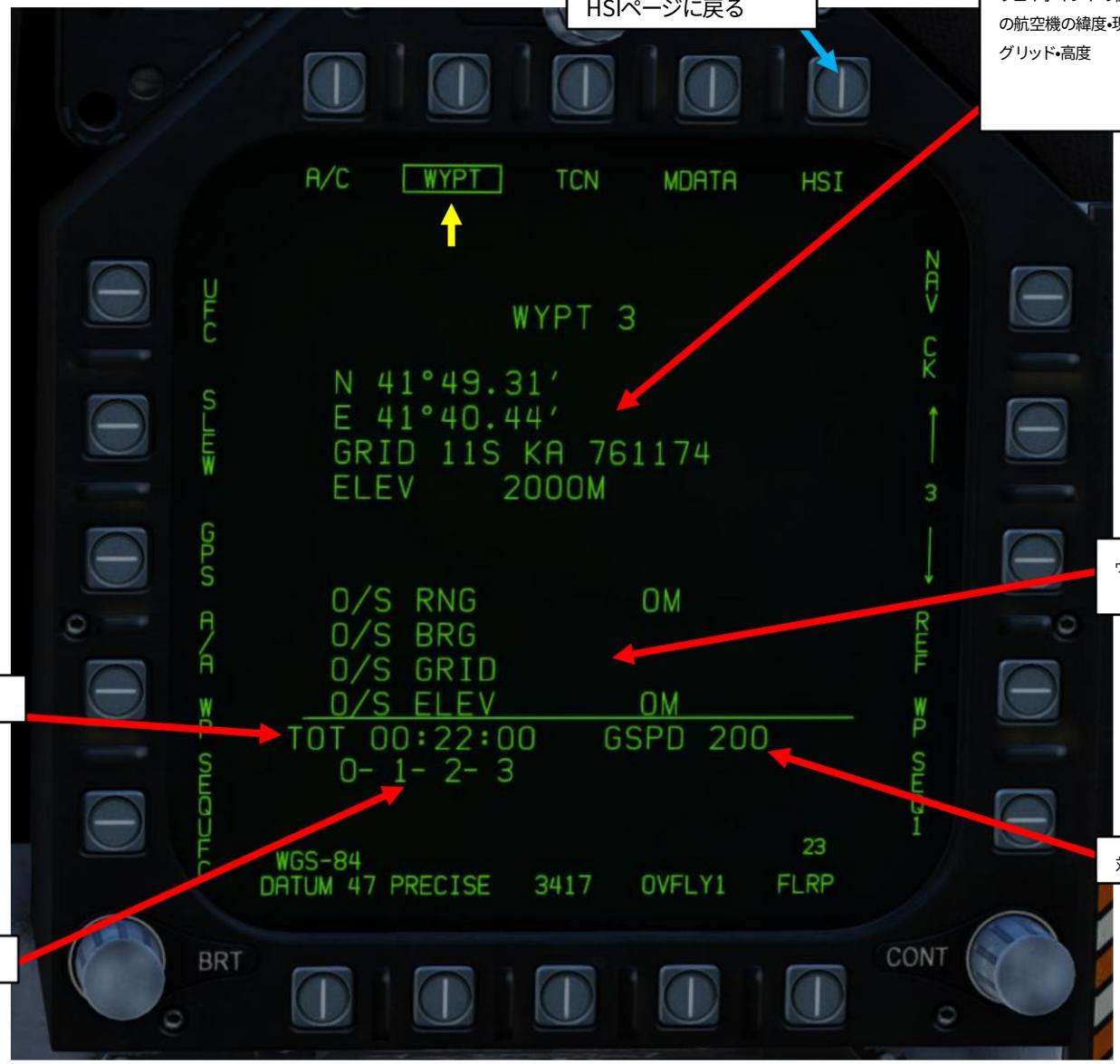
SEQUFC（シーケンスアップフロントコントロール）機能
現在選択されているシーケンスのUFCオプションを表示します。
• GSPD ：指定されたターゲットウェイポイントに向かう途中の希望の対地速度をノットで入力します（ウェイポイント指定/ TGT機能と混同しないでください）。これはTOTと組み合わせて使用されます。その前のシーケンスのウェイポイントの場合、必要な対地速度により、飛行機はターゲットのウェイポイントに向かう途中でこの対地速度になります。

• TGT ：TOT機能のターゲットウェイポイントとなるウェイポイント番号を指定します。これはA/Gターゲットとは完全に独立して動作することに注意することが重要です。
• TOT ：HH ：MM ：SSの形式でZULU時間で目標の希望時間を指定します。 HSIは、その時点で目標に到達するために必要な対地速度を表示します。
• INS ：現在選択されているシーケンスにウェイポイントを挿入します。現在の2つのウェイポイントの間に1つ追加するには、前のウェイポイントを入力してから、中間のウェイポイントを入力します。
• DEL ：シーケンスから削除するウェイポイントを選択します。

正確な座標
正確な座標モードを切り替えます。 PRECISEがボックス化されている場合、HSI形式の座標は8桁で表示され、そうでない場合は6桁で表示されます。

Machine Translated by Google

3.2 –HSIDATAサブページ
3.2.2 –データワイプタブ



HSIページに戻る

ウェイポイントの位置•現在の航空機の緯度•現在の航空機の経度•グリッド•高度

ウェイポイントオフセット
（シミュレートされていません）

TOT（Time On Target)を入力しました

対地速度を目標に入力（GSPD）

順番にウェイポイント

Machine Translated by Google

3.2 –HSIデータサブページ
3.2.3–データTCNタブ

HSIのDATAサブレベルは、ナビゲーション関連の多数のオプションを提供します。複数のタブに分割されており、上部で選択できます。 「HSI」を選択すると、メインフォーマットに戻ります。 •[TCN]タブでは、航空機データベース内のTACANステーションに関する情報を表示できます。

HSIページに戻る

TACAN周波数

UFC（アップフロントコントロール)機能
座標/標高/磁気変動をUFCで手動で編集できるようにします

シミュレートされていません

シミュレートされていません

TACANデータベース
データベース内のTACANを循環させます

TACANステーション情報•緯度•経度•標高• TACANでの磁気変動

Machine Translated by Google

3.2 – HSIDATAサブページ
3.2.4–DATAMDATAタブ

まだ実装されていません。

Machine Translated by Google

4 –ナビゲーションポイントのタイプ

Hornetで使用できるナビゲーションポイントの種類は次のとおりです。

•ステアポイント/ウェイポイント•ス

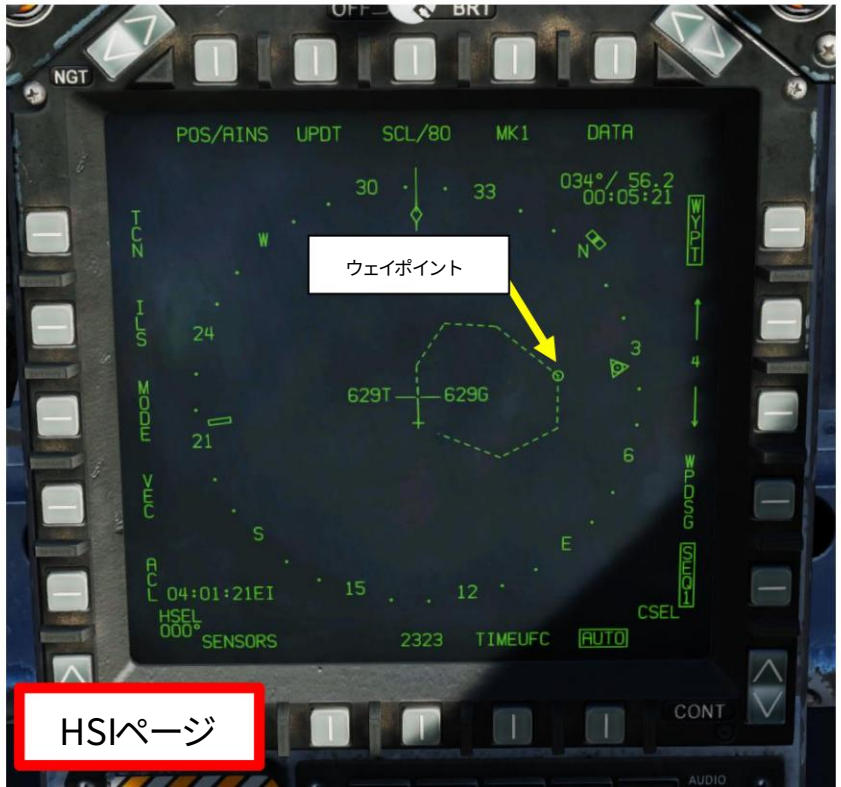
テアポイント（またはウェイポイント）は、操作エリアへのルートをたどるために事前に計画されたナビゲーション参照ポイントです。新しいものを作成し、それらの座標を編集し、それらを使用して飛行計画を作成することができます。最大60のウェイポイントを持つことができます。

•マークポイント•マー

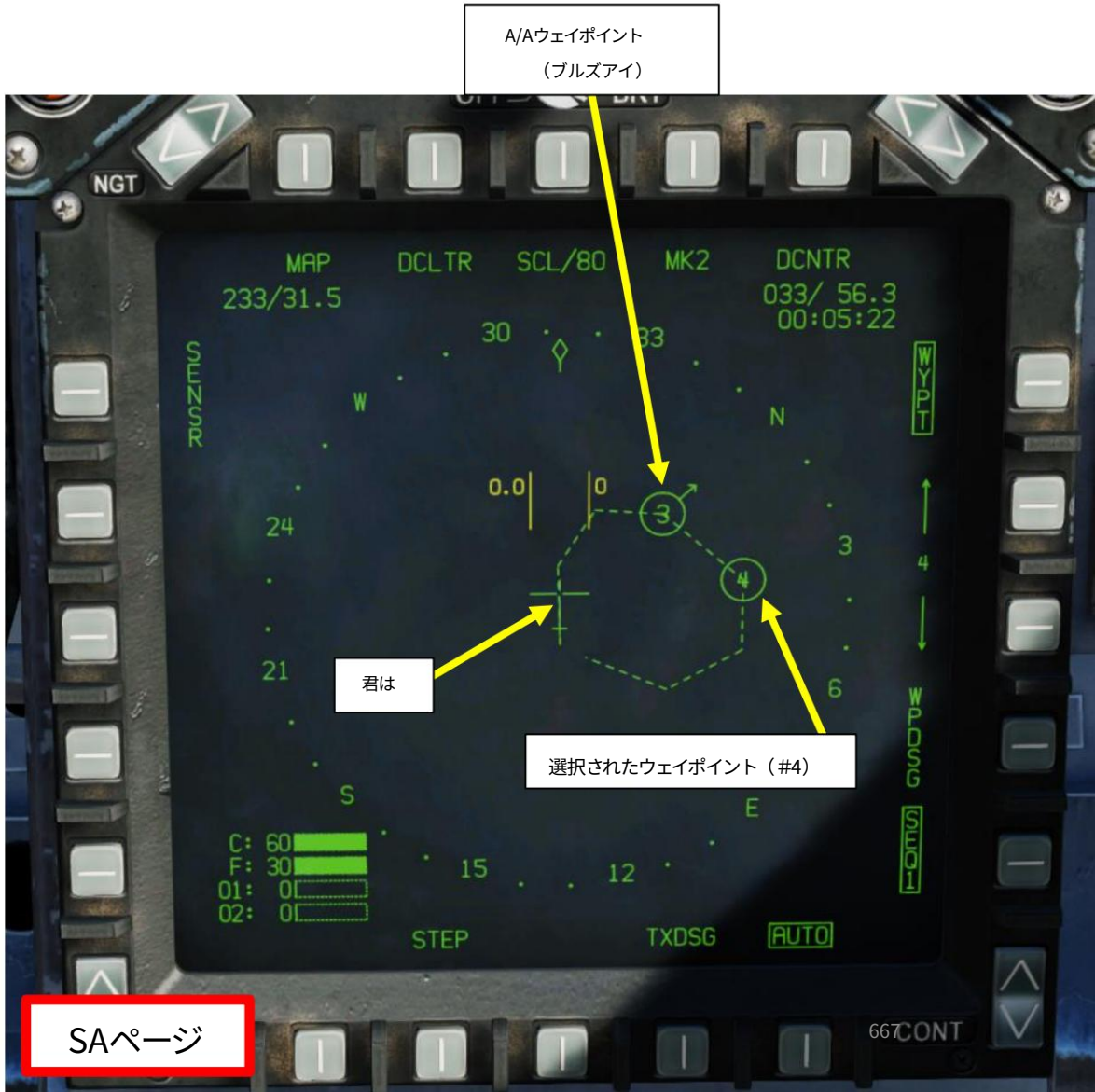
クポイントは、関心のあるエリア上空を飛行する場合でも、敵の目撃情報を指定する場合でも、関心のあるポイントを「マーク」するために使用されます。最大9つのマークポイントを作成できます。それらはMK1からMK9まで番号が付けられています。

• A/Aウェイポイント/アンカーポイント/ブルズアイ

• 「ブルズアイ」または「アンカーポイント」とも呼ばれるA/Aウェイポイントは、友軍間のミッションの共通の地理的基準として機能します。



HSIページ



SAページ

Machine Translated by Google

5-ウェイポイント

5.1-ウェイポイントの紹介

ウェイポイントは通常、ミッションエディタですでに設定されています。これらは通常、「シーケンス」として設定され、最大60のウェイポイントに対して13…の番号が付けられます。最大3つの異なるウェイポイントのシーケンスを持つことができます。

WYPT、SEQ、AUTOなど、選択できるオプションがいくつかあります。それらの横にあるオプション選択ボタンをクリックして、それらを選択できます。

ボックスオプションとは

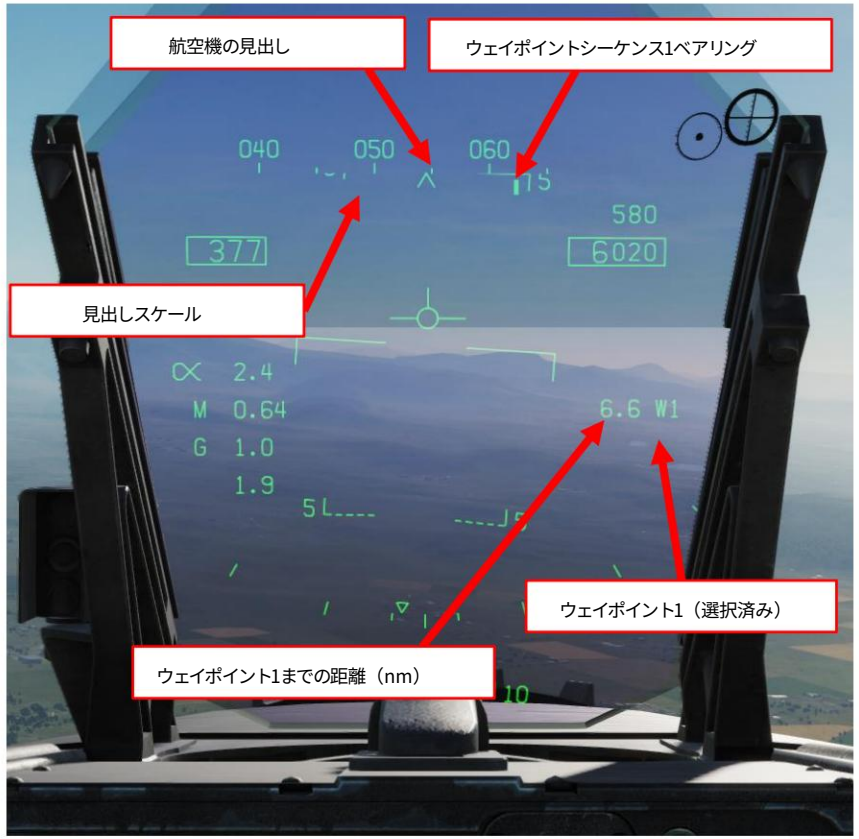
選択されています。

Machine Translated by Google

5-ウェイポイント
5.2-ウェイポイントナビゲーション

1. WYPTの横にあるOSB（オプション選択ボタン)を押して、トラッキングモードをに設定します。
   ウェイポイント。
2. SEQ#の横にあるOSBを押して、目的のウェイポイントシーケンスを選択します。シーケンス1を選択します。シーケンス行を表示するには、OSBをもう一度押してSEQ1テキストをボックス化します。

3.ウェイポイントを選択するには、OSBを押してインクリメントまたはデクリメントします。
   ウェイポイント番号。
4. HSIとHUDを使用して、ウェイポイントに向かってナビゲートします



Machine Translated by Google

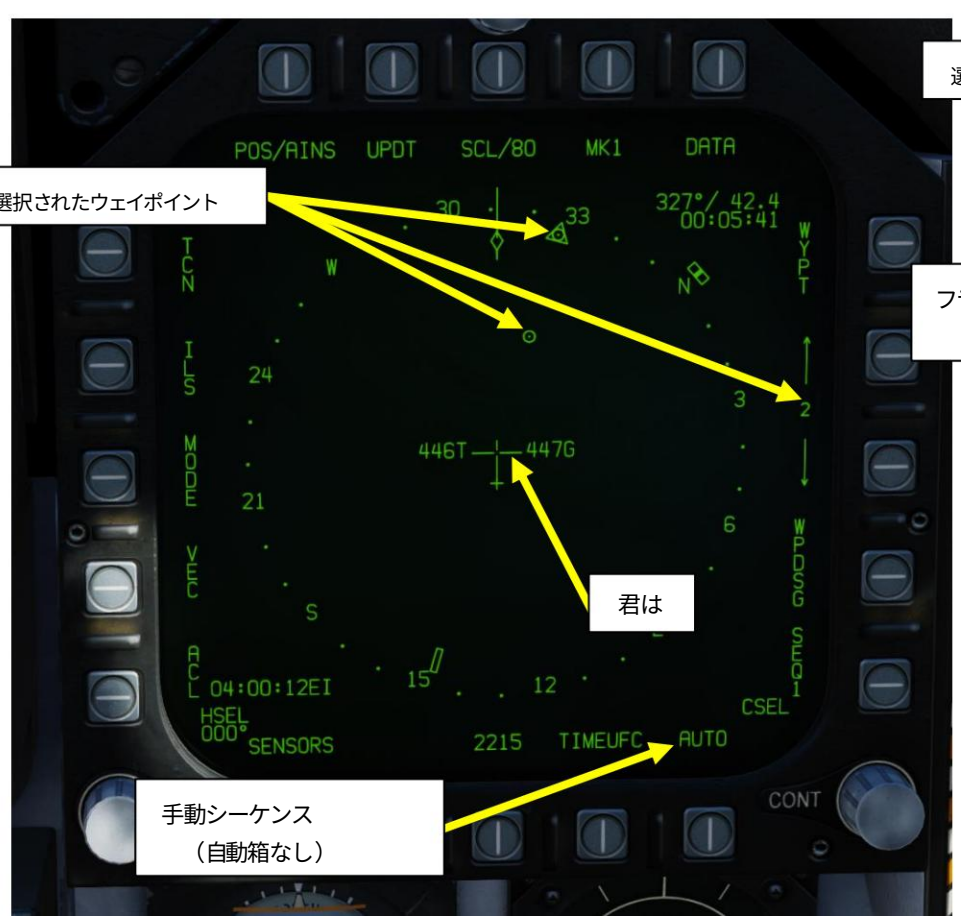
5-ウェイポイント

5.3-手動対自動シーケンス

フライトプランに従い、現在選択しているウェイポイントに到達すると、「シーケンス」モードによって、次のウェイポイントを手動で選択する必要があるかどうかが決まります。
OSBをインクリメント/デクリメント（手動シーケンス）するか、ナビゲーションコンピューターがフライトプランの次のウェイポイントを自動的に選択するか（自動シーケンス）。

自動または手動のウェイポイントシーケンスを選択するには：

1. HSI（水平位置指示装置）ページに移動します
2.目的のウェイポイントシーケンスを選択します（フライトプランに応じて、SEQ#1、SEQ#2、またはSEQ#3）
3.自動ウェイポイントシーケンス（ボックス化）が必要な場合は、[自動]の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。手動のウェイポイントシーケンスが必要な場合はオフのままにします（ボックスなし）



Machine Translated by Google

5-ウェイポイント

5.4-ウェイポイントを追加/削除する方法

ウェイポイントを追加するには：

1. HSIページで、DATA2の横にあるOSBを押します。ウェイポイントシーケンスが表示。
されます。ウェイポイント6の後に7番目のウェイポイントを挿入します。3。SEQUFC（シーケンスUFC)の横にあるOSBを押します。
、これをウェイポイント7と呼びます 。

4. UFCで、INS（挿入)の横にあるOSBを押します。«：»を選択すると表示されます。

5.«7»を押し、次に«ENT»を押してウェイポイント7に入ります。6。ウェイポイント7には、ウ。
ェイポイントを編集するための座標が必要です»チュートリアル。 、これを«HOWに追加します

ウェイポイントを削除するには： a)HSIペ

ージで、DATAの横にあるOSBを押します。b)ウェイポイントシーケン 。
スが表示されます。ウェイポイント2を削除するとします。c)SEQUFC（シーケンスUFC)の横にあるOSBを押します。。
d）«CLR»を押してUFCディスプレイに表示されている番号をクリアします。e)UFCで、DEL（削除)の横にあるOSB
を押します。 。 «：»を選択すると表示されます。 f）«2»を押し、次に«ENT»を押してウェイポイント2を削除しま
す。g)これで完了です。

Machine Translated by Google

5-ウェイポイント

5.5-ウェイポイントを編集する方法

a – LAT/LONG座標

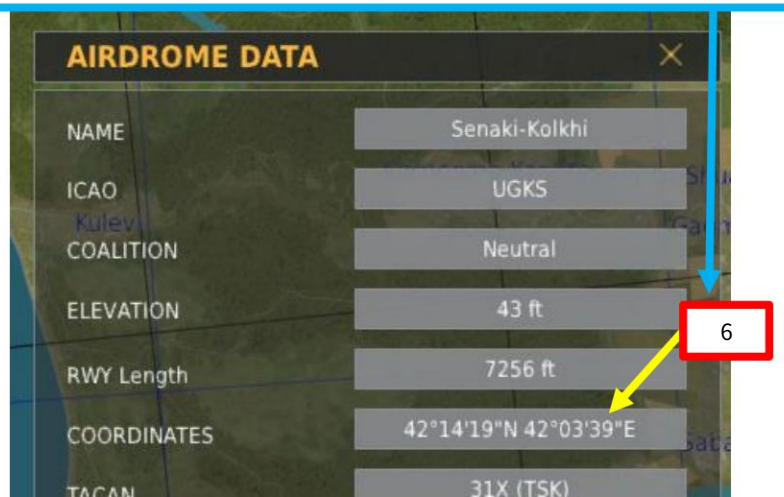
1. HSIページで、DATAの横にあるOSBを押します。
2.ウェイポイントシーケンスが表示されます。編集したい
ウェイポイント7の座標（前のチュートリアルで作成しました）。

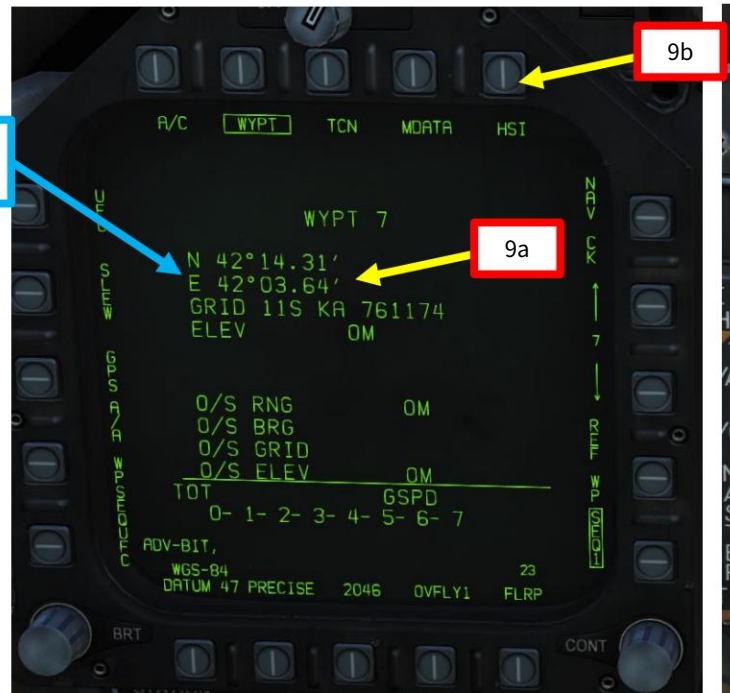
3. Waypoint Increment / DecrementOSBを押してWYPT7を選択します。4。UFC
（Up-Front Controller)の横にあるOSBを押します。
5. UFCで、POSN（位置)の横にあるOSBを押します。 «：»を選択すると表示されます。

6.セナキ-コルキ飛行場の座標を追加します。座標は（度、分、秒)です： 42°14.31'北
42°03.64'東

7. UFCで、«2»（N)を押して北座標を選択し、次のように入力します。
«421431»、次に«ENT»を入力します。
8. UFCで、«6»（E)を押して東座標を選択し、次のように入力します。
«420364»、次に«ENT»を入力します。
9.そしてそれだけです !ウェイポイント7の座標を編集しました。 HSIの横にあるOSBをクリックすると、Waypoint7がシーケンスラインに表示されていることがわかります。

UFCに入力する座標形式は、度、分、小数-分です。
入力421431=出力42度14.31分

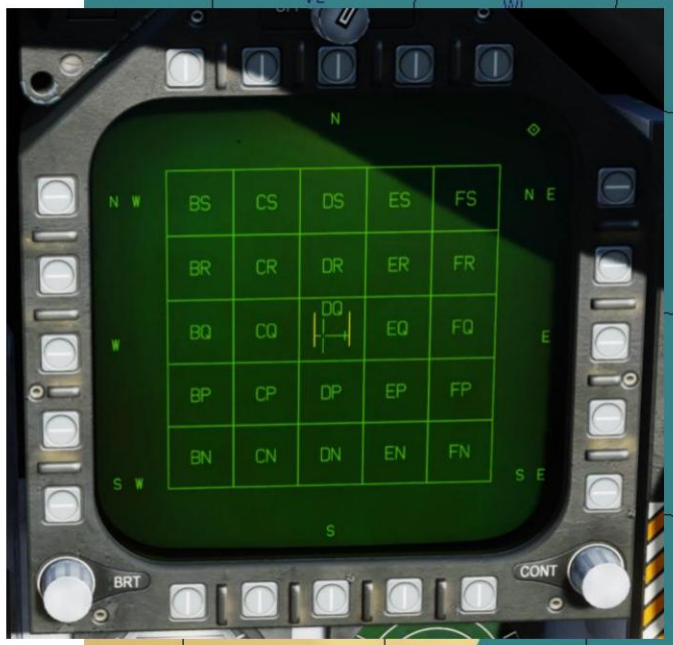




Machine Translated by Google

5-ウェイポイント
5.5-ウェイポイントを編集する方法
b –グリッド座標

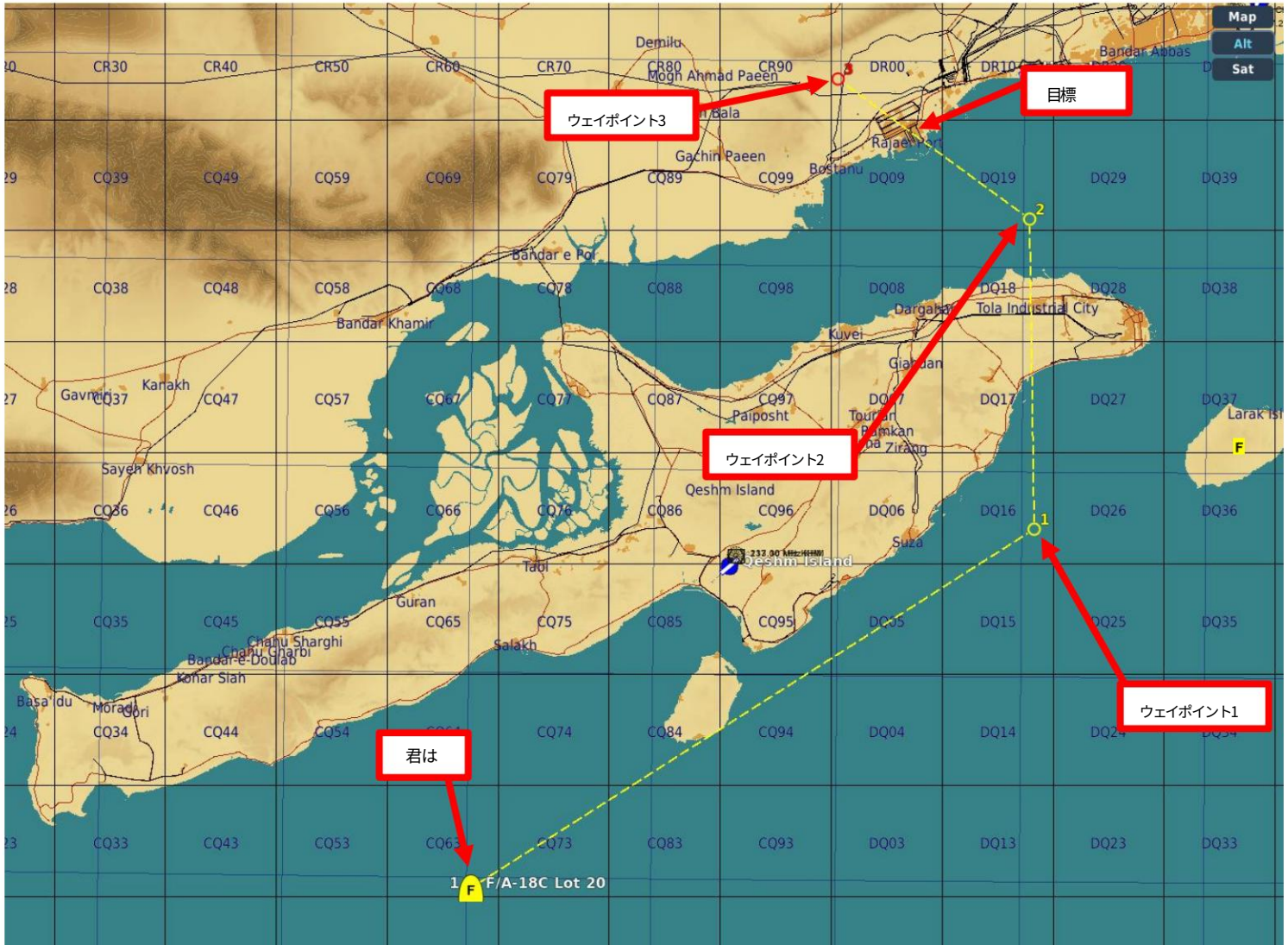
ターゲットの座標がグリッドシステムを使用して指定される場合があります。この例では、「UTM」で与えられるJTACによって与えられたターゲット座標（ユニバーサル横メルカトル図法)形式。 HornetのGRID座標は、標準のUTMよりも簡略化された形式であるMGRS（Military Grid Reference System)を使用します。



Machine Translated by Google

5-ウェイポイント
5.5-ウェイポイントを編集する方法
b –グリッド座標

現在、3つの既存のウェイポイントがあります。 JTACからMGRS形式で送信されたターゲット座標を使用して3番目のウェイポイントを編集します。ターゲットのMGRSグリッド座標はDQ083998です。



PLAYER: ready to copy
JTAC (Axeman11): line is as follows
1, 2, 3 N/A
[4. Elevation:]23 feet MSL
[5. Target:]truck
[6. Coordinates:]DQ083998
[7.]No mark, 0
[8. Friendlies:]southeast 800
[9.]Egress west

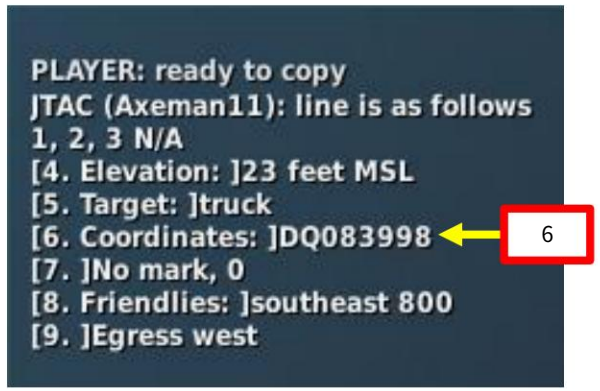
Machine Translated by Google

5-ウェイポイント
5.5-ウェイポイントを編集する方法
b –グリッド座標

1. HSIページで、DATAの横にあるOSBを押します。
2.ウェイポイントシーケンスが表示されます。ウェイポイント3の座標を編集したいと思います。
3. Waypoint Increment / DecrementOSBを押してWYPT3を選択します。4。UFC （Up-Front Controller)の横にあるOSBを押します。
5. UFCで、GRIDの横にあるOSBを押します。 «：»一度表示されます
選択されました。
6. JTACから送信されたターゲットのグリッド座標を追加します。DQ083998 •注 :通常のグリッド座標は6桁ですが、PRECISE

グリッド座標は10桁です。
7.HSIディスプレイはグリッドメニューに置き換えられます。文字は、100 x100kmのグリッドの正方形を表します。グリッドはDQ083998なので、DQを選択します。

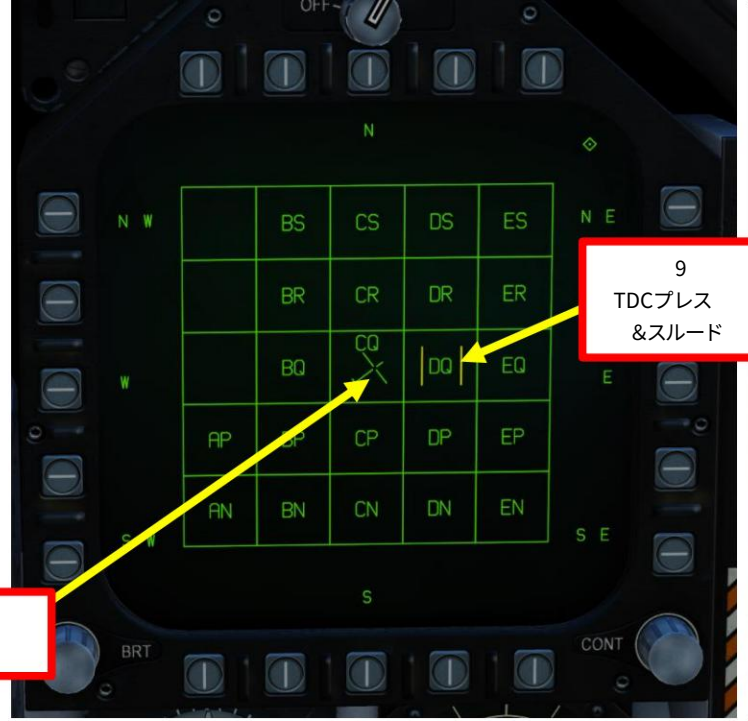
8. TDCが正しいDDIに割り当てられていることを確認します（TDC割り当てひし形が表示されます）。

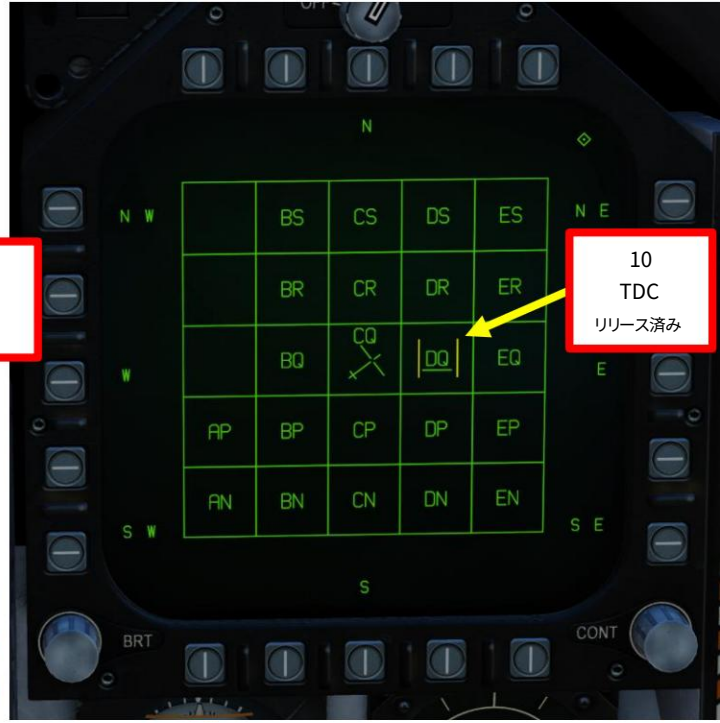


Machine Translated by Google

5-ウェイポイント
5.5-ウェイポイントを編集する方法
b –グリッド座標

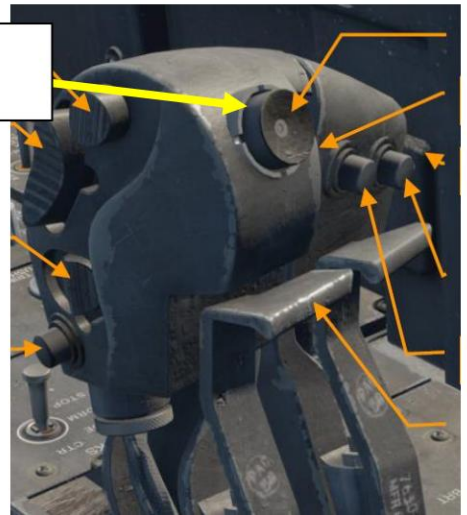
9. TDC（Throttle Designator Controller)を押したままにして､グリッド「DQ」上でTDCカーソルを回転させます。
10.カーソルが「DQ」の上にあるときにTDCを解放します。 「DQ」が下線は､グリッドが選択されていることを意味します。
11. UFCで、«083998»を押して､のグリッド座標を入力します DQ083998､次に«ENT»を押します。
12.そしてそれだけです !ウェイポイント3の座標を編集しました｡するでしょう 次に､標高を編集する必要があります…しかし､あなたはすでにそれを行う方法を知っていますね？





TDC
（左/右/上/下/押し下げる）

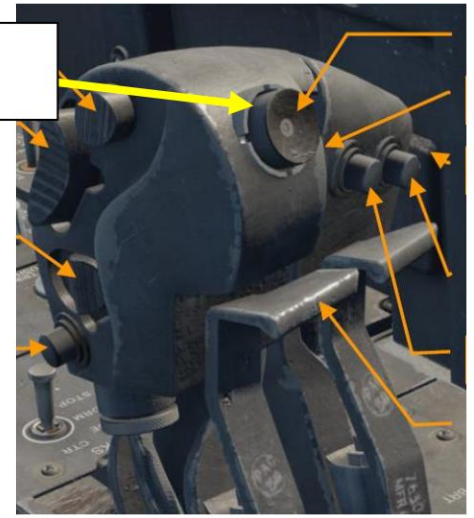
9 10



Machine Translated by Google

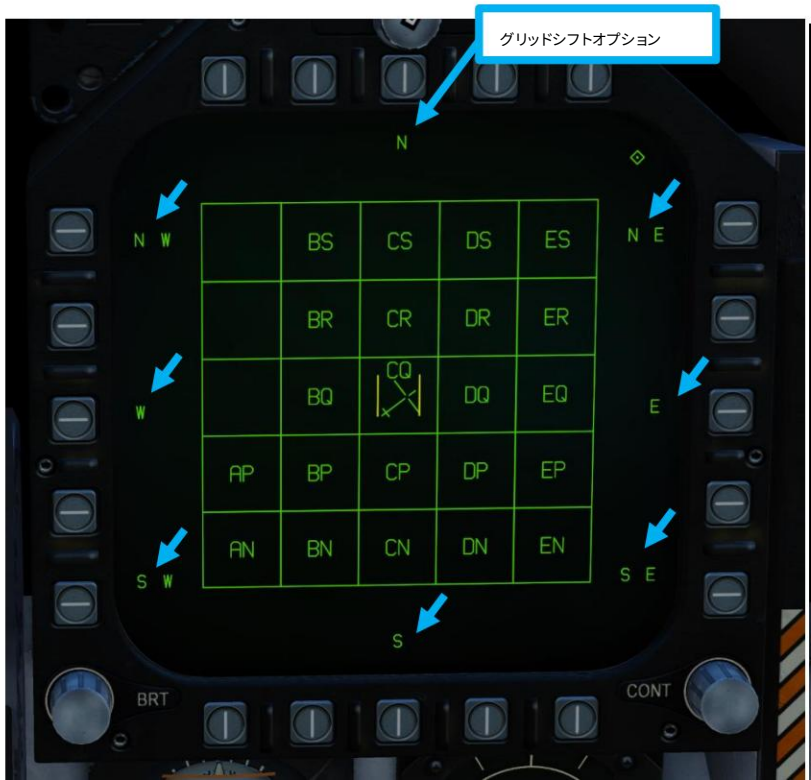
5-ウェイポイント
5.5-ウェイポイントを編集する方法
b –グリッド座標

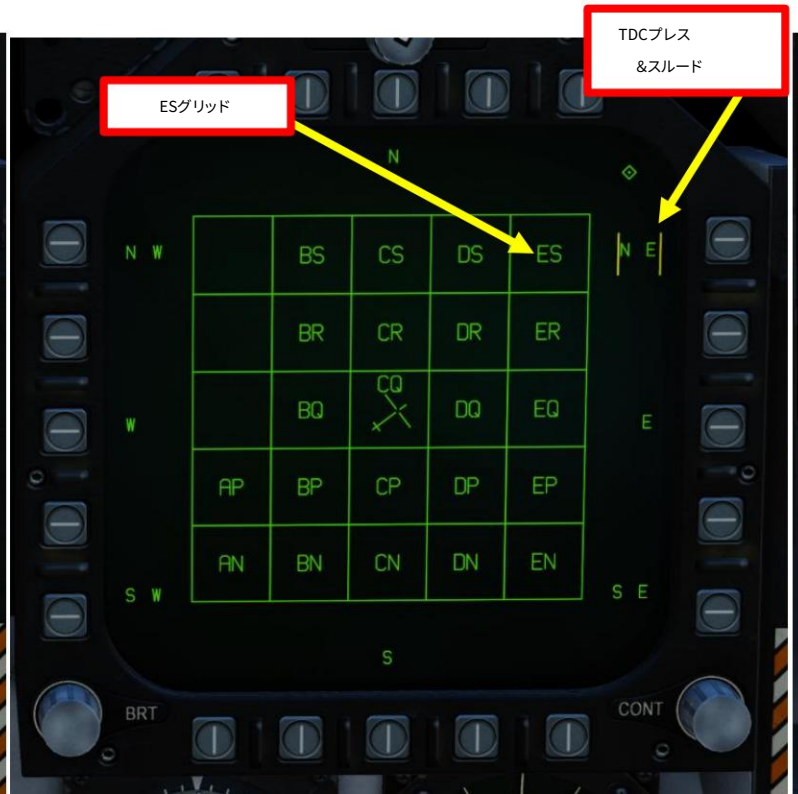
TDC
（左/右/上/下/押し下げる）

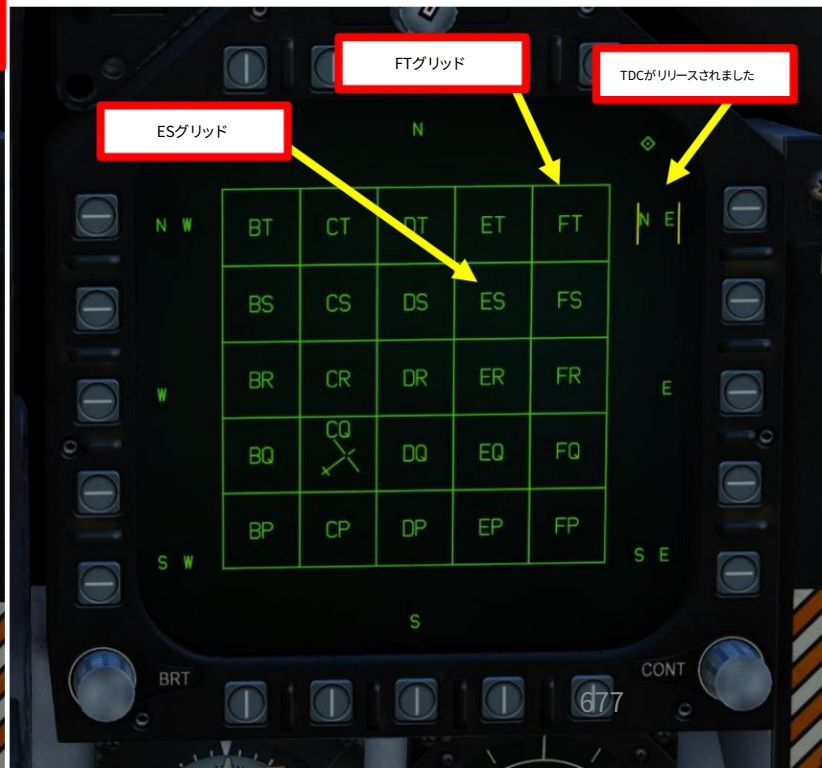


グリッド参照が使用可能な正方形よりも遠くにある場合は、グリッドマップを移動できます。そうするために：

a)グリッド「ES」の北東に位置するグリッド「FT」を選択するとします。 b)TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)を押し続けます
c)TDCカーソルを「NE」の上に移動します。
d)カーソルが「NE」の上にあるときにTDCを放します。
e)グリッド表示は、1グリッド正方形を北に、1グリッド正方形を東にシフトします。君は
他のグリッドシフトオプション（N、W、Sなど)のいずれかを使用できます







Machine Translated by Google

5-ウェイポイント

5.6 –正確な座標

座標にはさまざまなレベルの精度があります。 PRECISEオプションをボックス化（選択)すると、座標精度が向上します。これは、桁数が増え、保証できるので便利です。
GPS座標に依存するJDAMやJSOWなどの精密誘導爆弾（PGM)に対するより正確な攻撃。 PRECISEオプションは、HSI –DATAサブメニューで選択できます。

緯度と経度は、度/分/千分（LATLN DCML)または度/分/秒（LATLN SEC)として入力されます。

- PRECISEがボックス化されていない（選択されていない)場合：
  - LAT/LONGは、度/分/ 100分の1分（LATLN DCML)または度/分/秒（LATLN SEC)のいずれかとして入力されます。
  - GRID座標は6桁です。
- PRECISEがボックス化されている（選択されている)場合：
  - LAT/LONGは、度/分/ 1万分の1（LATLN DCML)または度/分/秒/ 100分の1秒（LATLN SEC)のいずれかとして入力されます。
  - GRID座標は10桁です。

Machine Translated by Google

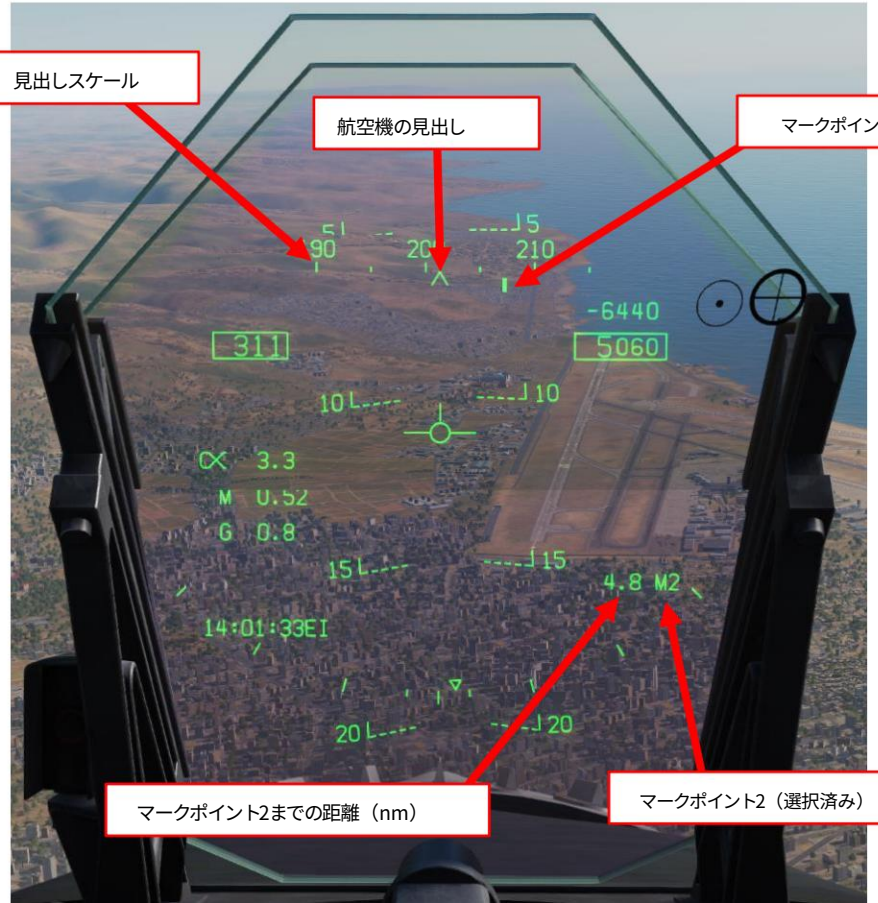
6-マークポイント

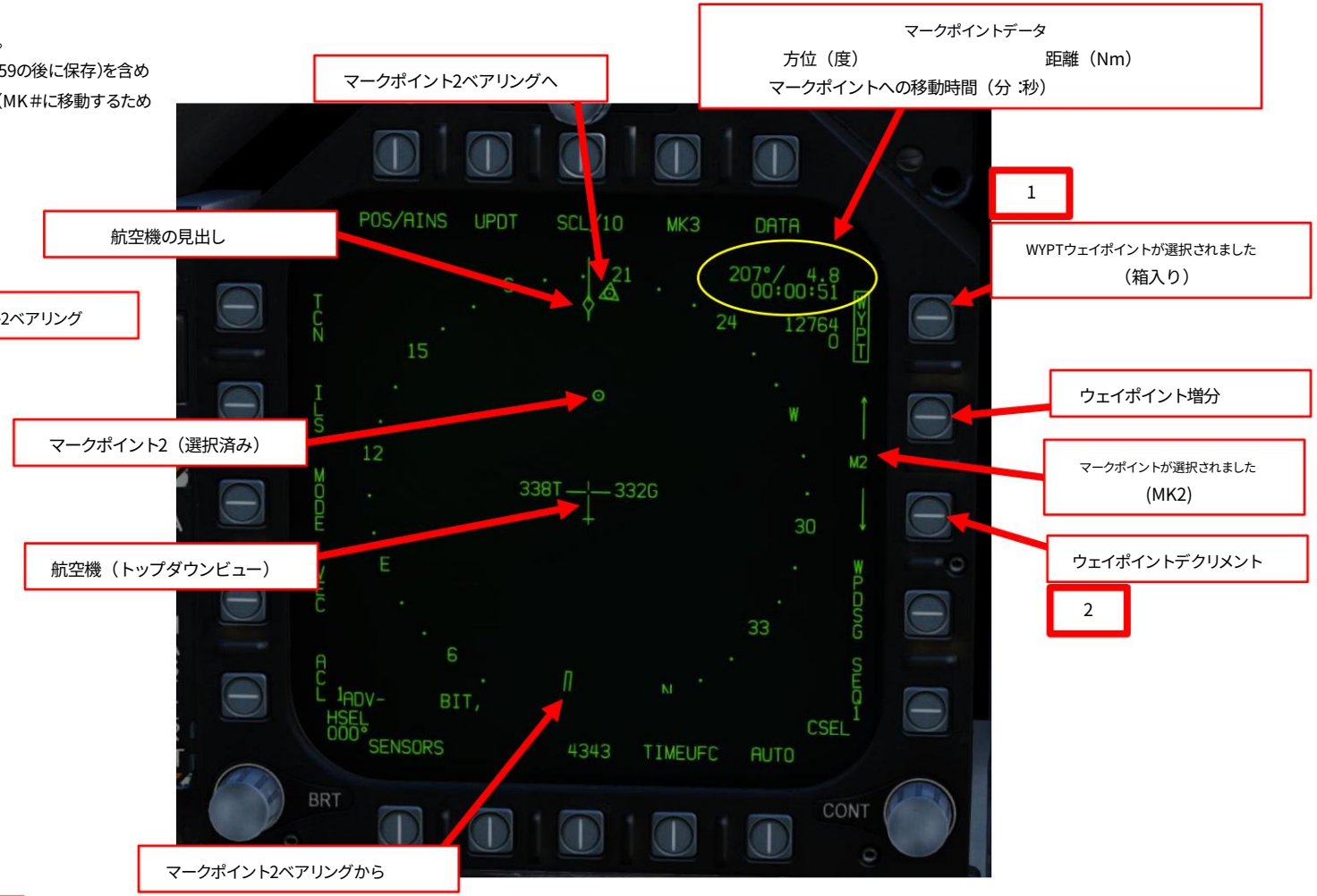
6.1-マークポイントナビゲーション

RedkiteによるMarkpointチュートリアル： https ：//youtu.be/zP8Xl__XAA0

既存のマークポイントに移動するには：

1. HSIページで、WYPTの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押して、トラッキングを設定します
   ウェイポイントへのモード。
2. マークポイントを選択するには、OSBを押して、ウェイポイント番号をインクリメントまたはデクリメントします。
   ウェイポイントデータベースには、最大60のウェイポイントと9つの追加のマークポイント（ウェイポイント59の後に保存）を含めることができるためです。インクリメントOSBの代わりにデクリメントOSBを使用することをお勧めします（MK＃に移動するためのより迅速な方法）。 60のウェイポイントを通過するのは、少し時間がかかる可能性があるためです。
3. HSIとHUDを使用して、ウェイポイントに向かってナビゲートします





Machine Translated by Google

6-マークポイント
6.1-マークポイントナビゲーション

マークポイントデータを参照するには：

1. HSIページで、DATAの横にあるOSBを押してDATAサブページに入ります。2 。インクリメント/デクリメントOSBを使用して目的のマークポイントを選択します。

1 データページを選択

ウェイポイント増分

マークポイントが選択されました
(MK2)

ウェイポイントデクリメント

2

Machine Translated by Google

6-マークポイント

6.2-マークポイントを追加する方法

ホーネットでマークポイントを作成するには、主に2つの方法があります。•オーバーフライ方法 :航空機が飛行している現在の場所にマークポイントを作成します。
•ターゲット指定方法 :既存のセンサー（つまり、照準ポッド、空対地レーダー、ウェイポイント指定など）によって、指定されたポイント/ターゲットにマークポイントを作成します。

オーバーフライ方式

1.センサーでターゲットが指定されていないことを確認します（照準ポッド、空対地レーダー、ウェイポイント指定）。ターゲットの指定を解除する場合は、[指定解除]ボタンを使用します。
2.マークしたい場所の上を飛ぶ
3. HSI（水平位置指示装置）またはSA（状況認識）ページのいずれかから、MK＃の横にあるOSB（オプション選択ボタン）を押します。
4. MK＃がインクリメントされ、MK＃OSBを押したときの座標にマークポイントが作成されます。
•注 :MK＃9が作成されると（使用可能な9つのマークポイントの最後）、次に作成されるMK＃がMK＃1を上書きし、以下同様に続きます。

Machine Translated by Google

6-マークポイント
6.2-マークポイントを追加する方法

ターゲット指定方法（ターゲットポッドを使用）

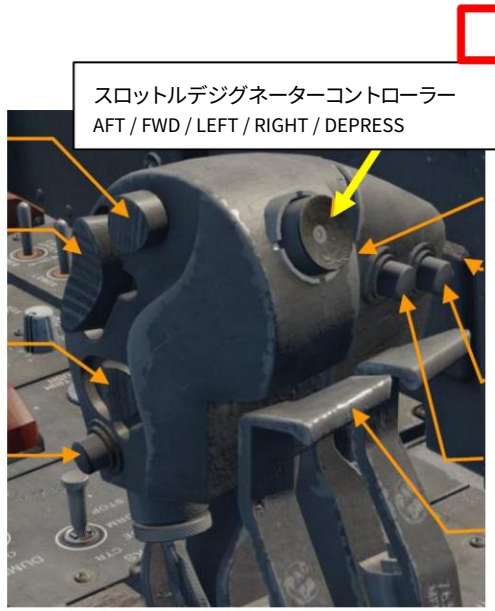
1.照準ポッドを目的のマークポイントの場所に回転させます（照準ポッドのセクションを参照）。

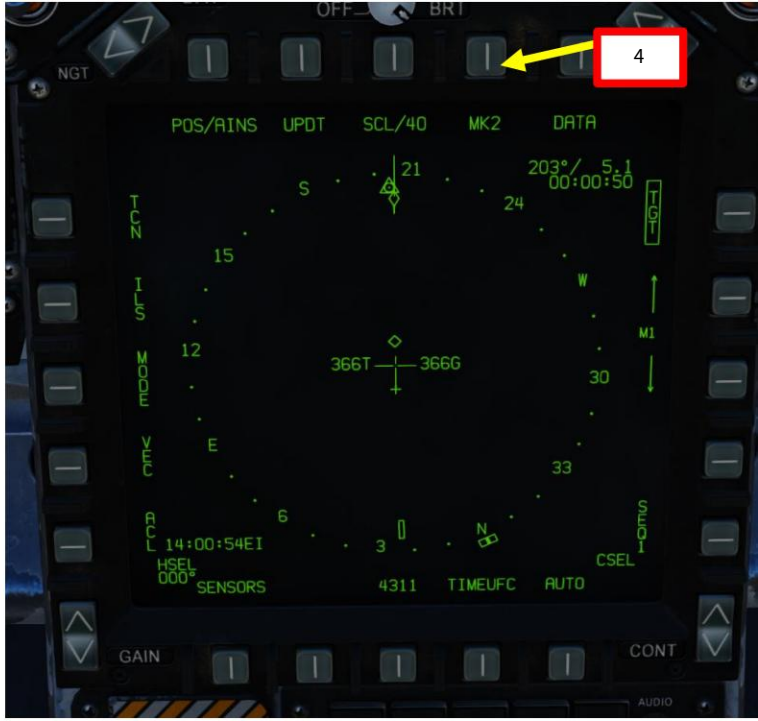
2.ターゲットを指定するには、TDC DEPRESSコントロール（「ENTER」）を使用します。

3.FLIRページとヘッドアップディスプレイの指定されたポイントにひし形が表示されます。

4. HSI（水平位置指示装置）またはSA（状況認識）ページから、OSB（オプション選択ボタン）を押します。
MK＃の隣。

5. MK＃がインクリメントされ、MK＃OSBを押したときに選択された指定されたターゲットポイントにマークポイントが作成されます。 •注 ：MK＃9が作成されると（使用可能な9つのマークポイントの最後）、次に作成されたMK＃がMK＃1を上書きします。
前方へ。





Machine Translated by Google

6-マークポイント
6.3-マークポイントの使用方法

マークポイントを作成したので、それらをどのように処理しますか？さて、センサー（つまり照準ポッド）をこれらのマークポイントにスレーブすることができます
で武器を発射するための参照としてそれらを使用します。照準ポッドの「ウェイポイントスレーブ」機能と同様のアプローチを使用します。

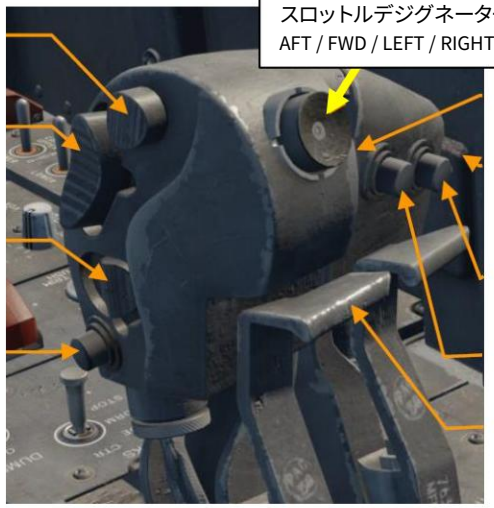
1. Markpoint #2（M2）は、前述のTargetDesignateメソッドを使用して事前に作成されていると想定します。
2. FLIRページを選択し、選択したDDIの方向にセンサー制御スイッチを押します。
3. Select Focus Diamondは、選択されているディスプレイを示します。
4. HSI（Horizontal Situation Indicator）ページで、UPまたはDOWNの横にあるOSB（オプション選択ボタン）を使用して、目的のマークポイントを選択します。
   矢印。
5. WYPTの横にあるOSBを押します（ボックス化=選択済み）
6. WPSDGの横にあるOSBを押して、ウェイポイント/マークポイントをターゲットポイントとして指定します（ボックス化=選択済み）
7. 照準ポッドは、選択したウェイポイント/マークポイントに自動的に回転します。

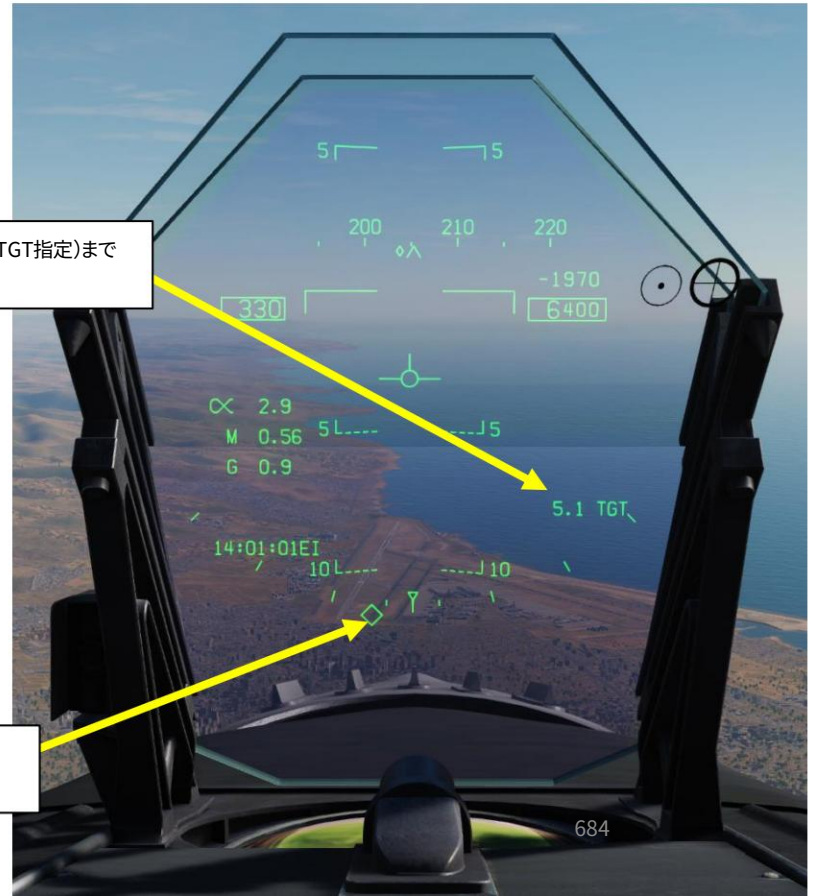
Machine Translated by Google

6-マークポイント
6.3-マークポイントの使用方法

8. TDC（スロットルデジグネーターコントローラー)の後方/前方/左側/右側のコントロールを使用して、照準ポッドのレチクルを目的の位置に回転させます
調整が必要な場合はターゲットにします。

9.次に、マーベリックのような選択した武器を使用して、指定されたポイント（WPDSGのマークポイント)で発射できます。





Machine Translated by Google

7 –ADFナビゲーション

ADF（自動方向探知機)を追跡するには：

NDB（Non-Directional Beacon)113.6を追跡したいと思います。

1.ADFスイッチをADF1（UP)に設定します

2. COMM 1ノブを左クリックして引き、COMM1ラジオを選択します。3。COMM1ラジオチャンネルセレクターのマウスホイールをMまでスクロールします。

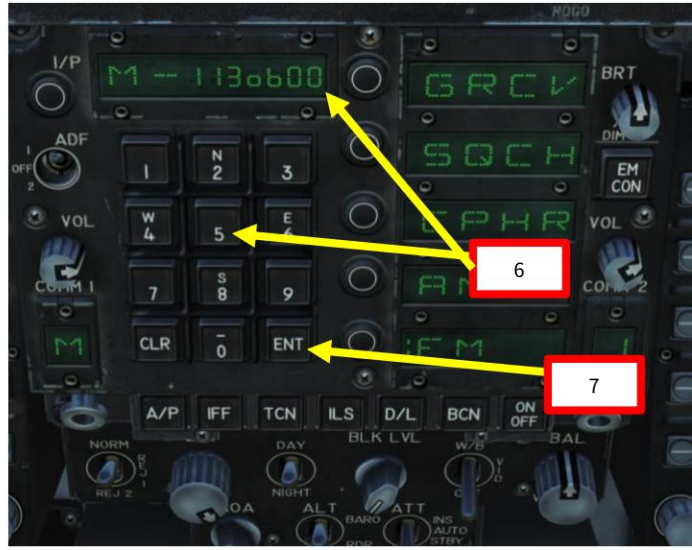
（手動)モード4.

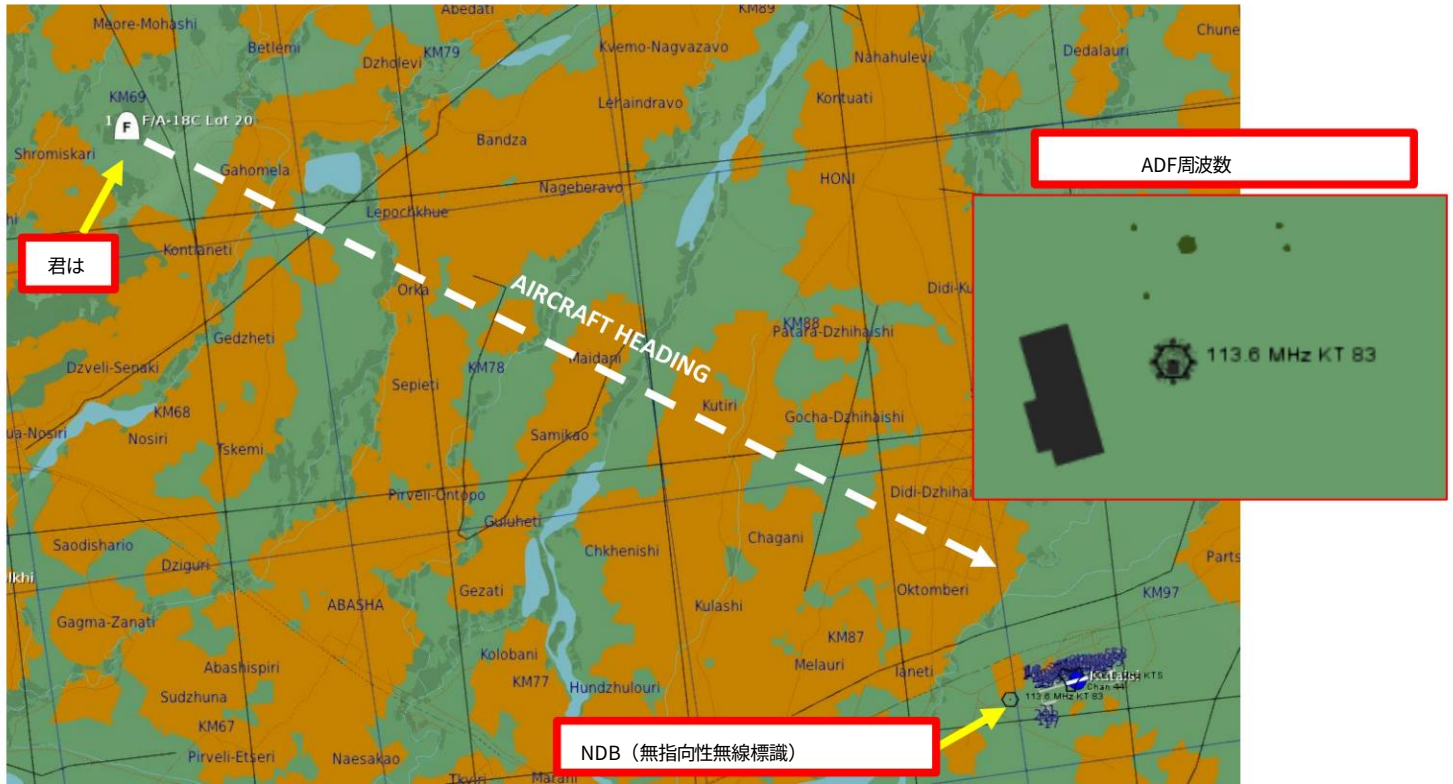
FMの横にあるOSBを押します（「:5。」選択すると表示されます）

UFCでCLRを押して現在の周波数をクリアします。6。UFCで

「113600」と入力してADF周波数を設定します。7。この周波数を入力するには8.HSIコンパスローズに円が表示されます。これは

ADFビーコンに向かっています。



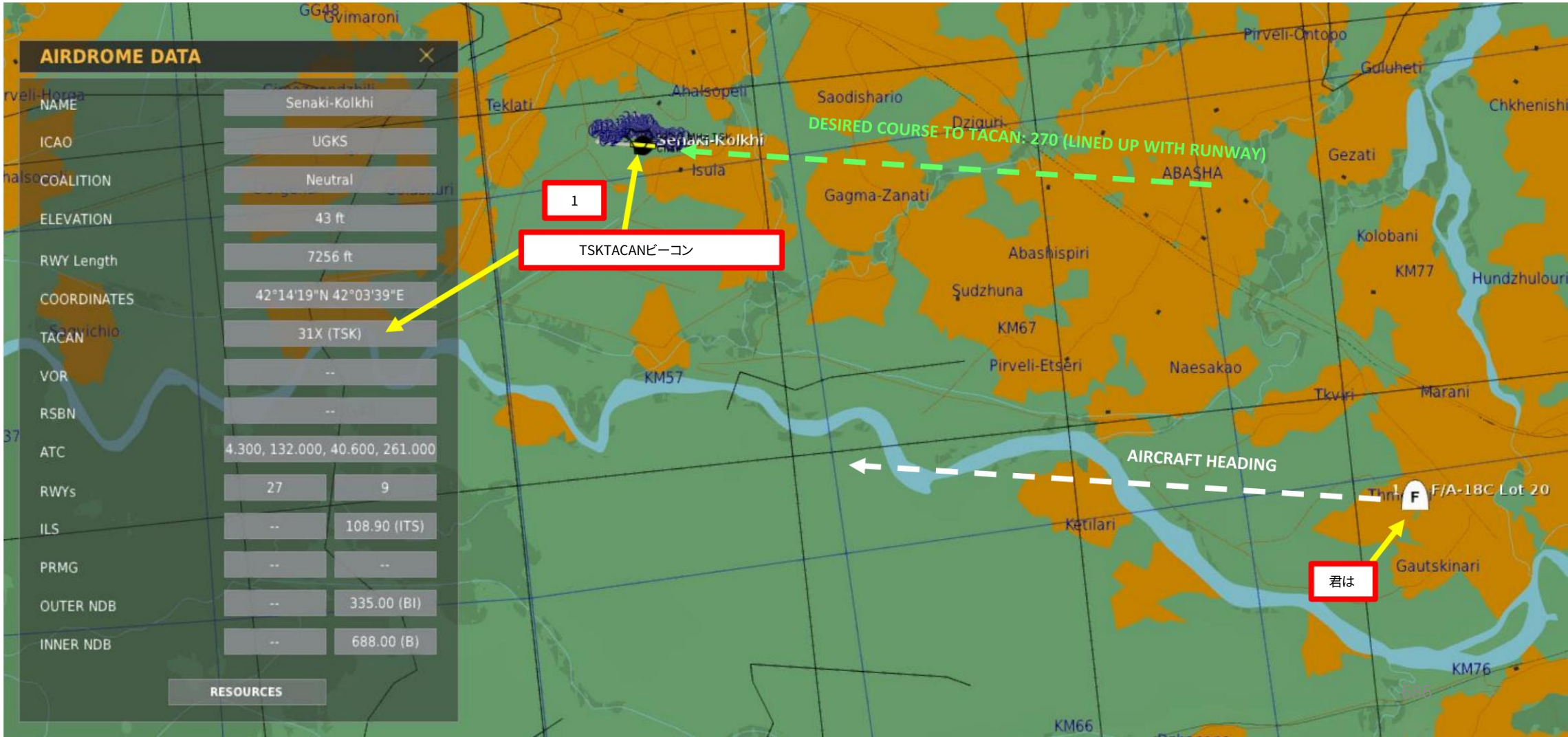


Machine Translated by Google

8 –戦術航法

TACAN（Tactical Air Navigation)ステーションは、軍隊が通常使用する航法援助施設であり、方向と距離のガイダンスを提供します。それらは、エアドローム、空中給油タンカー、またはCVN-74ジョンステニス（通常74-X周波数)のような航空機運搬船にさえ設置することができます。

1. F10でマップを開き、追跡する空港をクリックして、追跡するTACAN周波数を決定します。セナキコルキのTACANビーコンの周波数は31倍です
（TSK）。



Machine Translated by Google

8 –戦術航法

2.いずれかのDDIでHSIページを選択します。3。
UFC（Up-Front Control)パネルで、TCNボタンを押し、ON表示が消えたらON/OFFボタンを押します。
4. T / R OSBボタンを押して、送信/受信に設定します。 「：」記号は、それが選択されていることを示します。
5.スクラッチパッドの「31」を押し、「ENT」を押して周波数を入力します。
6.XまたはYOSBを押して、TACAN周波数の正しい文字（この場合は31X)を選択します。
7.空中TACANビーコンを追跡している場合（つまり、タンカー上）、A /AOSBボタンを押して空対空モードを選択します。 「：」記号は、モードが選択されていることを示します。それ以外の場合は、A/Aがそうではないことを確認してください
選択済み（「：」記号なし）。
8. TACANの横にあるOSBを押して、TACANへの追跡モードを選択します。選択したら、TCNをボックスで囲みます。
9. CRS（コースセット)ノブをクリックして押したまま（マウスの左/右ボタン）、TACANアプローチの目的のコース（CSEL)を設定します。これは、特定の方向からキャリア/飛行場に近づくときに役立ちます。
10.周波数が設定され、オプションが設定されると、HSIページとHUD（ヘッドアップディスプレイ)を介してTACANビーコンを追跡できます。

Machine Translated by Google

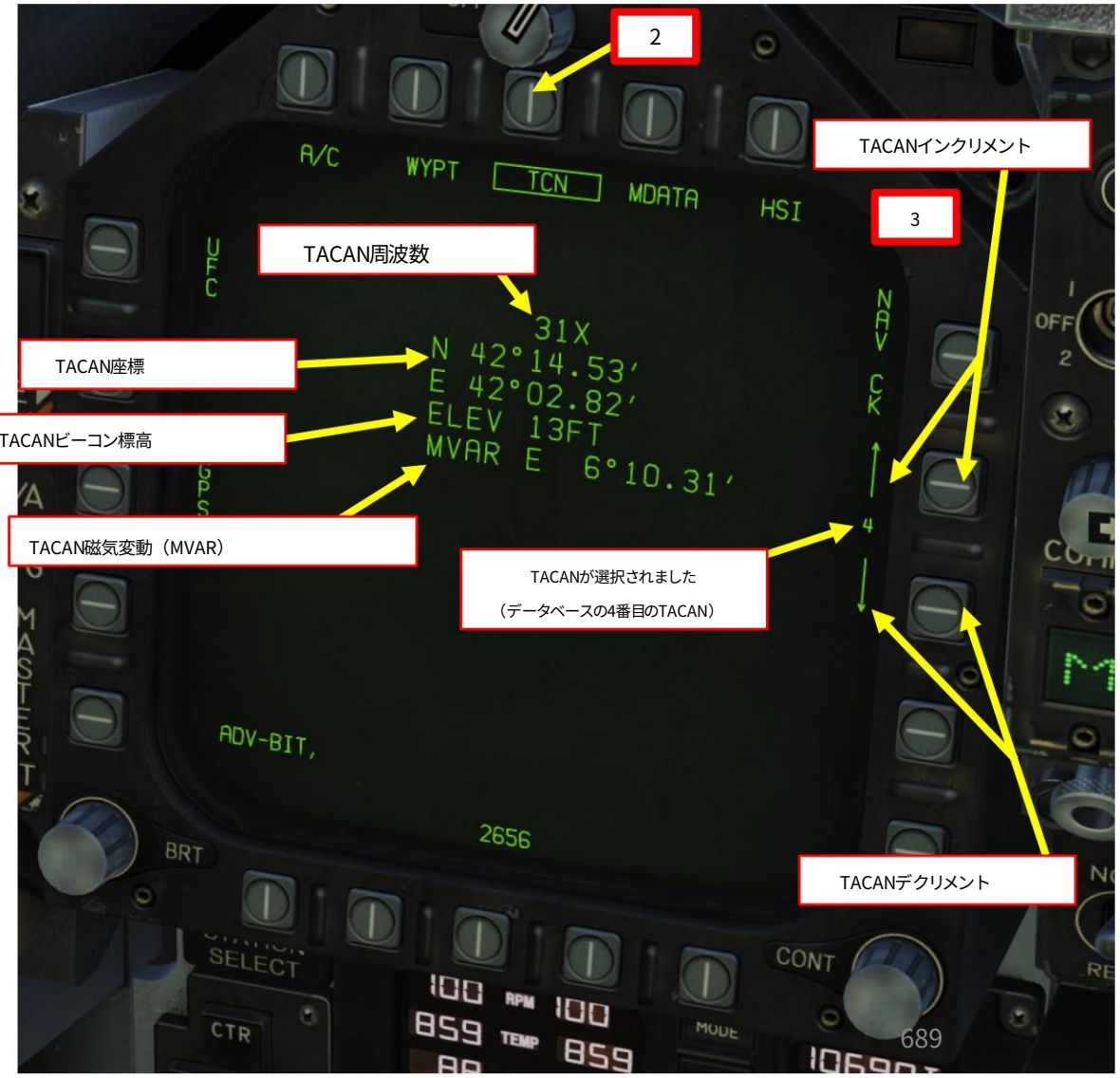
8 –戦術航法

TSKTACANデータ
方位（度）　　距離（Nm）
TACANに移動するまでの時間（分 :秒）
TACAN名

Machine Translated by Google

8 –戦術航法

これがあなたにとって素晴らしいトリックです。 HSIのメインページでDATAの横にあるOSBをクリックしてから、TCNの横にあるOSBをクリックすると、TACANデータベース全体を見つけることができます。インクリメント/デクリメントOSBを使用して、すべてのTACANステーションを循環できます。



Machine Translated by Google

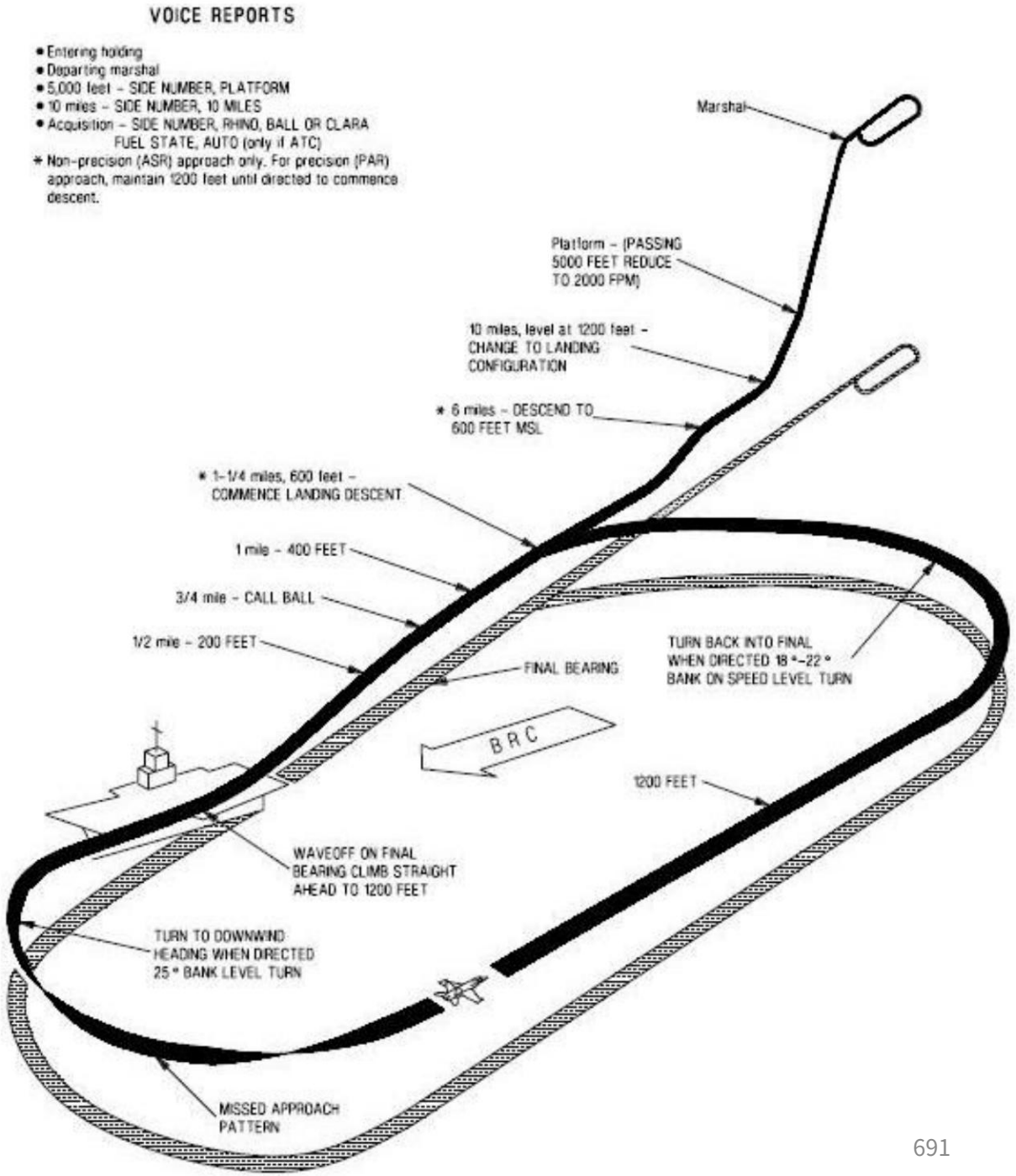
9 – ICLS CARRIER LANDING TUTORIAL
CASE III RECOVERY

Machine Translated by Google

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル

ケースIIIの回復

ケースIIIの回復は、夜間の操作、および天候がケースIIの最小値を下回る日中（1,000～3未満）に使用されます。 言い換えれば、ケースIIIの回復は、視界が悪い悪天候に使用されます。 ICLS（計器着陸装置）はILS（計器着陸装置）のように機能しますが、空母（d'uh）用です。



Machine Translated by Google

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル
ケースIIIの回復

着陸は複雑に見えますが、何をする必要があるかがわかればそれほど悪くはありません。
心配しないでください、私たちは一緒にそれを通過します。

•通常、マーシャルゾーンでケースIIIの回復を開始します。これは、航空機が着陸許可を待つ空母から25海里の空域です。キャリアのTACANビーコンを使用して、自分の向きを変え、ビーコンを基準にして特定の方向からキャリアにアプローチします。これをラジアルと呼びます。マーシャルラジアルは通常、ファイナルベアリングから15〜30度離れています。

この場合、最終的な方位は360度であるため、マーシャルラジアルは030です。

•マーシャルラジアル（030)に従い、250ktsで10,000フィートから5,000フィートに降下します。
4000フィート/分の降下率で

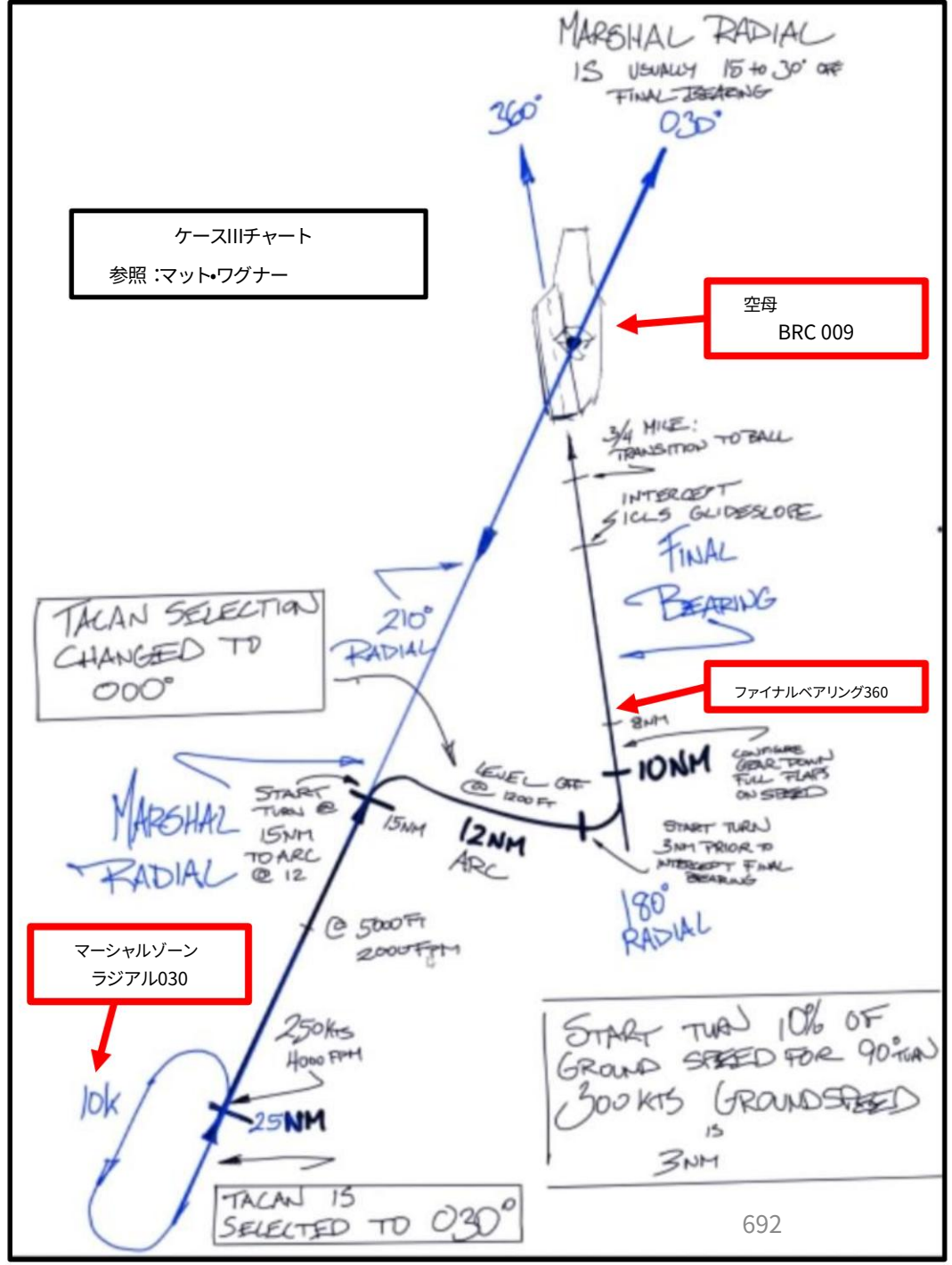
•マーシャルラジアルのキャリアから15nmになったら、右に90度（030 +90度=120度)回転し、キャリアとの距離を12nmに維持します。

•キャリアから約10nmの最終ベアリングラジアル（360/000)に到達するまで、「アーク」をたどります。次に、ギアを下げ、フラップをフルに設定し、迎え角をONSPEEDAOAに設定します。

•360/000になり、キャリアのローカライザー（滑走路の中心線で横方向の偏差を示します)をキャプチャしたら、ICLS（計器着陸装置)を使用してグライドスロープ（最適なパスで垂直方向の偏差を示します)をキャプチャします。

•航空機から3/4nm離れたら、ミートボールを追跡して参照として使用します
に着く 。

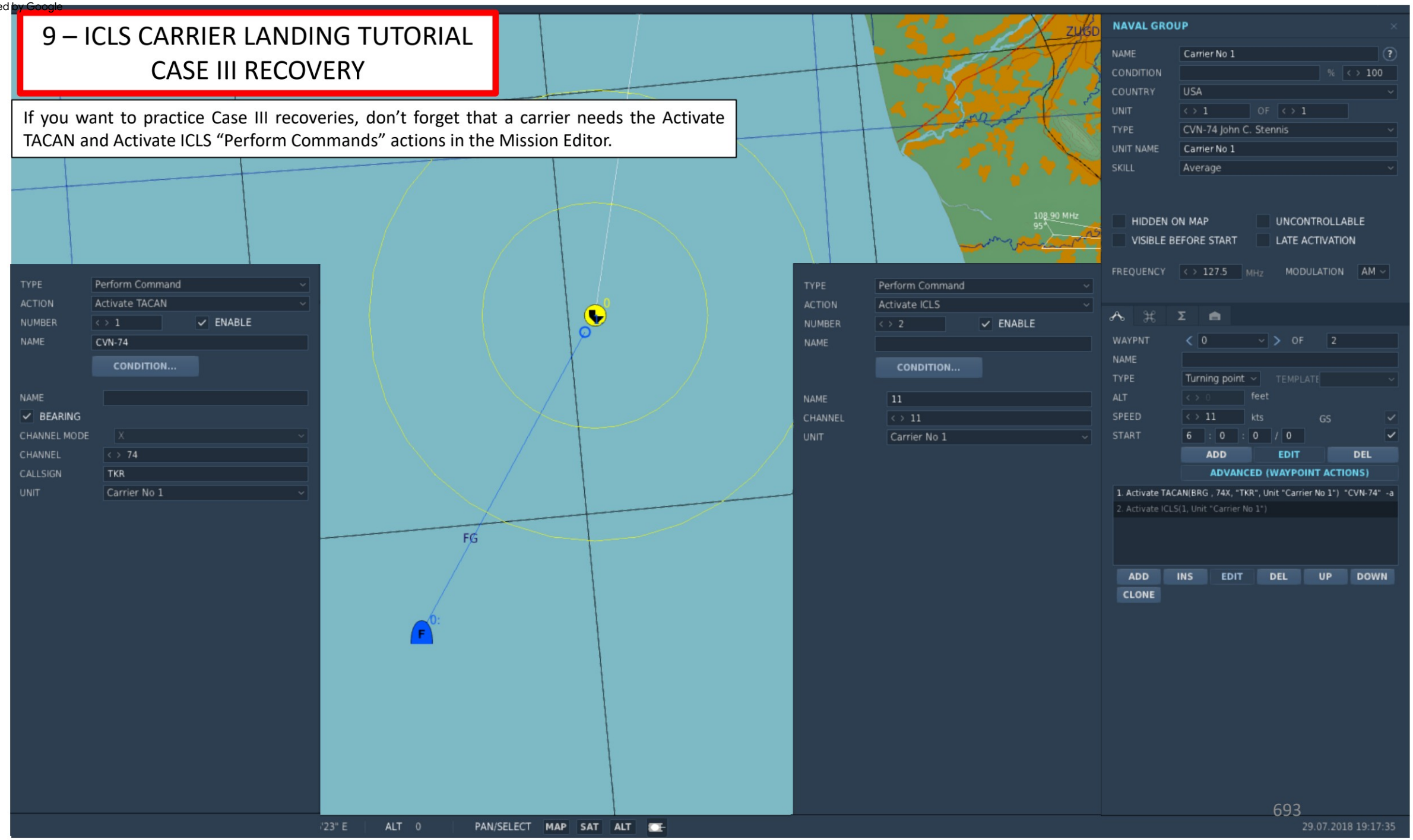
•TACANは主に、アプローチ中にラジアルとキャリアからの距離を追跡するために使用されます。一方、ICLSは、最終着陸段階でどこにいるべきかについての参照を提供するために使用されます。



Machine Translated by Google

9 – ICLS CARRIER LANDING TUTORIAL CASE III RECOVERY

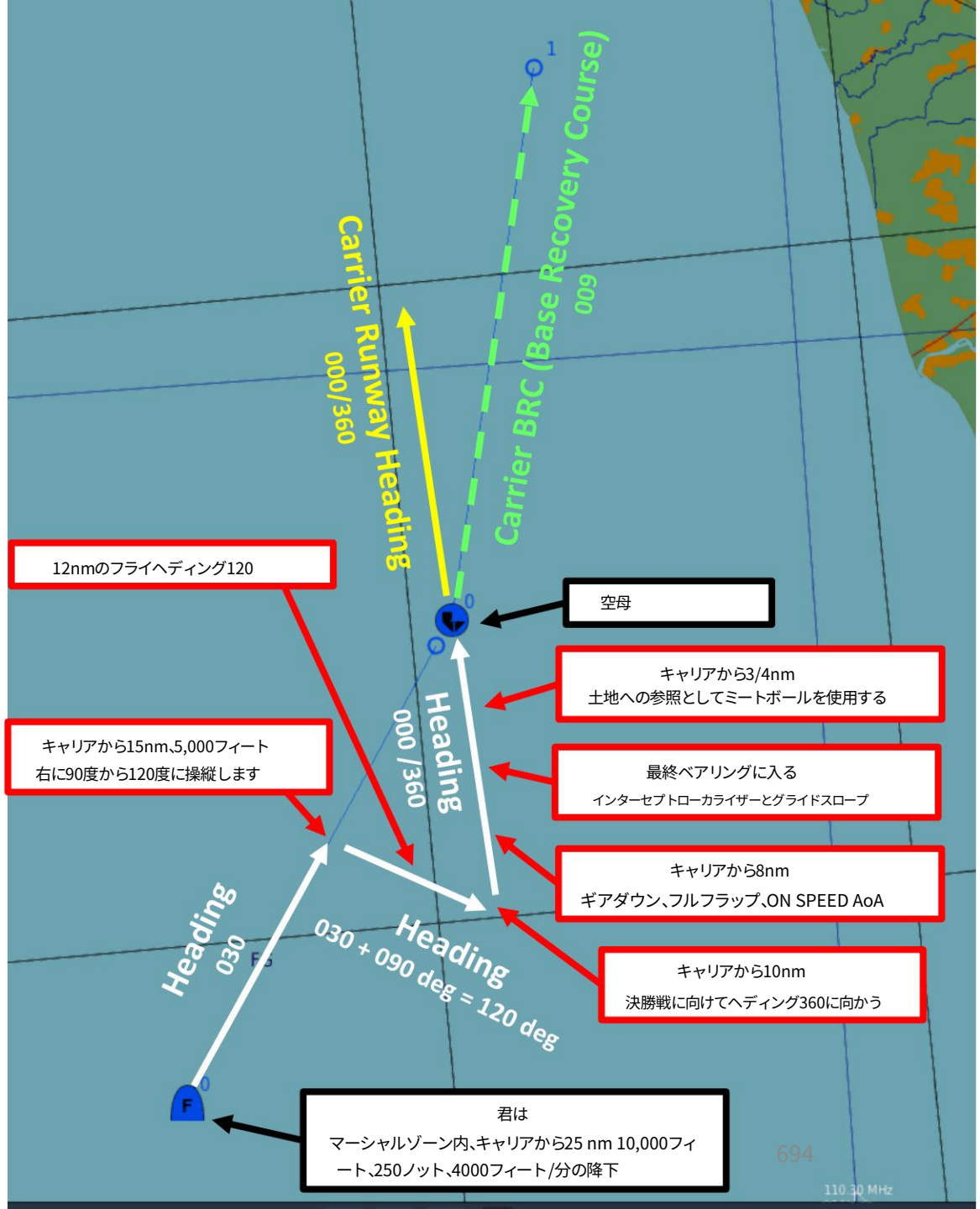
If you want to practice Case III recoveries, don't forget that a carrier needs the Activate TACAN and Activate ICLS "Perform Commands" actions in the Mission Editor.



Machine Translated by Google

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル
ケースIIIの回復

これが私たちが行うことの簡単な概要です。



Machine Translated by Google

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル

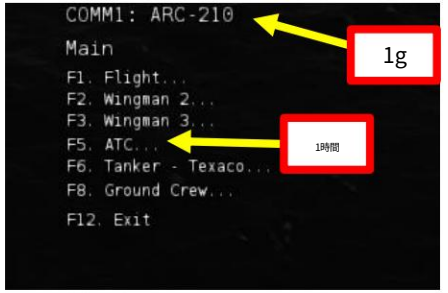
ケースIIIの回復

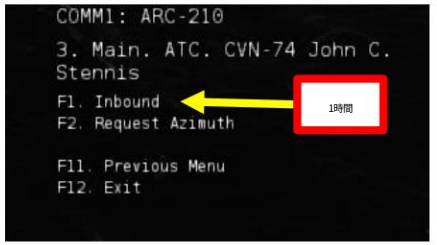
1.キャリアに連絡して、ライトをオンにします

a。 COMM 1ノブを左クリックして引き、COMM1ラジオを選択します。 COMM 1無線チャネルセレクタのマウスホイールをM（手動）モードにスクロールしますc。 AMまたはFMの横にあるOSBを押して、FM周波数を選択します（「:FM」が表示されます）

選択した場合）

d。 UFCのCLRを押して、現在の周波数をクリアしますe。 UFCで「127500」と入力して、キャリアの無線周波数127.5を設定します。 COMM 1を押して、キャリアの周波数を入力しますg。 COMMスイッチ–スロットルのCOMM 1を押して、キャリアに接続します（RALT + \)h。 F 5 – AT 5メニューに移動し、次にCVN -74メニューに移動し、次にF 1 –インバウンドメニューに移動します。私。これで、キャリアが点灯しました。



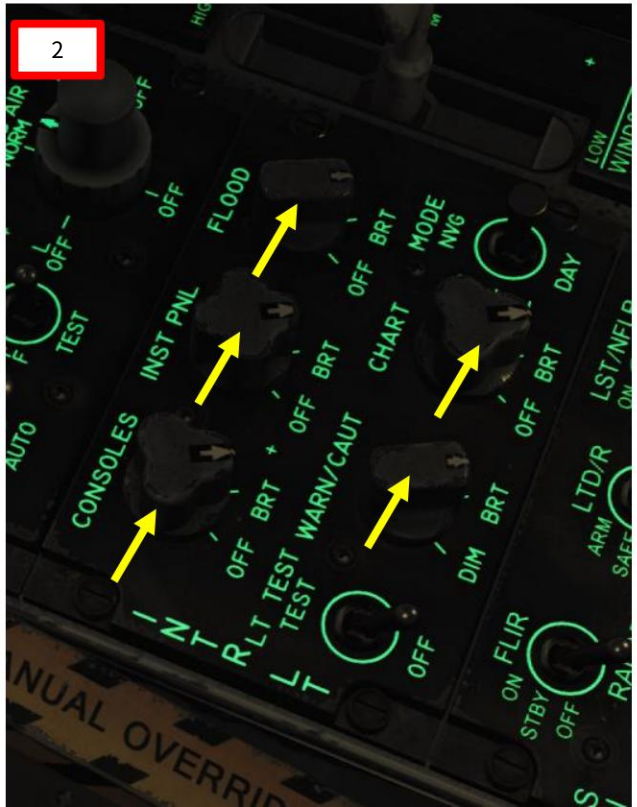


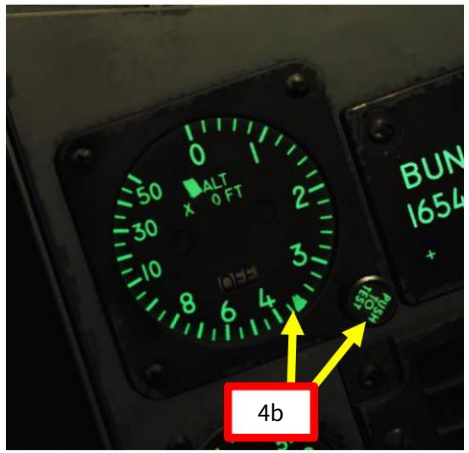
Machine Translated by Google

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル
ケースIIIの回復

2.必要に応じて内部コックピットライトを調整します。3。左側
のDDIにHSIページを設定し、右側のDDIにFCSページを設定します。
中央のAMPCDのCHKLSTページ。

4. ALTITUDE SwitchをRDRに設定して、レーダー高度計をHUDの参照として使用し、レーダー高度計のインデックスを370フィートまたは320に設定します（必要に応じて）。 370フィートを使用して、ボールを呼び出す必要があることを通知します。または、キャリアから3/4 nmのときに適切な高度を確保するには、320フィートを使用します。





Machine Translated by Google

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル
ケースIIIの回復

注：キャリアのTACAN周波数は74 Xで、 ICLSチャネルは11であると想定します。5。UFC（Up-Front Control)パネル
で、TCNボタンを押し、ON表示が消えたらON/OFFボタンを押します。

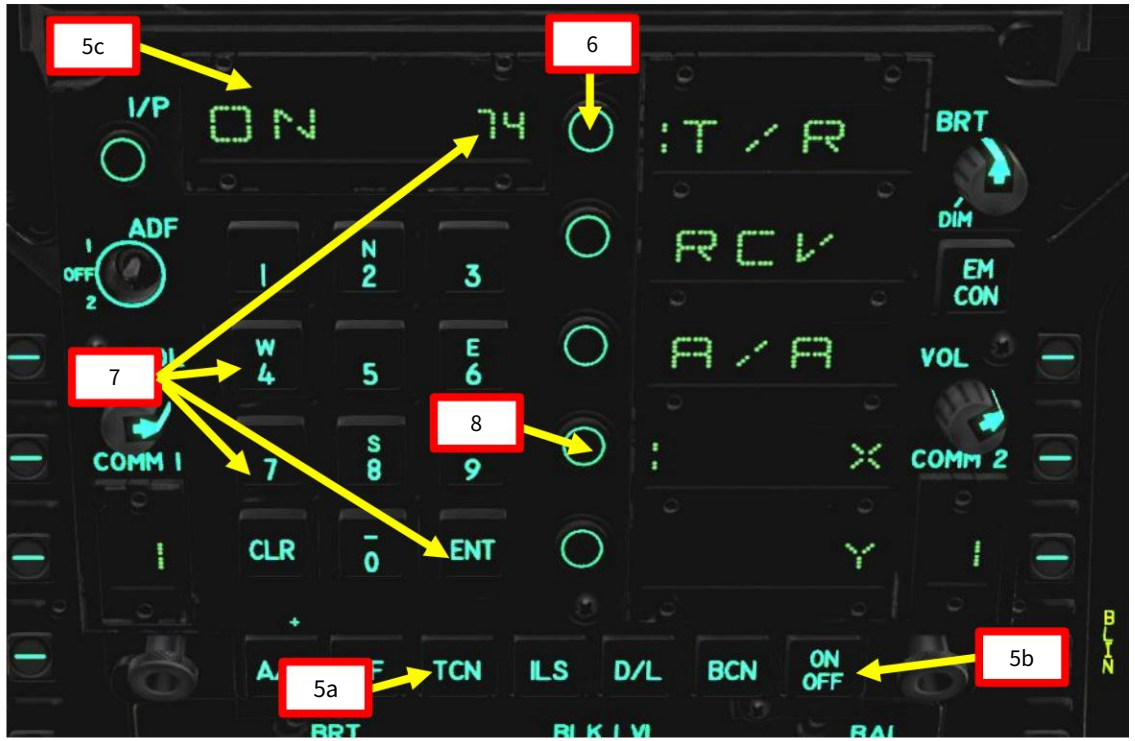
6. T / R OSBボタンを押して、送信/受信に設定します。 The 「」： 記号はそれが
選択されました。

7.スクラッチパッドの「74」を押し、「ENT」を押して周波数を入力します。

8.XまたはYOSBを押して、TACAN周波数の正しい文字（この場合は74 X)を選択します。

9. TACANの横にあるOSBを押して、追跡モードをTACANに選択します。選択すると、TCNは
箱入り。

10. CRS（コースセット)ノブをクリックして押したまま（マウスの左/右ボタン）、目的のコース（CSEL)を設定します。
TACANアプローチの場合（マーシャルラジアルの場合は030）。

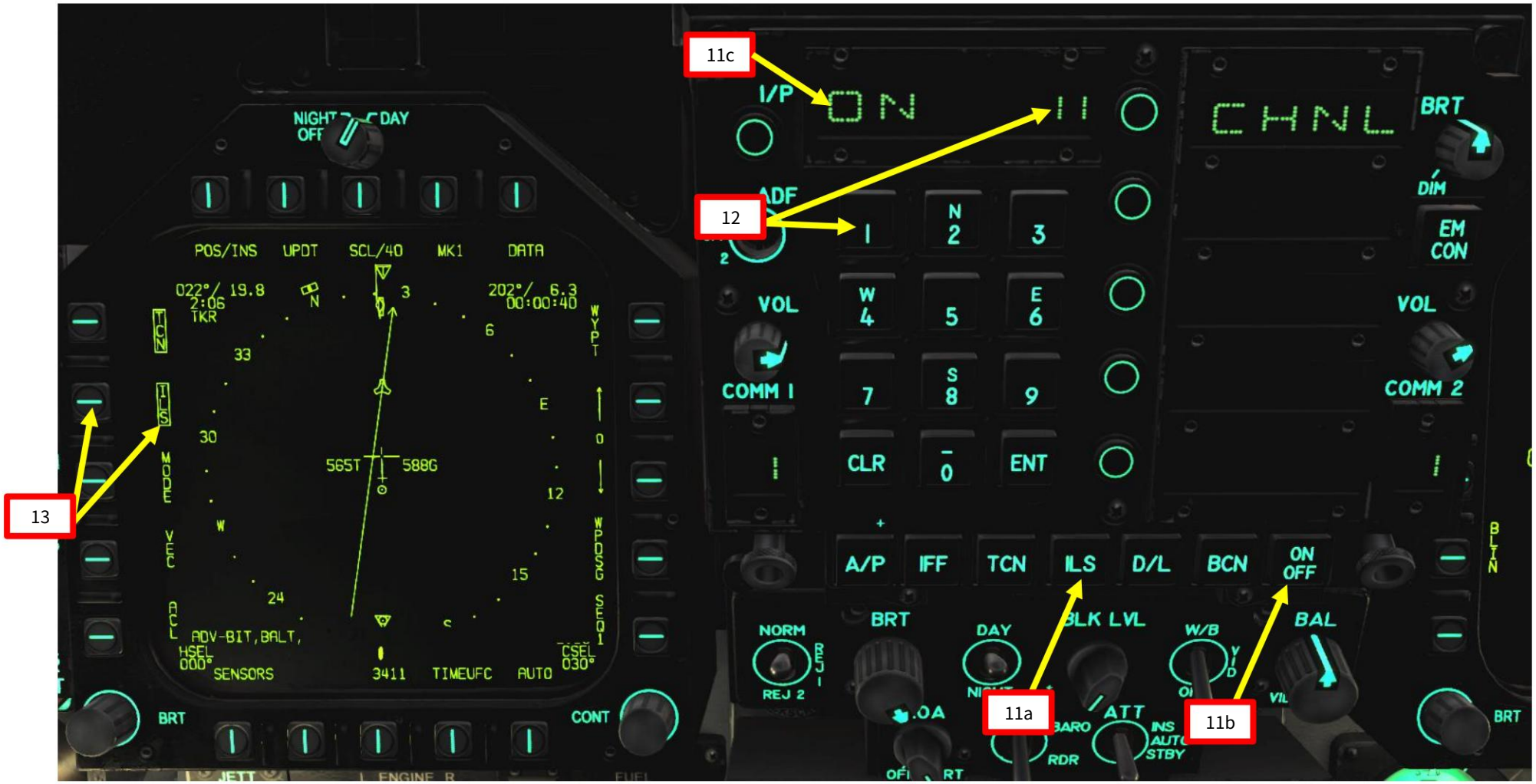


Machine Translated by Google

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル

ケースIIIの回復

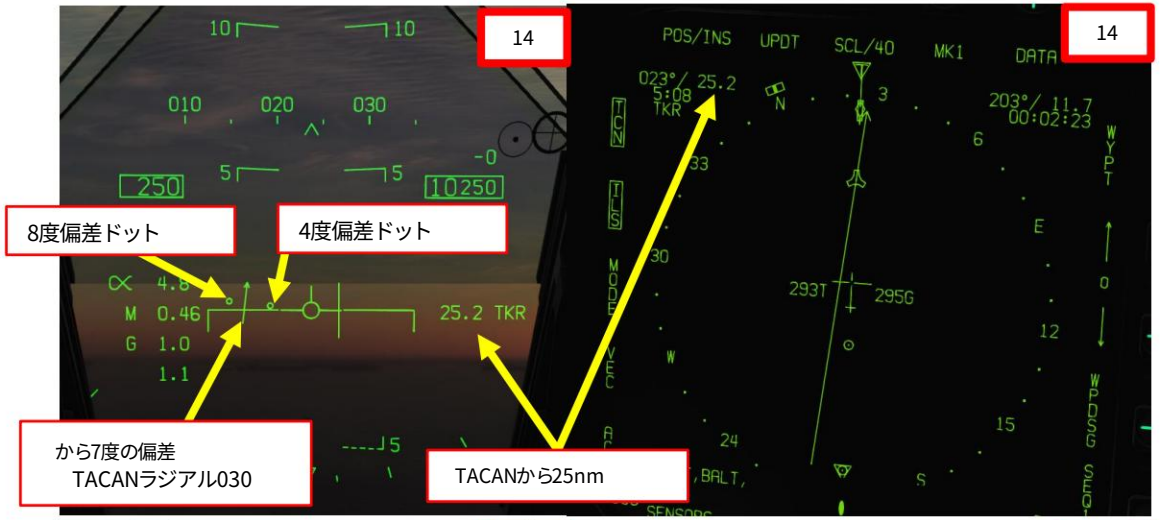
注 :キャリアのTACAN周波数は74 Xで、 ICLSチャネルは11であると想定します。11。UFC（Up-Front Control)パ
ネルで、ILSボタンを押し、ON表示が消えたらON/OFFボタンを押します。
12.スクラッチパッドの「11」を押し、「ENT」を押してICLS周波数を入力します。
13. ILSの横にあるOSBを押して、ICLSへのトラッキングモードを選択します。選択したら、ILSをボックスで囲みます。

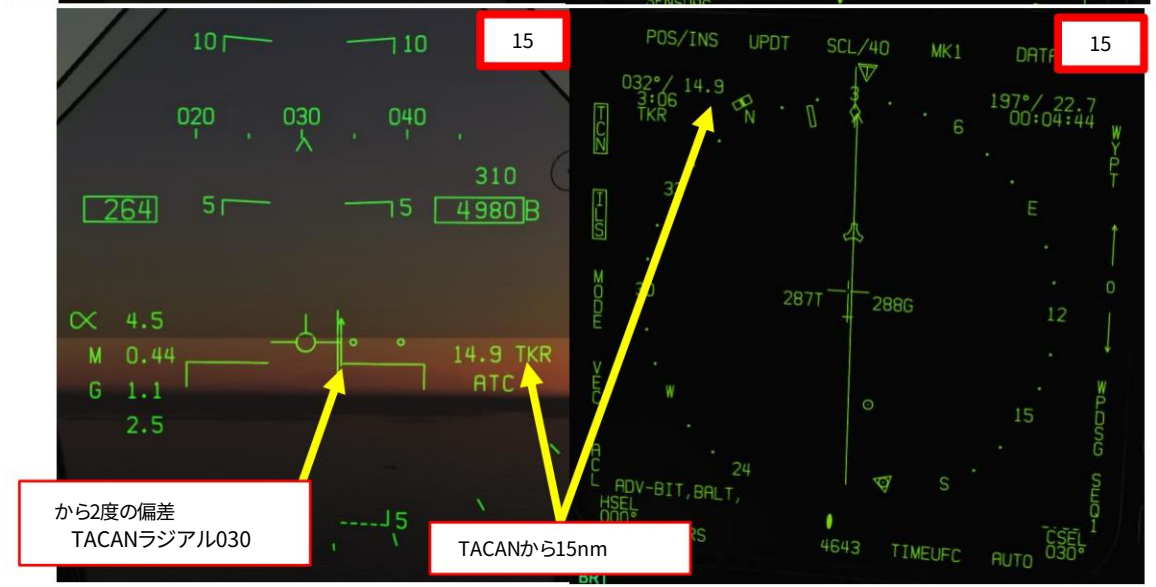


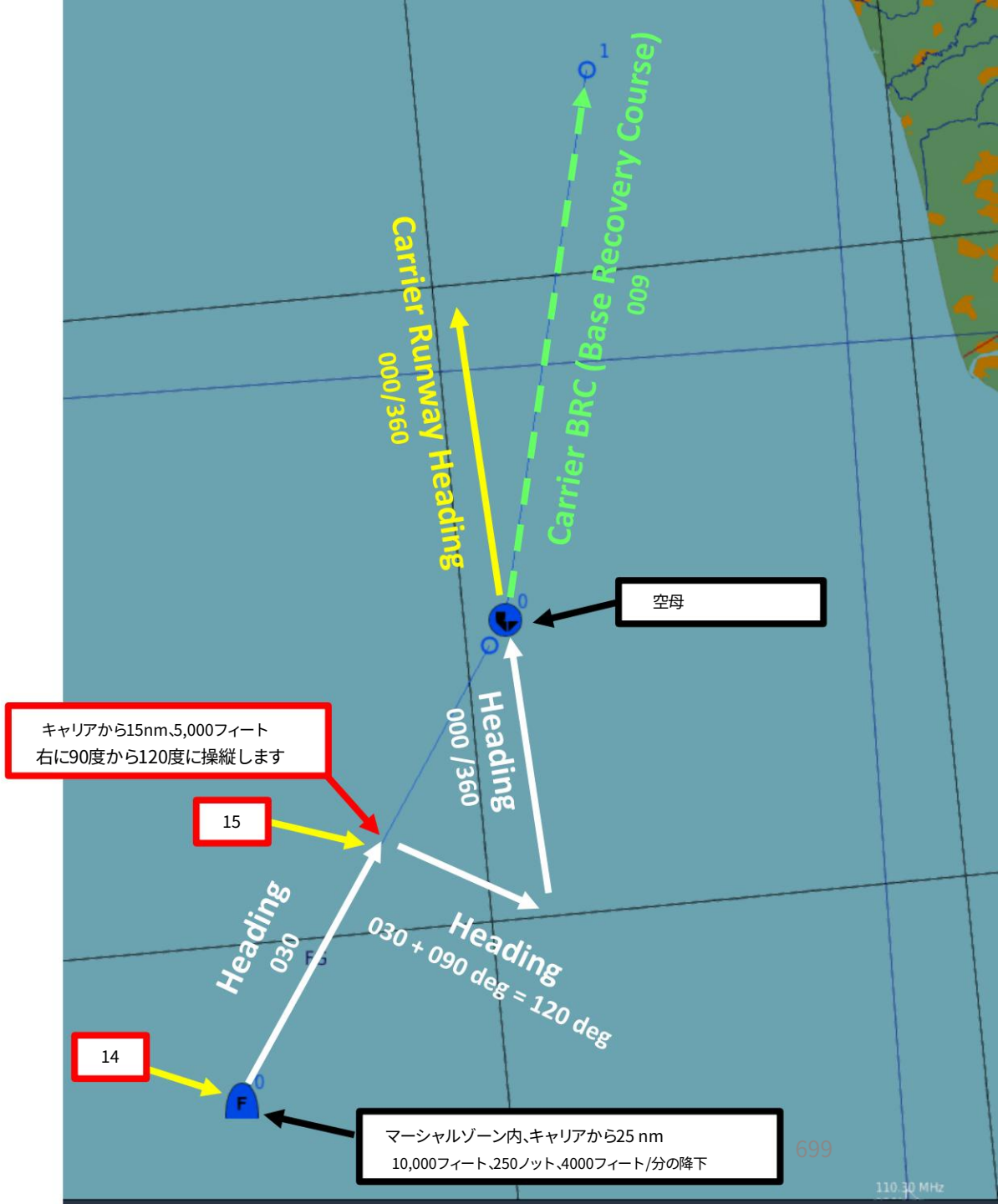
Machine Translated by Google

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル
ケースIIIの回復

14.キャリアから25nm離れたら、マーシャルラジアル（030)に従い、10,000フィートから降ります。
250ノットで5,000フィートまで。
15.キャリアから15nmになるまで5,000フィートを維持します



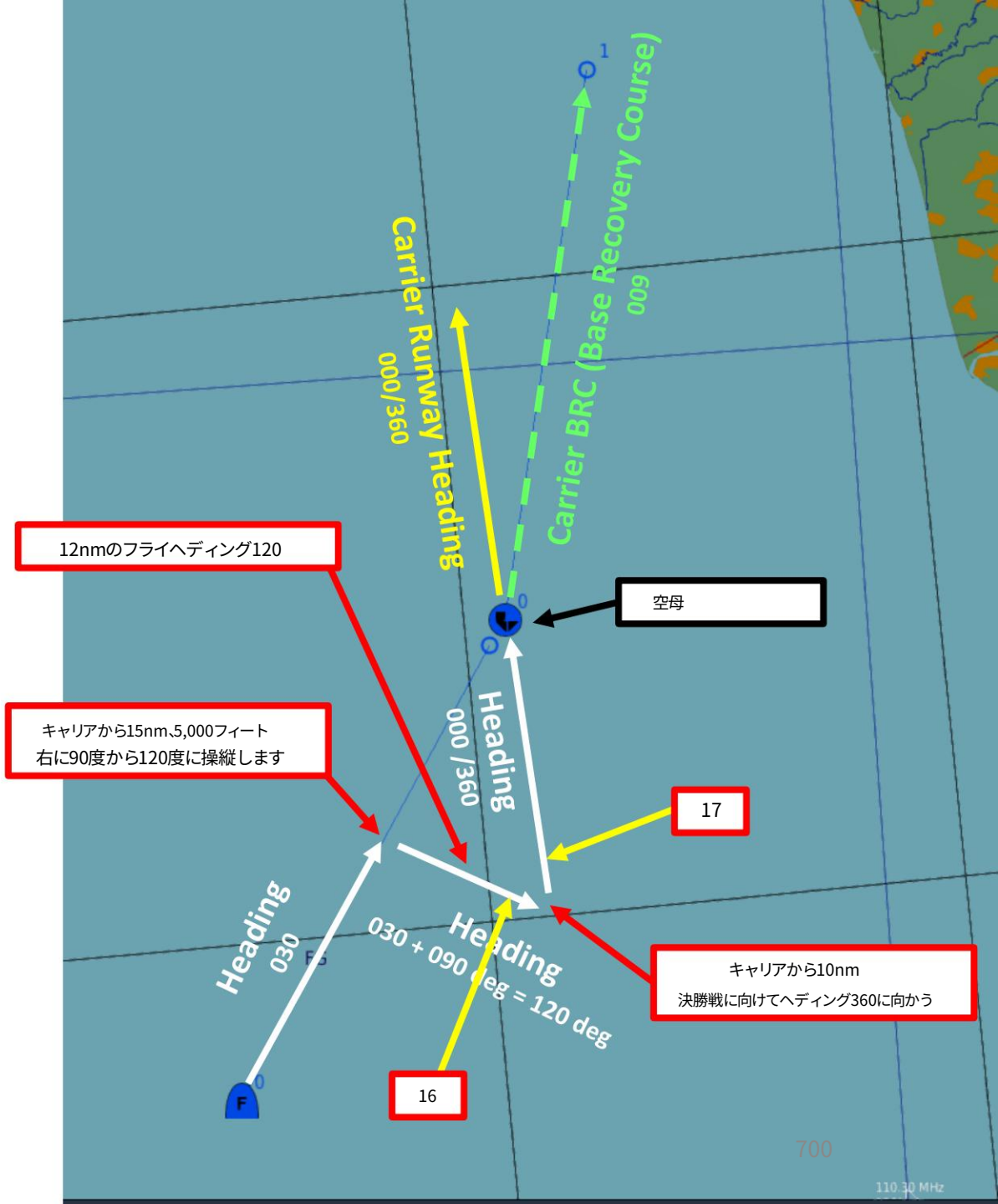




Machine Translated by Google

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル
ケースIIIの回復

16. 90度右に120の方位に操縦し、TACANコースをCarrierRunwayHeadingに設定します。（000/360）。
17. 360度の半径方向のキャリアの滑走路方位を横切るとき、ファイナルアプローチのために航空機を360に操縦します。



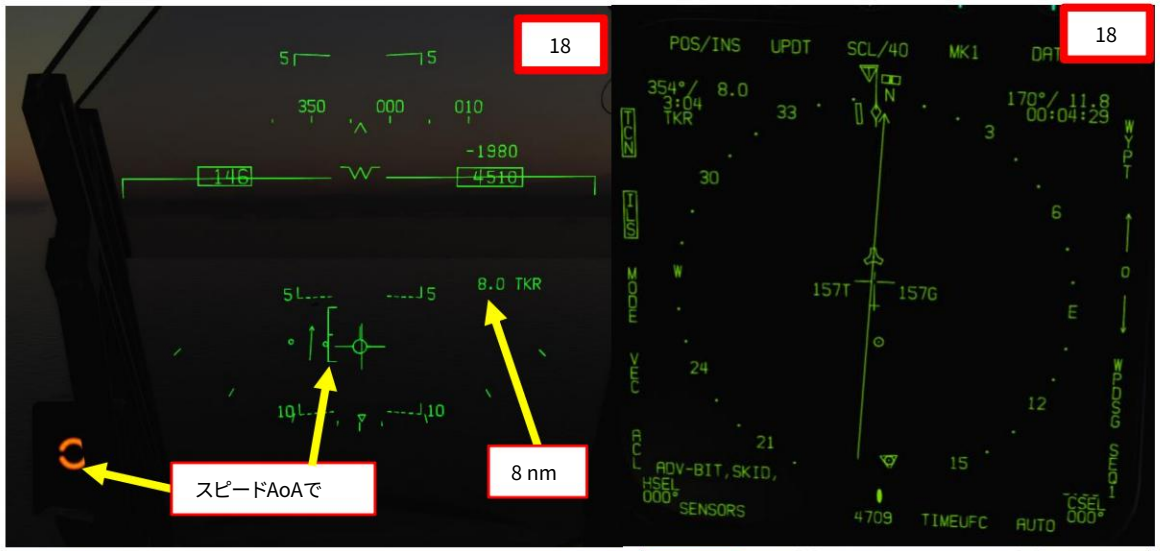
Machine Translated by Google

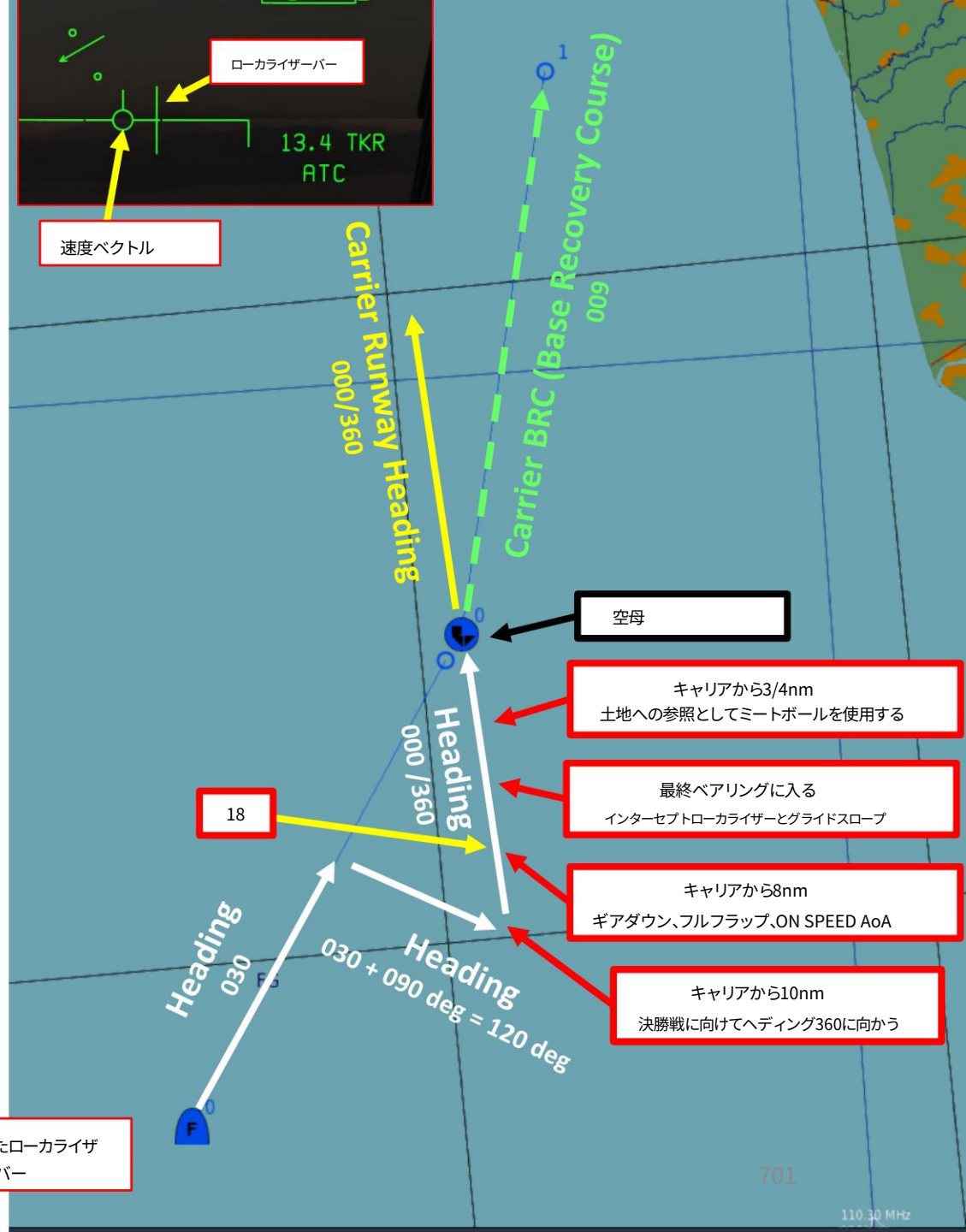
9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル
ケースIIIの回復

18.キャリアから8nmに到達したら、着陸装置を下げ、フルフラップ、オンスピードAoA、アンチスキッドスイッチを
オフ、フックレバーを下げ、フックバイパススイッチをキャリアに切り替えます。

19.ファイナルベアリングに入るときは、ローカライザーラインをインターセプトして滑走路を横方向に誘導します。ラインナップ
ローカライザーラインを使用した速度ベクトル。 «チェイス»ライン。

20.約に達するとき。キャリアから7nmのところに、グライドスロープラインが表示されます。グライドをインターセプトする
グライドパス上を垂直にガイドするスロープライン。速度ベクトルをグライドスロープに合わせる
ライン。 «チェイス»ライン。

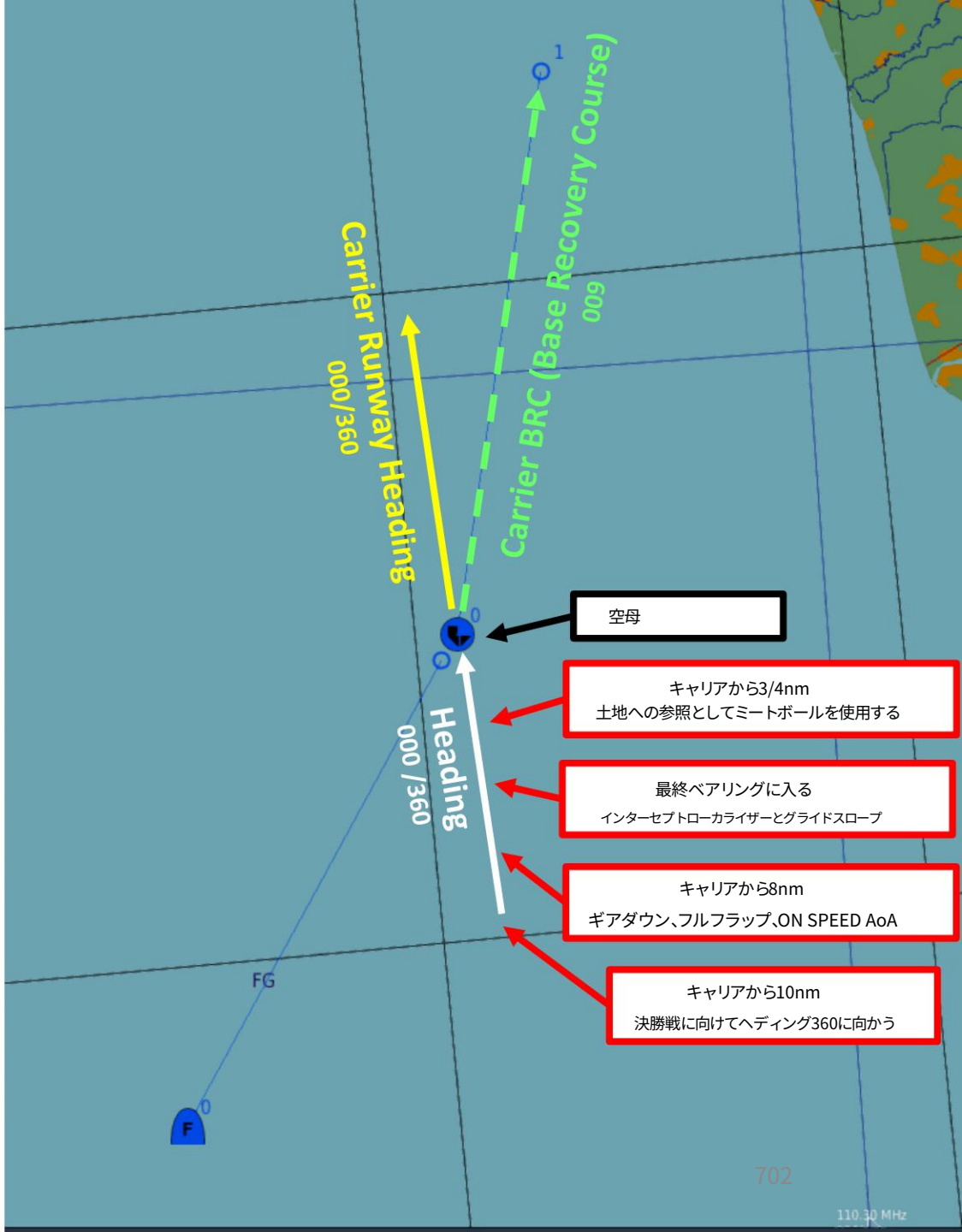




Machine Translated by Google

9 –ICLSキャリア着陸チュートリアル
ケースIIIの回復

21.速度ベクトルをグライドスロープバーとローカライザーバーに合わせます。穏やかに実行します
キャリアから3/4nmに達するまで補正します。
22. 3/4 nmで着地するときは、参照としてミートボールを使用します。



9 – ICLS CARRIER LANDING TUTORIAL
CASE III RECOVERY

Machine Translated by Google

前書き

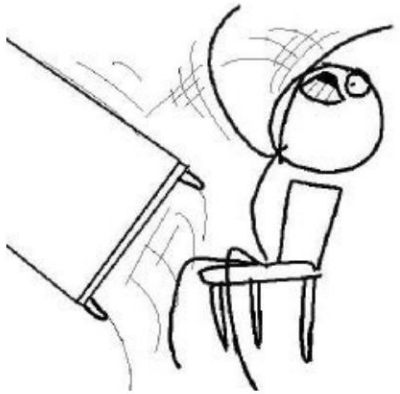
空中給油–私たち全員がそれを嫌う理由

空中給油は、DCSで最も困難で、最も嫌われ、最も苛立たしい作業の1つです。これまで。すべての時間の。

なんで？さて、給油の背後にある困難の主な理由の1つは、編隊飛行を行うために必要なスキルです。別の航空機と編隊飛行するには、当初考えていたよりもはるかに多くの練習が必要です。もう1つの理由は、純粋な物理学です。「後方乱気流」と呼ばれるものがあります。

航空機は流体：空気の中を飛行します。他の流体と同じように、特定の速度でそれ自体を移動させるものがある場合、流体は乱流（乱流）になります。翼端渦とジェットウォッシュはどちらもこの単純な概念の効果です。後方乱気流は、航空会社が離陸の間に最小限の時間を待つ必要がある理由です。乱れた空気の中を飛行すると、航空機が不安定になり、特に離陸や着陸などの飛行の重要な段階では安全ではありません。

残念ながら、後方乱気流はパイロットが空中給油中に対処しなければならないものです。これが、航空機がタンカーに近づくとうまく飛行するのに、給油バスケット/ドローグとタンカーエンジンのすぐ近くを飛行するとぐらつき始める理由です。



Machine Translated by Google

空中給油の種類•軍事航空で使用される主な空中給油技術は4つあります。

•プローブアンドドローグ（給油プローブはタンカーのドローグバスケットに挿入する必要があります） •フライング給油ブーム（タンカーに乗ったブームオペレーターが案内)•バディ給油（2人の戦闘機はタンカーなしで互いに独立して給油できます)•ノーズプローブ給油

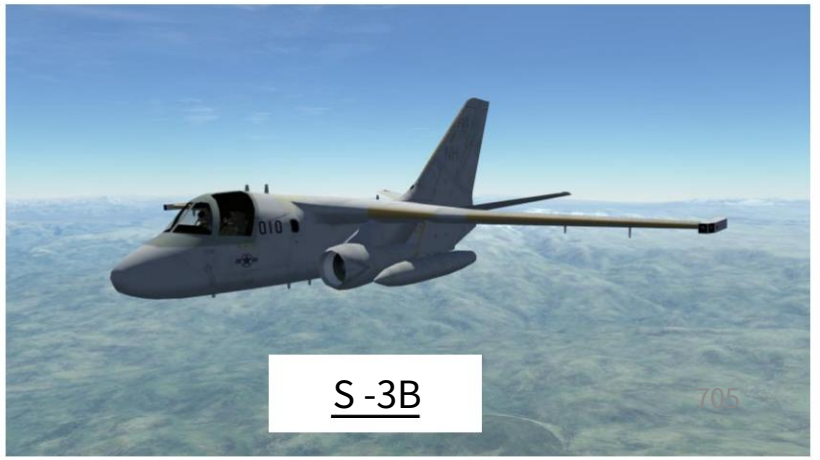
•DCSで利用可能な給油機は次のとおりです。

•IlyushinIl-78 M“ Midas”、ロシアのプローブおよびドローグタンカー。
Il -76

•開発された米空軍の飛行ブームタンカーであるボーイングKC-135「ストラトタンカー」
ボーイング367-80から

•ロッキードS-3B「バイキング」、米海軍のプローブおよびドローグタンカー•ロッキードKC -130「ヘラクレス」、USMCプローブおよびドローグタンカーが開発されました
C-130から。

ホーネットにはプローブアンドドローグシステムが装備されているため、空中給油はIl -78M、KC -130、またはS-3Bタンカーのいずれかからのみ実行されます。



F-105ベトナム戦争中にブームシステムによって燃料補給されているサンダーチーフ

竜巻GR4はによって給油されています
プローブ-および-ドローグシステム

Machine Translated by Google

空中給油デモ

1.ミッションブリーフィングを参照して、タンカーに連絡する必要のある無線周波数を確認します。

この場合、COMM1無線で周波数251.000AMを使用します。

2. NAVIGATION-TACANセクションに示されているように、TACAN周波数を使用してタンカーを見つけます。

3.ラジオを251AMに設定し、ラジオのVOLノブをオンにして、「/」を押して通信します。

TEXACO（タンカーコールサイン)付き。

4.タンカー–テキサコ（F 6)通信メニューを選択し、「燃料補給の意図」を選択します

5. TEXACOは、接触前の高度（この場合は8,000フィート)を提供する必要があります。

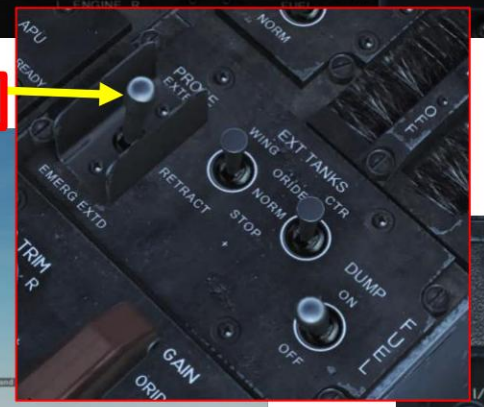
6.マスターアームスイッチの設定–オフ（下）

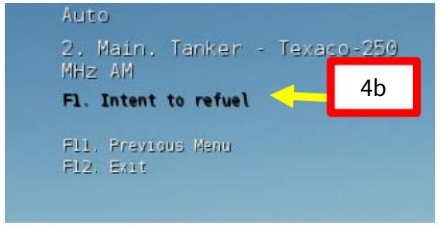
7.フラップを自動に設定します。

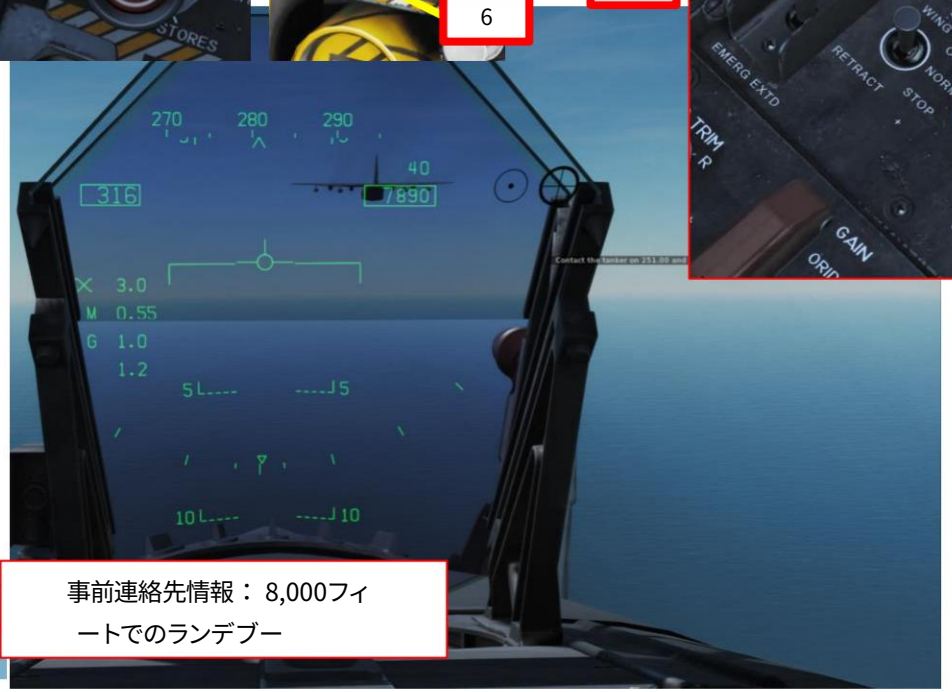
8 。プローブスイッチを拡張に設定します（右クリック）。

注 :KC -130のような一部のタンカーには、TACANビーコンが装備されており、簡単に見つけることができます。

A / A（空対空)モードで正しいTACAN周波数が設定されていることを確認してください。 NAVIGATIONTACANチュートリアルを使用してTACANを設定します。







事前連絡先情報： 8,000フィートでのランデブー

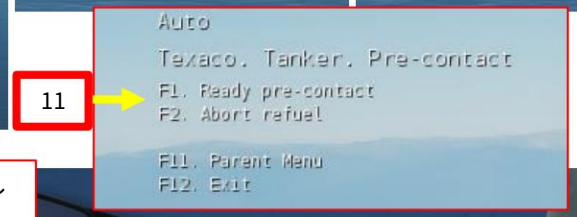
Machine Translated by Google

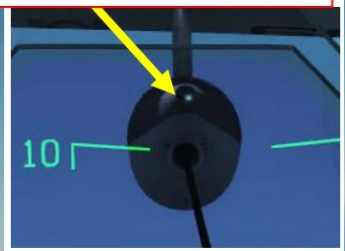
空中給油デモ

9.給油プローブが正しく配置されていることを確認します。
10.タンカーから0.1nm未満離れている場合は、に示すように自分の位置を決めます。
写真。
11.所定の位置になったら、ラジオメニューを使用して「ReadyPre-Contact」（F1)を選択します。
12.タンカーのパイロットは、「クリアされた連絡先」であなたに答え、彼を配備する必要があります
ドローグバスケットと巡航速度に加速し始めます。
13.タンカーで編隊を飛行し、非常に穏やかな入力で非常にゆっくりとドローグバスケットに近づきます（タンカーよりも約2〜3 kts速いことを確認してください）。大きな修正にはスティックを使用しますが、小さな修正には常にトリミングを続けます。
14.航空機は常にトリムされた状態に保ってください。トリミングせずに近づくことは生き地獄です。スロットルは応答時間が長いので注意してください。高度を維持しながらすばやく減速する必要がある場合は、エアブレーキを使用してください。
15.基準点を使用して、プローブをドローグバスケットに挿入します。 10度のピッチラインは、左端の給油ポッドと垂直に並べる必要があり、横方向の動きのためにエンジンパイロンと位置合わせする必要があります

16.ドローグと接触すると、ドローグによって追加の抗力が生成されます。航空機はわずかに減速します。プローブを入れたままにするために少しスロットルを上げます。プローブが燃料を摂取すると、タンカーパイロットは「燃料を摂取しています」と通知し、タンカーの給油ポッドで緑色のライトが点灯するはずです。

17.給油が完了するまで、タンカーでフォーメーションを維持します。見ないでください
バスケット、タンカーの給油ポッドを見てください。
18.スロットルを下げてプローブをバスケットから外し、プローブスイッチをに設定します。
リトラクト。





Machine Translated by Google

空中給油デモ

もちろん、これはすべて、口で言うほど簡単ではないようです。あなたはおそらく次の間違いをするでしょう：

•接近が速すぎてバスケットを見逃す•バスケットと整列できずに垂直方向に振動する•速すぎるか遅すぎる•進み続ける•左または右にドリフトする•制御入力を過剰に補正する•エアブレーキを忘れる

空中給油のさまざまなデモがあります。 • https：// www .youtube .com / watch ?v = T 5dOLIqGQ -I • https ：// www.youtube.com/watch ?v = k8gDUUYy8Io

次のスライドでは、そのバスケットを捕まえて、クラック中毒者のようにそのおいしいジェット燃料を丸呑みするのに役立ついくつかのヒントを紹介します。

Machine Translated by Google

ヒントとコツ

• CALMを維持することは、給油を成功させるための鍵です。 冷静さを失った場合は、休憩を取り、リラックスしたらもう一度やり直してください。その部分にはシルクの手と透明な頭が必要です。 •タンカーをオーバーシュートした場合（または通過しようとしている場合）、エアブレーキを展開することで非常に速くブリードスピードを上げることができます。あなたはほんの数秒で400ノットから300ノットに行くことができます。

•バスケットを追跡しているときは、航空機を転がさないでください。リフトベクトルの方向を変更すると、垂直方向と水平方向にドリフトしますが、まったく役に立ちません。できるだけ同じ水平面にとどまるようにしてください。 •コントロール入力を「分解」しようとすると、スロットルをガンガンさせたり、別々の動きをピッチングしたりしないようにする方が簡単です。アップ/ダウンと同時にラダーを使用します。航空機はあなたの脳が予測することをすべて非常に困難にする方法で反応します、そしてとを確認する傾向があります。そして私は多くの飛行機が最初のスロットと並んでいます水平•満足のいく姿勢になり、バスケットが基準点（給油ポッドと並んだ10度のピッチライン）に従って配置されたら、徐々にスロットルを上げて、タンカーの速度に合わせて速度を上げます。

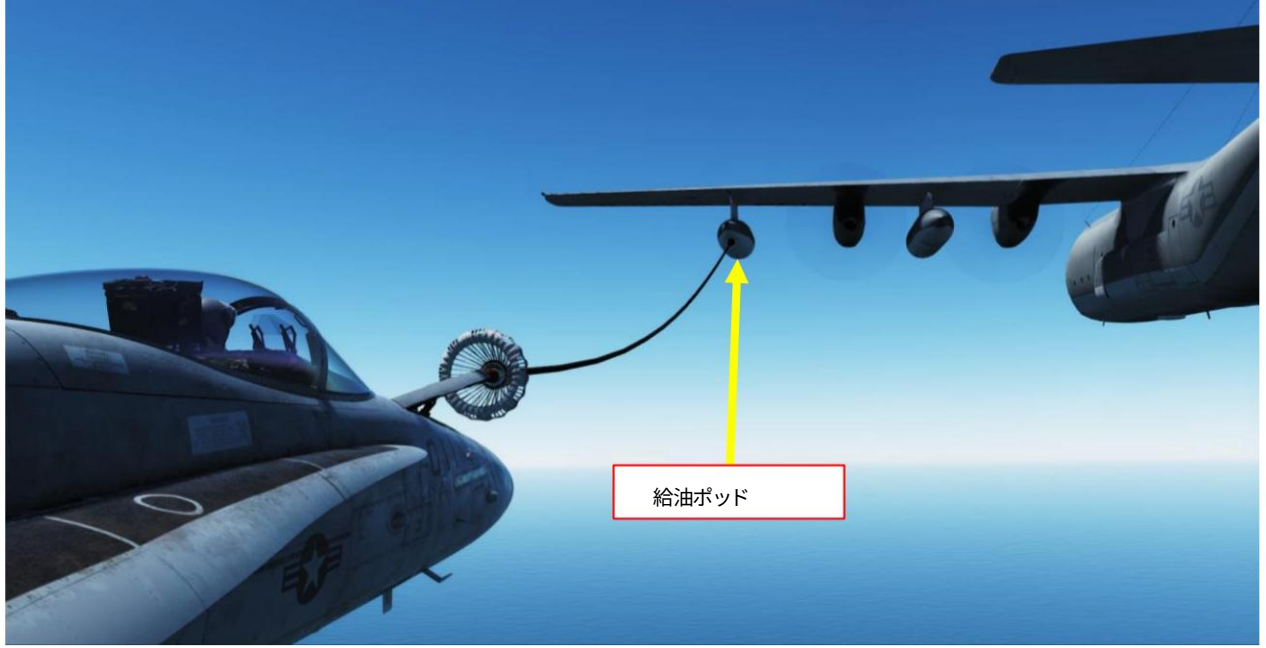
この場合、タンカーの速度は270ktsです。一定の速度を維持するようにしてください。

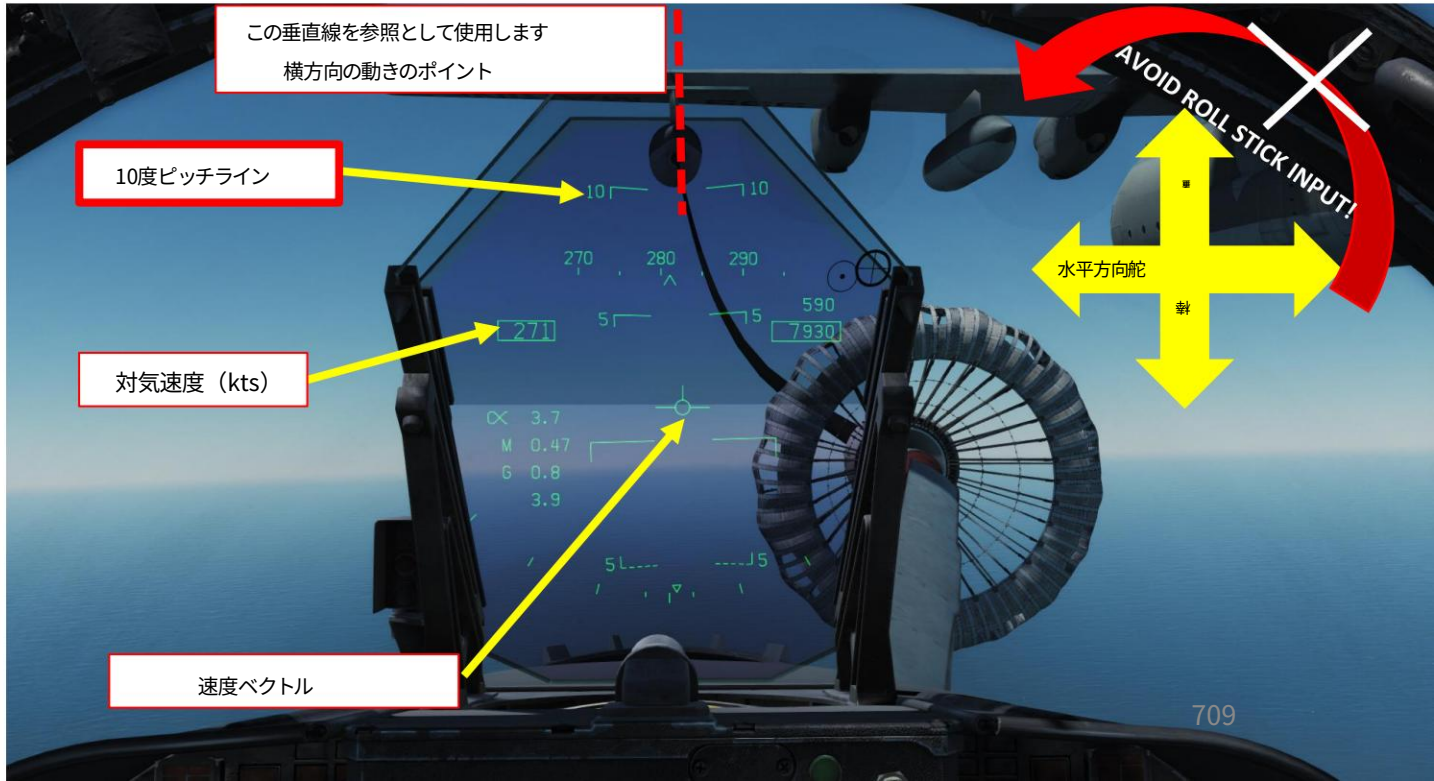
•ホーネットのエンジンは非常に反応するため、大きなスロットルの動きは避けてください
ゆっくり。

•速度がタンカーの速度と一致すると、2〜3 kts速い速度（この場合は271）まで徐々に加速し、バスケットに非常にゆっくりと近づきます。その部分で、私が見ているのは、対気速度と、タンカーのエンジン（バスケットではない）と並んでいる10度のピッチラインの2つだけです。

他には何も関係ありません 。

•バスケットに近づいたら、ラダーと垂直スティック入力のみで自分自身を移動させている間、ローリングモーションを引き起こさないようにします。このように、航空機は真っ直ぐに保たれ、舵の入力に基づいて左右に微妙にドリフトしますが、スティックを使用して垂直姿勢を微調整できます。





Machine Translated by Google

有用なリソース

Eagle Dynamics（公式開発者)Work -In -Progress Early Access Guide https：//
drive .google .com / file / d / 1vJ94 f 1 Z 2RIz078bYUak -lPKJN 8 A 0 B 1wB / view

Matt Wagner（Eagle Dynamicsプロデューサー)DCS F / A -18 C Hornetビデオチュートリアルhttps：//
www .youtube .com / user / wagmatt / videos

Hoggit Wiki
https：// wiki .hoggitworld .com / view / F / A -18 C

RedkiteのYoutubeチュートリアル
https：// www .youtube .com / watch ?v = iKLrnJpc 8I4 &list = PLml_c09ciuctIreNtpLoPg 1DByY 5upg 6 v

JabbersのYoutubeチュートリアル
https：// youtu .be / lm --M 3VUy -_I

A 。E。 CASE Iリカバリ（キャリア着陸)に関するW.のYoutubeディスカッションhttps：//
www .youtube .com / channel / UCNvV27UZkI 8 W -jvMA -iGqyQ / videos

マーベリックの空中給油チュートリアルhttps：//
youtu .be / T 5dOLIqGQ -I

Machine Translated by Google

すべての私のパトロンに感謝します

これらのガイドを作成するのは簡単な作業ではありません。時間をかけて、 Patreonのすべての人に適切に感謝したいと思います。サポーター。以下の人々は、私が既存のガイドをサポートし続け、新しいプロジェクトにも取り組むのを助けるために非常に寛大な金額を寄付しました：

•MerlinKötz•Scorch71•Gerrit
バス• ChazFlyz
•IlkovanderVelden•イヴ
ブランチャード•オーステ
ィングリーン•チャーリー
Z.•コパカ•ホギット•フロー
リン•ケーシング

Machine Translated by Google

DIGITAL COMBAT SIMULATOR
F/A-18C HORNET

INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER

LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY

MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER

EXIT

Nevada	A-10C	AJS37	AV8BNA	Bf 109 K-4	C-101	CA	Caucasus	F-5E	F-86F	F/A-18C	FC3	Fw 190 D-9	Hawk	Ka-50	L-39	M-2000C
2.5.0	2.5.2	2.5.2	Beta 2.5.2	2.5.2	2.5.2 Beta	2.5.2	2.5.0	2.5.2	2.5.2	2.5.2 WIP	2.5.2	2.5.2	2.5.2 Beta	2.5.2	2.5.2	2.5.1

Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules